

УДК 519.21

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики

В. Кнопова, Б. Манікін

Моделювання випадкових процесів

Київ — 2026

Рецензенти:
д-р фіз.-мат. наук Р. Є. Ямненко,
д-р фіз.-мат. наук І. В. Розора

Кнопова В. П., Манікін Б. І. Моделювання випадкових процесів. Навчальний посібник.

Посібник складається з 16 розділів, що охоплюють матеріал курсу «Стохастичне моделювання» для студентів механіко-математичного факультету спеціальності «Статистика». Описані методи моделювання випадкових величин та процесів, розглядаються чисельні та аналітичні методи знаходження розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь. Окрема увага приділяється процесам Леві, зокрема броунівському руху та процесу Пуассона. Основні поняття ілюстровано прикладами на мові програмування R. Для перевірки засвоєння студентами матеріалу посібник містить вправи для самостійного розв'язання.

© Кнопова В. П., Манікін Б. І. 2026

Зміст

1	Генерування випадкових величин	6
1.1	Квантильне перетворення	6
1.2	Метод прийняття-відхилення	7
1.3	Метод вибірки по значущості	9
1.4	Деякі інші методи	11
1.4.1	Алгоритм Бокса-Мюллера	11
1.4.2	Метод суміші	11
1.4.3	Інші методи	12
1.5	Задачі	12
2	Нескінченно-подільні розподіли	12
2.1	Означення та прості приклади моделювання	12
2.2	Моделювання довільної НВ в.в.	18
2.3	НП розподіли на півпрямій	20
3	Процеси Леві	22
3.1	Означення та базові властивості	22
3.2	Моделювання процесів Леві	25
3.3	Застосування процесів Леві?	26
4	Броунівський рух: властивості, моделювання	27
4.1	Деякі властивості броунівського руху	28
4.2	Моделювання траєкторії: використання незалежності та однорідності приростів	29
4.3	Метод броунівського моста	32
4.4	Метод Деві-Чесельського, метод Вінера.	34
5	Процес Пуассона	35
5.1	Деякі технічні результати	35
5.2	ПП: інше означення	38
5.3	Незалежність та однорідність приростів N_t	39
5.4	Неоднорідний процес Пуассона	41
5.5	Складний процес Пуассона	44
5.6	Моделювання процесу Пуассона	44
6	Інтеграл по пуассонівській випадковій мірі	50
6.1	Пуассонівська випадкова міра	50
6.2	Розклад Леві-Іто. Формула Леві-Хінчіна як наслідок	52
7	Моделювання процесів Леві	56
7.1	(А): Моделювання за допомогою випадкового блукання	57
7.2	(В): Пуассонівська та вінерівська апроксимації, метод Асмуссена-Розинського	57
7.3	(С): Апроксимація рядом, метод Ле Пажя	64

8	Стохастичний інтеграл Іто. Формула Іто.	
	Стохастичне диференціальне рівняння в сенсі Іто	67
8.1	Мартингальна властивість броунівського руха	67
8.2	Процес Іто. Формула Іто	71
8.3	Теорема існування та єдиності розв'язку СДР Іто	73
9	Розв'язки СДР Іто та їх застосування	74
9.1	Лінійне однорідне СДР	74
9.2	Лінійне неоднорідне рівняння типу Орнштейна-Уленбека	75
9.3	Загальне лінійне неоднорідне СДР	77
9.4	Броунівський міст	79
9.5	Перетворення Ламперті	80
9.6	Ще декілька застосувань	81
10	Чисельні методи: схеми Ейлера та Мільштейна	81
10.1	Схеми вищого порядку для детермінованих диференціальних рівнянь .	81
10.2	Стохастична формула Тейлора	85
10.3	Схеми Ейлера та Мільштейна	86
11	Приклади моделювання розв'язків СДР	91
11.1	Процес Орнштейна-Уленбека	91
11.2	Модель Васічека (процес типу Орнштейна-Уленбека): моделювання . .	92
11.3	Процес Кокса-Інгерсола-Росса (CIR)	92
11.4	Рівняння з періодичним дрейфом	93
11.5	Броунівський та дифузійні мости	93
12	Зв'язок між рівняннями в частинних похідних та СДР	94
12.1	Генератор феллерівської напівгрупи. Формула Фейнмана-Каца	95
12.2	Статистична похибка та похибка дискретизації	99
13	Моделювання екстремальних значень	101
14	Стохастичні диференціальні рівняння з шумом Леві	103
15	Оцінювання параметрів	105
А	Умовне математичне сподівання відносно сігма-алгебри	112
Б	Лема Гронвалла	113

Вступ

Лекційний курс "Моделювання випадкових процесів" має на меті познайомити слухачів з методами моделювання базових випадкових процесів – броунівського руху (складного) пуасонівського процесу та стохастичних диференціальних рівнянь з вінерівським та пуасонівським шумами. Цей курс базується на лекціях, які читалися студентам 2-го курсу магістратури механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Від слухачів очікується відповідна підготовка з математичного аналізу, теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, статистики, та володіння основами програмування. Приклади моделювання розглянуто на мові R.

Ми дякуємо нашим студентам, які допомогли зробити цей курс кращим. Окремо хотілось би подякувати Д. Горбунова, Я. Мокану, Д.Платонова, П. Роїку, В. Трохіну та А.-М.Шполянську за поставлені запитання та знайдні описки.

Автори будуть вдячні за зауваження та коментарі, які можна надіслати за адресою vicknorpova@gmail.com (В.Кнопова).

1 Генерування випадкових величин

Література: [45], [39], [40].

Ми розглянемо декілька методів генерування випадкових величин. Наша задача – згенерувати випадкову величину X із заданою функцією розподілу F . Ця задача не завжди технічно проста, тому поруч із очевидним методом (див. Розділ 1.1 далі) ми розглянемо деякі методи, які пришвидчують процес генерування X .

1.1 Квантильне перетворення

Для простоти припустимо, що F строго монотонна та неперервна. Нехай $U \sim U[0, 1]$. Тоді $X \sim F^{-1}(U)$. Дійсно, для довільного $x \in \mathbb{R}$ маємо¹

$$\mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x). \quad (1.1)$$

Такий метод моделювання називається методом квантильного перетворення: випадкова величина X є квантилем F рівня U .

У випадку, коли F не є строго монотонною, обернена функція визначається наступним чином:

$$F^{-1}(x) := \inf\{v : F(v) \geq x\}. \quad (1.2)$$

При такому визначенні ми маємо

$$F(F^{-1}(x)) \geq x \quad \text{та} \quad F^{-1}(F(x)) \leq x. \quad (1.3)$$

Тоді можна показати, що

$$\mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq x) = F(x). \quad (1.4)$$

Дійсно, за означенням $\{F(x) \geq q\} = \{F^{-1}(q) \leq x\} \forall q \in (0, 1)$. Обравши $q = U$, отримаємо (1.1).

Для побудови оберненого відображення ми можемо застосувати наступні алгоритми. Нехай F – задана.

1. Можна векторизувати відрізок, на якому ми будемо обернену функцію, і за допомогою функції `which` обернути F :

```
v=seq(0,max,length=1000)
F_inv=min(v[which(Vectorize(F)(v)>=s)])
```

2. Можна застосувати наступний метод: кожного разу ділимо відрізок навпіл і дивимось, де знаходиться значення $F(\frac{a+b}{2})$. Потім обираємо ту половину відрізка, куди попало значення $F(\frac{a+b}{2})$, та ітеративно повторюємо процедуру. Таким чином, ми будемо функцію, яку задано в (1.2), поточною.

¹Зауважимо, що в книзі [45], як і в значній частині англomовної літератури, функція розподілу визначається як $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, тобто неперервна справа. Ми будемо використовувати це означення, щоб уникнути розбіжності з літературними джерелами, що використовуються в нашому курсі.

```

F_inv=function(u){
  a=0
  b=max
  for(j in 1:20){
    if(F((a+b)/2)<=u){binf=(a+b)/2;bsup=b}
    if(F((a+b)/2)>=u){bsup=(a+b)/2;binf=a}
    a=binf
    b=bsup
  }
  return((a+b)/2)
}

```

1.2 Метод прийняття-відхилення

Метод прийняття-відхилення (англ.: rejection sampling (RS), або acceptance-rejection (AR)) є методом Монте-Карло моделювання випадкового вектору ξ в $\mathbb{R}^d$ із щільністю $f(x)$ у випадку, коли згенерувати ξ технічно важко. Цей метод був запропоновано ще фон Нойманом [54], див. також Деврой [13].

Ми розглянемо лише одновимірний випадок. Припустимо, що існує щільність $g(x)$ така, що $f(x) \leq Cg(x)$ для деякої $C \geq 1$ та генерування випадкової величини із такою щільністю є технічно простим.

Згенеруємо випадкову величину $U \sim U[0, 1]$ та випадкову величину Y зі щільністю розподілу g . Тоді якщо

$$U \leq \frac{f(Y)}{Cg(Y)},$$

то покладемо $X := Y$, тобто X і є випадковою величиною зі щільністю розподілу $f(x)$. Геометрично, якщо випадкова величина U менша за $\frac{f(Y)}{Cg(Y)}$, то випадкова величина $Z = (Y, Cg(Y)U)$ рівномірно розподілена під графіком функції $f(x)$, а отже, Y вибрано із розподілу зі щільністю $f(x)$ (див. також [1]).

Теорема 1.1. *Нехай $U \sim U[0, 1]$. Тоді*

$$\mathbb{P}\left(Y < x | U \leq \frac{f(Y)}{Cg(Y)}\right) = \int_{-\infty}^x f(y)dy, \quad (1.5)$$

тобто умовний розподіл Y за умови $U \leq \frac{f(Y)}{Cg(Y)}$ дорівнює X .

Доведення. За означенням,

$$\mathbb{P}\left(Y < x, U \leq \frac{f(Y)}{Cg(Y)}\right) = \int_{-\infty}^x \left[\int_0^{f(y)/Cg(y)} dt \right] g(y)dy = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^x f(y)dy$$

та

$$\mathbb{P}\left(U \leq \frac{f(Y)}{Cg(Y)}\right) = \int_{\mathbb{R}} \left[\int_0^{f(y)/Cg(y)} dt \right] g(y)dy = \frac{1}{C} \int_{\mathbb{R}} f(y)dy = \frac{1}{C}.$$

За формулою умовної ймовірності, отримаємо (1.5). □

Нехай

$$p := \mathbb{P}\left(U \leq \frac{f(Y)}{Cg(Y)}\right) = \frac{1}{C}.$$

Позначимо через N кількість ітерацій, необхідних для генерування одного спостереження X . Оскільки $\mathbb{P}(N = n) = p(1 - p)^{n-1}$, то середня кількість ітерацій $\mathbb{E}N = \frac{1}{p}$.

Наприклад, змодельюємо $X \sim U[0, 1]$ за допомоги $Y \sim \text{Exp}(1)$. Тоді

$$C = \sup_{x \in [0,1]} \frac{f(x)}{g(x)} = \sup_{x \in [0,1]} e^x \asymp 2.71,$$

та $\frac{1}{C} \approx 0.37$. Тобто, приблизно в 37 випадках з 100 ми не приймаємо згенеровану випадкову величину Y .

Припустимо, що нам треба згенерувати вибірку $X = (X_1, \dots, X_N)$ н.о.р.в.в. зі щільністю $f(x)$. Тоді, якщо ми згенерували Cn випадкових величин Y , то приблизно n ми приймаємо, а $(C - 1)n$ ми відхиляємо. Якщо $C \approx 1$, ми відкидаємо відносно невелику кількість Y . Але якщо C велике, то на практиці ми генеруємо значно більше випадкових величин Y , ніж потрібно. Також, дисперсія збільшується при збільшенні C . Метод вибірки по значущості (англ.: Importance sampling), описаний у наступному підрозділі, дозволяє зменшити кількість генерувань у випадку, коли насправді нам потрібно згенерувати значення $\mathbb{E}f(X)$.

Для моделювання можна використати пакет “AR” [39], в якому прописано метод прийняття-відхилення, а саме, функцію

```
AR.Sim(n, f_X, Y.dist, Y.dist.par, xlim = c(0, 1), S_X = xlim,
      Rej.Num = TRUE, Rej.Rate = TRUE, Acc.Rate = TRUE)
```

Змодельюємо $X \sim B(2.7, 6.3)$. Щільність $B(2.7, 6.3)$ розподілу:

$$f_X(x) = \frac{x^{2.7-1}(1-x)^{6.3-1}}{B(2.7, 6.3)}.$$

Тоді

$$C = \max_{[0,1]} f_X(x) \approx 2.67.$$

Чисельно цю константу можна знайти наступним чином:

```
f = function(y){dbeta(y, 2.7, 6.3)}
f_curve = curve(f, from=0, to=1, xlim = c(0, 1))
C <- round(max(f_curve$y, na.rm = TRUE), 2)
```

Застосуємо спочатку вбудовану функцію (не забуваємо спочатку інсталиювати пакет за допомогою `install.packages("AR")` та завантажити бібліотеку `library("AR")`):

```
data = AR.Sim( n = 150, f_X = function(y){dbeta(y, 2.7, 6.3)},
              Y.dist = "unif", Y.dist.par = c(0,1), Rej.Num = TRUE,
              Rej.Rate = TRUE, Acc.Rate = FALSE)
```

Optimal $c = 2.67$

The numbers of Rejections = 255

Ratio of Rejections = 0.63

Всього ми згенерували $n = 150$ в.в. X , при цьому ми відхиляємо 63% згенерованих в.в. $Y \sim U[0, 1]$.

“Вручну” цей алгоритм можна записати наступним чином (ми згенеруємо m в.в. Y):

```
set.seed(2023)
m = 10^5
U = runif(m, 0, 1)
Y = runif(m, 0, 1)
s = Y[U < f(Y)/C]
```

При цьому ми отримаємо $\text{length}(s)$ в.в. X , а відсоток прийнятих Y становить $\text{length}(s)/m$.

Виходячи з вибірки X , можна порахувати оцінку математичного сподівання $EX = 0.3$ (для $B(\alpha, \beta)$ розподілу маємо $EX = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$):

```
mean(s)
```

0.28

1.3 Метод вибірки по значущості

Нехай необхідно згенерувати значення $E_f h(X)$, де випадкова величина X має щільність f . Для простоти будемо вважати, що $h \in C_b(\mathbb{R})$. Візьмемо випадкову величину Y зі щільністю g , яку простіше генерувати, та перетворимо математичне сподівання наступним чином:

$$E_f h(X) = E_g h(Y) \frac{f(Y)}{g(Y)} =: E_g h(Y) w(Y). \quad (1.6)$$

Отже, для того, щоб згенерувати $E_f h(X)$, можна використати вибірку $(X_1, \dots, X_n)$ н.о.р.в.в., а можна використати вибірку $(Y_1, \dots, Y_n)$. У другому випадку оцінка $E_f h(X)$ буде виглядати наступним чином:

$$\hat{\mu}^{IS} := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h(Y_k) \frac{f(Y_k)}{g(Y_k)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h(Y_k) w(Y_k),$$

Така оцінка називається оцінкою вибірки по значущості, а ваги $w(Y_k)$, $1 \leq k \leq n$, називається вагою значущості (англ.: importance weight) спостережень $(Y_1, \dots, Y_n)$. Фактично, ми не відкидаємо частину спостережень згенерованої вибірки $(Y_1, \dots, Y_n)$, як у попередньому методі, а беремо їх з вагою, яка задається відношенням щільностей обох вибірок. Якщо g значно більша за f , ця вага буде, відповідно, малою.

Розглянемо, як відрізняються оцінки методом прийняття-відхилення та методом вибірки по значущості.

Оцінка середнього $E_f h(X)$ за методом прийняття-відхилення буде виглядати наступним чином:

$$\hat{\mu}_n^{AR} := \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{U_i \leq \frac{f(Y_k)}{Cg(Y_k)}} h(Y_k)}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{U_i \leq \frac{f(Y_k)}{Cg(Y_k)}}}, \quad (1.7)$$

а оцінка методом вибірки по значущості має вигляд

$$\hat{\mu}_n^{IS} := \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h(Y_k) w(Y_k)}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(Y_k)}. \quad (1.8)$$

Але при великих n

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(Y_k) \approx 1,$$

оскільки це оцінка математичного сподівання $E_g \frac{f(Y)}{g(Y)}$, яке в свою чергу дорівнює

$$E_g \frac{f(Y)}{g(Y)} = \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{g(y)} g(y) dy = 1.$$

Отже, в якості оцінки методом вибірки по значущості можна взяти

$$\hat{\mu}_n^{IS} := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h(Y_k) w(Y_k). \quad (1.9)$$

Змодельюємо EX , $X \sim \text{Beta}(2.7, 6.3)$, методом вибірки по значущості та порівняємо з теоретичним значенням та значенням, що отримано за допомоги методу прийняття-відхилення.

```
set.seed(2023)
x <- runif(1000)
f <- function(x) (x^(2.7) * (1-x)^(6.3)) / beta(2.7, 6.3)
w <- f(x)
EX <- mean(w * x) / mean(w)
round(EX, 2)
```

0.33

У методі прийняття-відхилення ми отримали 0.28, та теоретичне значення дорівнює 0.3. Зауважимо, що так просто взяти і відкинути знаменник не можна – у такому випадку ми отримаємо досить велику похибку.

Який з цих методів кращий? Якщо ми можемо знайти хорошу мажоранту, то краще використовувати метод прийняття-відхилення. Якщо ж це зробити складно – то метод вибірки по значущості. Зокрема, другий метод більш ефективний у просторах великої розмірності.

1.4 Деякі інші методи

1.4.1 Алгоритм Бокса-Мюллера

Розглянемо метод генерування пари незалежних нормально розподілених в.в.

Нехай в.в. $U_1, U_2 \sim U[0, 1]$ – незалежні. Покладемо

$$R = \sqrt{-2 \ln U_1}, \quad V = 2\pi U_2.$$

Тоді

$$X \sim R \cos V, \quad Y \sim R \sin V$$

незалежні $N(0, 1)$ в.в. Дійсно, оскільки R і V незалежні, то вектор (R, V) має щільність

$$f_{R,V}(r, v) = 2re^{-r^2/2} \frac{1}{2\pi} \mathbb{1}_{r>0, v \in [0, 2\pi]}.$$

Тоді

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{R,V}(r(x, y), v(x, y)) \left| \frac{\partial(r, v)}{\partial(x, y)} \right| \mathbb{1}_{x, y \in \mathbb{R}} = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}}.$$

1.4.2 Метод суміші

Припустимо, що в.в. $X \sim F$, де функція розподілу F є абсолютно неперервною зі щільністю f , причому

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} g_y(x) \mu(dy),$$

де μ є ймовірнісною мірою, а щільність $g_y(x)$ відома. Тоді $X \doteq g_Y$ (тобто ми генеруємо в.в. зі щільністю $g(\cdot)$, в якій Y є параметром). Дійсно,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < x) &= \int \mathbb{P}(X < x | Y = y) \mu(dy) = \int_{\mathbb{R}} \int_{-\infty}^x g_y(z) dz \mu(dy) \\ &= \int_{-\infty}^x \left[\int_{\mathbb{R}} g_y(z) dz \mu(dy) \right] dz. \end{aligned}$$

Згенеруємо випадкову величину, щільність якої має вигляд

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-x^2/(2y^2)}}{\sqrt{2\pi y^2}} \mu(dy),$$

де μ – деяка ймовірнісна міра. Наприклад, $\mu(dy) = \mathbb{1}_{[0,1]}(y) dy$. Нехай $Y \sim U[0, 1]$. Тоді $X \sim N(0, Y)$ має щільність f , де μ деяка ймовірнісна міра.

1.4.3 Інші методи

Взагалі, якщо є можливість представити випадкову величину як композицію інших випадкових величин, які легко згенерувати, то бажано скористатися цим і не використовувати складні методи. Зокрема, це стосується хі-квадрат розподілу, розподілу Стюдента, Фішера тощо. Деякі цікаві зображення можна знайти в [45], Приклад 2.2. Там же можна знайти метод генерування поліноміальної випадкової величини (Приклад 2.4).

1.5 Задачі

Задача 1.1. 1. Згенеруйте вибірку випадкових величин $X \sim \Gamma(2, 3)$, обсяг вибірки $N = 1000$,

- а) методом прийняття-відхилення;
- б) методом квантільного перетворення.

Для кожного методу обчисліть EX , DX , та порівняйте з теоретичними і з результатом моделювання методом вибірки по значущості. Щільність $\Gamma(\alpha, \lambda)$ розподілу:

$$f_{\alpha, \lambda}(x) = \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x}, \quad x > 0. \quad (1.10)$$

Задача 1.2. Задачі 2.2 та 2.3 з [45].

2 Нескінченно-подільні розподіли

Література: [32], [49], [25], [8], [56], [45].

2.1 Означення та прості приклади моделювання

Означення 2.1. Випадкова величина X називається нескінченно-подільною (надалі: НП), якщо її можна представити як суму н.о.п.в.в. X_{nk} , $1 \leq k \leq n$:

$$X = X_{n1} + X_{n2} + \dots + X_{nn}.$$

Нехай $X \in$ НП в.в. з функцією розподілу F та характеристичною функцією ϕ . Нехай у розкладі вище X_{nk} мають функцію розподілу F_n та характеристичну функцію ϕ_n . Тоді наступні твердження еквівалентні:

$$X - \text{НП} \iff F(x) = F_n^{*n}(x) \iff \phi(u) = (\phi_n(u))^n. \quad (2.1)$$

Існує взаємно-однозначна відповідність між (імовірнісними) мірами та їх перетвореннями Фур'є. А саме, за теоремою Бохнера, перетворення Фур'є міри є додатно визначеною функцією, і навпаки.

Розглянемо приклади. Перша група прикладів – це так звані ”стійкі в.в.”. Як ми побачимо, нормальний розподіл і розподіл Коші, які часто зустрічалися в імовірнісних курсах, є частковими випадками стійких випадкових величин.

Завдяки властивості $\phi(u) = (\phi_n(u))^n$ характеристична функція НП розподілу має певну структуру.

Теорема 2.1. Нехай характеристична функція НП в.в. Тоді характеристична експонента $\psi(u) := -\ln \phi(u)$ має вигляд

$$\psi(u) = -i\mu u + \frac{\sigma^2 u^2}{2} + \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (1 - e^{iuy} + iuy \mathbf{1}_{|y| \leq 1}) \nu(dy), \quad u \in \mathbb{R}, \quad (2.2)$$

де $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$ та ν є мірою Леві, тобто

$$\int_{\mathbb{R}} (1 \wedge |y|^2) \nu(dy) < \infty. \quad (2.3)$$

Трійку (μ, σ^2, ν) називають трійкою Леві (Eng.: *Levy triple*), а функцію ψ – характеристичною експонентою.

Ми будемо писати $X \sim (\ell, \sigma^2, \nu)$, якщо X має трійку Леві (ℓ, σ^2, ν) .

Зауважимо, що в інтегралі в (2.2) ми інтегруємо по множині $\{|y| > 0\}$. Що буде, якщо ми включимо 0? Визначимо міру $\tilde{\mu}(dy) = y^2 \mu(dy) \mathbf{1}_{|y| \leq 1}$ та розглянемо інтеграл

$$\int_{|y| \leq \epsilon} (1 - e^{iuy} + iuy) \mu(dy).$$

Застосувавши розклад в ряд Тейлора, отримаємо

$$\int_{|y| \leq \epsilon} (1 - e^{iuy} + iuy) \mu(dy) = \frac{u^2}{2} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} y^2 \mu(dy) + C(\epsilon), \quad \epsilon \rightarrow 0.$$

При певних зусиллях можна показати, що $C(\epsilon) \rightarrow 0$, $\epsilon \rightarrow 0$. Якщо міра $\tilde{\mu}$ має атом в нулі, то в нулі буде стрибок, і

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} y^2 \mu(dy) = \tilde{\mu}(0+) + \tilde{\mu}(0-) = \tilde{\sigma}^2.$$

Якщо ж атому немає, то інтеграл просто прямує до 0. Отже, причина, з якої ви викинули 0 з області інтегрування в (2.2) – щоб уникнути повтору з доданком $\frac{u^2 \sigma^2}{2}$.

Розглянемо декілька прикладів характеристичних функцій.

Приклад 2.1. 1. Нормальний розподіл $N(\mu, \sigma^2)$. Як відомо, характеристична експонента цього розподілу має вигляд

$$\psi(u) = -i\mu u + \frac{\sigma^2 u^2}{2}; \quad (2.4)$$

Відповідно, трійка Леві має вигляд $(a, \sigma^2, 0)$.

В $\mathbb{R}$ є вбудована функція для моделювання нормальної в.в. $N(\mu, \sigma^2)$:

```
dnorm(x, mean, sd)
pnorm(x, mean, sd)
qnorm(p, mean, sd)
rnorm(n, mean, sd)
```

Ці функції задають, відповідно, щільність розподілу в точці x , функцію розподілу в точці x , квантиль рівня p , та генерують n в.в. $N(mean, sd^2)$.

```
dpois(4, lambda=12)
qpois(0.25, lambda = 12)
```

задають імовірність того, що $N = 4$ та квантиль рівня 0.25 $Pois(\lambda)$, $\lambda = 12$.

- Пуассонів розподіл з параметром (надалі: $Pois(\lambda)$). Тоді характеристична функція має вигляд:

$$\psi(u) = \lambda(1 - e^{iu}) + iu\lambda. \quad (2.5)$$

Знайдемо трійку Леві. Очевидно, що $\sigma^2 = 0$. Нехай $\nu(dy) = \lambda\delta_1(dy)$, тобто вся міра зосереджена в точці $y = 1$. Тоді

$$\int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (1 - e^{iyu} + iyu_{|y| \leq 1}) \nu(dy) = \lambda(1 - e^{iu}) + iu\lambda,$$

а отже, трійкою Леві цієї НП в.в. буде $(-i\lambda, 0, \lambda\delta_1(dy))$.

Як і у випадку нормального розподілу, в $\mathbb{R}$ є вбудована функція для моделювання пуассонівської в.в. N

```
rpois(number of observations, rate=rate)
```

Відповідно,

```
dpois(4, lambda=12)
qpois(0.25, lambda = 12)
```

– це імовірність того, що $N = 4$ та квантиль рівня 0.25 $Pois(\lambda)$, $\lambda = 12$.

Трохи згодом ми розглянемо метод, як генерувати пуассонівську в.в. "вручну".

- Складний пуассонів розподіл (надалі: CPP). Нехай $N \sim Pois(\lambda)$, $Y_k \sim F$ є н.о.р.в.в. з характеристичною функцією ϕ_Y , та

$$X = \sum_{k=1}^N Y_k.$$

Тоді характеристична експонента X має вигляд

$$\psi_X(u) = \lambda(1 - \phi_Y(u)) + i\lambda E \mathbf{1}_{0 < |Y| \leq 1} Y. \quad (2.6)$$

$$\phi_X(u) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E} e^{iuS_n} \mathbb{P}(N=n) = \sum_{n=0}^{\infty} \phi_Y^n(u) \mathbb{P}(N=n) = e^{-\psi_X(u)},$$

де $S_n = \sum_{k=1}^n Y_k$. Знайдемо трійку Леві. Як і у попередньому випадку, маємо $\sigma^2 = 0$. Нехай $\nu(dy) = \lambda F(dy)$, тобто дорівнює функції розподілу випадкової величини $Y \sim Y_k$, $k \geq 1$, помножену на λ . Тоді

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (1 - e^{iyu} + iyu \mathbf{1}_{|y| \leq 1}) \nu(dy) &= 1 - \phi_Y(u) + i\lambda \int_{0 < |y| \leq 1} y F(dy) \\ &= \lambda(1 - \phi_Y(u)) + i\lambda \mathbb{E} \mathbf{1}_{0 < |Y| \leq 1} Y. \end{aligned}$$

Тоді відповідна трійка Леві – це $(\mu, 0, \nu(dy) = \lambda F(dy))$, де $\mu = -\lambda \mathbb{E} \mathbf{1}_{0 < |Y| \leq 1} Y$.

Приклад 2.2. [32, §1.2.6] В.в. X називається стійкою, якщо для деякої послідовності н.о.р.в. $\{X_n: n \geq 1\}$ і довільного $n \geq 1$ існують $b_n \geq 0$ та $c_n \in \mathbb{R}$ такі, що

$$X_1 + \dots + X_n = b_n X + c_n.$$

В термінах характеристичних функцій ця рівність виглядає наступним чином:

$$\chi(\xi)^n = \chi(b_n \xi) e^{ic_n \xi}.$$

Очевидно, стійкий розподіл є НП. Якщо $c_n = 0$, то такий стійкий розподіл називають строго стійким.

Розглянемо більш детально структуру таких в.в.

В.в. X називається стійкою з параметрами $\alpha, \mu, \beta, \gamma$ (позначення: $S_\alpha(\gamma, \beta, \mu)$), якщо її характеристична експонента має вигляд

$$\psi(\xi) = \gamma |\xi|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sign} \xi \cdot w(\alpha)) + i\xi \mu, \quad (2.7)$$

де $\gamma > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\beta \in [-1, 1]$,

$$w(\alpha) := \begin{cases} \tan \frac{\pi\alpha}{2}, & \alpha \in (0, 2], \alpha \neq 1; \\ \frac{2}{\pi} \log |\xi|, & \alpha = 1. \end{cases} \quad (2.8)$$

Знайдемо міру Леві. Нехай $\gamma = (\gamma_1 + \gamma_2) \Gamma(-\alpha) \cos(\pi\alpha/2)$, де $\gamma_i \geq 0$,

$$\begin{cases} \beta = \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{\gamma_1 + \gamma_2}, & \alpha \neq 1, \\ \gamma_1 = \gamma_2, & \alpha = 1. \end{cases} \quad (2.9)$$

$$\nu(du) = \begin{cases} \frac{\gamma_1}{u^{\alpha+1}} du, & u > 0, \\ \frac{\gamma_2}{|u|^{\alpha+1}} du, & u < 0, \end{cases} \quad (2.10)$$

Тоді трійка Леві цієї в.в. має вигляд $(-\mu, 0, \nu)$.

В пакеті є вбудована функція, яка дозволяє моделювати α -стійкі в.в. (ми наведемо лише стандартні параметри, більше деталей можна знайти безпосередньо в пакеті *stabledist*).

```
dstable(x, alpha, beta, gamma=1, delta=0, log = FALSE)
pstable(q, alpha, beta, gamma=1, delta=0, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
qstable(p, alpha, beta, gamma=1, delta=0, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
rstable(n, alpha, beta, gamma=1, delta=0, pm=0)
```

Параметр *pm* означає "тип параметризації". Це пов'язано з тим, що існує декілька стандартних позначень для альфа-стійкої випадкової величини. Тому треба перевіряти, який саме тип зображення використовується, інакше можна згенерувати симетричну α -стійку в.в. з $\alpha = 2$, згенерувати $N(0, 1)$, і при цьому отримати різні в.в., якщо у першому випадку взяти хибну параметризацію.

У випадку, коли X симетрична, $\psi(\xi) = \gamma|\xi|^\alpha$. Зауважимо, що щільність цієї випадкової величини відома у явному вигляді лише при $\alpha = 1, 1/2, 2$. При цьому

- При $\alpha = 2$ маємо нормальний розподіл $N(\mu, \sigma^2)$.
- При $\alpha = 1, \beta = 0$ маємо розподіл Коші $C(\mu, \sigma)$. Щільність цієї в.в. наступна:

$$f(x) = \frac{\sigma}{\pi[(x - \mu)^2 + \sigma^2]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- При $\alpha = 1/2, \beta = 1$, маємо розподіл Леві (Lévy distribution) зі щільністю

$$f(x) = \left(\frac{\sigma}{2\pi}\right)^{1/2} \frac{1}{(x - \mu)^{3/2}} \exp\left(-\frac{\sigma}{2(x - \mu)}\right), \quad x > \mu.$$

Розподіл Коші вбудовано в R (пакет stats):

```
dcauchy(x, location=0, scale=1, log=FALSE)
pcauchy(q, location=0, scale=1, lower.tail=TRUE, log.p=FALSE)
qcauchy(p, location=0, scale=1, lower.tail=TRUE, log.p=FALSE)
rcauchy(n, location=0, scale=1)
```

Розподіл Леві міститься, наприклад, в пакеті rmutl:

```
dlevy(y, m=0, s=1, log=FALSE)
plevy(q, m=0, s=1)
qlevy(p, m=0, s=1)
rlevy(n, m=0, s=1)
```

Приклад 2.3. $\Gamma(\alpha, \lambda)$: Гамма розподіл з параметрами $\alpha, \beta > 0$.

Розглянемо щільність $\Gamma(\alpha, \lambda)$ розподілу:

$$f_{\alpha, \lambda}(x) = \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x}, \quad x > 0. \quad (2.11)$$

При $\alpha = 1$ це щільність експоненційного розподілу з параметром α . Обчислимо характеристичну функцію (див. доведення, наприклад, в [32]):

$$\int_0^\infty e^{iux} f_{\alpha, \lambda}(x) dx = \frac{1}{(1 - iu/\lambda)^\alpha}. \quad (2.12)$$

Очевидно, що $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ є НП в.в., та

$$\psi(u) = \beta \ln(1 - iu/\lambda) = \alpha [\ln(1 + u^2/\alpha^2) - i \arctan(u/\lambda)],$$

де ми використали те, що $\ln z = \ln |z| + i \arg z$, $z \in \mathbb{C}$. Міра Леві має вигляд $\nu(dy) = \frac{\alpha}{y} e^{-\lambda y} dy$, $y > 0$. Зауважимо також, що $\nu(\mathbb{R}_+) = \infty$.

Цей розподіл теж вбудовано в R , відповідні функції мають вигляд

```

dgamma(x, shape, rate=1, scale=1/rate, log=FALSE)
pgamma(q, shape, rate=1, scale=1/rate, lower.tail=TRUE, log.p=FALSE)
qgamma(p, shape, rate=1, scale=1/rate, lower.tail= TRUE, log.p=FALSE)
rgamma(n, shape, rate=1, scale= 1/rate)

```

Тут $shape = \alpha$, $scale = \lambda$. Зауважимо, що $EX = \frac{1}{\lambda}$, тобто це "rate".

α -стійкий розподіл — це один із небагатьох НП розподілів, який можна змоделювати точно.

Твердження 2.1. (Алгоритм Chambers, Mallow and Stuck [8], [49, P.64]). Нехай випадкові величини $U \sim U[-\pi/2, \pi/2]$ та $W \sim \text{Exp}(1)$ незалежні. Тоді

$$X = \frac{\sin \alpha U}{(\cos U)^{1/\alpha}} \left(\frac{\cos((1-\alpha)U)}{W} \right)^{(1-\alpha)/\alpha}$$

є α -стійкою з експонентою Леві $\psi(\xi) = |\xi|^\alpha$.

Зауважимо, що при $\alpha = 2$ ми отримаємо в точності алгоритм Бокса-Мюллера:

$$X = W^{1/2} \frac{\sin 2U}{\cos U} = 2W^{1/2} \sin U \sim N(0, 2).$$

В загальному випадку $\sigma X + \frac{2}{\pi} \beta \sigma \ln \sigma + \mu \sim S_\alpha(\sigma, \beta, \mu)$.

Ідея доведення: Нехай $X = (a(u)/W)^{(1-\alpha)/\alpha}$, де

$$a(u) = \left(\frac{\sin \alpha u}{\cos u} \right)^{(1-\alpha)/\alpha} \cos((1-\alpha)u).$$

Тоді має місце наступне твердження (див. [56]): Якщо $Y \sim S_\alpha S$, $\alpha \neq 1$, то

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \exp(-x^{\alpha/(\alpha-1)}(u)) du = \begin{cases} \mathbb{P}(0 \leq Y < x), & 0 < \alpha < 1, \\ \mathbb{P}(Y \geq x), & \alpha \leq 1. \end{cases}$$

2.2 Моделювання довільної НВ в.в.

З'ясуємо тепер, як же моделювати загальну НП розподілену в.в. Для цього спочатку з'ясуємо, як наблизити НП в.в. такими НП в.в., які ми зможемо досить просто змоделювати.

Нехай дана трійка Леві $(0, 0, \nu)$. Зафіксуємо $\epsilon > 0$ та розглянемо в.в. X_ϵ з характеристичною функцією $\phi_{X_\epsilon}(u)$:

$$\phi_{X_\epsilon}(u) := \exp \left(- \int_{|y| > \epsilon} (1 - e^{iuy} + iuy \mathbf{1}_{|y| \leq 1}) \nu(dy) \right).$$

Оскільки

$$\phi_{X_\epsilon}(u) \rightarrow \exp \left(- \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (1 - e^{iuy} + iuy \mathbf{1}_{|y| \leq 1}) \nu(dy) \right), \quad \epsilon \rightarrow 0,$$

то випадкова величина X_ϵ – це “наближення” $Z \sim (0, 0, \nu)$. З іншого боку, покажемо, що X_ϵ складається з ССР та зсуву. Розглянемо н.о.р.в.в.

$$Y_k \sim F^{(\epsilon)}, \quad F^{(\epsilon)}(dy) = \frac{\mu(dy) \mathbf{1}_{|y| > \epsilon}}{\lambda(\epsilon)},$$

та СРР $N^{(\epsilon)} \sim \text{Pois}(\lambda(\epsilon))$, де

$$\lambda(\epsilon) = \int_{|y| > \epsilon} \nu(dy), \quad \ell(\epsilon) := - \int_{\epsilon < |y| \leq 1} y \mu(dy).$$

Тоді, обчисливши характеристичну функцію $\sum_{k=0}^{N^{(\epsilon)}} Y_k + \ell(\epsilon)$, отримаємо

$$X_\epsilon = \sum_{k=0}^{N^{(\epsilon)}} Y_k + \ell(\epsilon) \quad \text{за розподілом.}$$

Наведена вище процедура дозволяє згенерувати наближено будь-яку НП в.в. з трійкою Леві (a, σ^2, ν) . У наступному алгоритмі ми підсумуємо отримане.

Алгоритм 2.1. 1. $N^{(\epsilon)} \sim \text{Pois}(\lambda(\epsilon));$

2. $Y_k^{(\epsilon)} \sim F^{(\epsilon)}, 1 \leq k \leq N^{(\epsilon)},$ де $F^{(\epsilon)}(dy) = \frac{\nu(dy) \mathbf{1}_{|y| > \epsilon}}{\lambda(\epsilon)}, \lambda(\epsilon) = \int_{|y| > \epsilon} \nu(dy);$

3. $X_\epsilon = \sum_{k=0}^{N^{(\epsilon)}} Y_k + \ell(\epsilon), Y_k \sim Y,$ де $\ell(\epsilon) = - \int_{\epsilon < |y| \leq 1} y \mu(dy);$

4. $W \sim N(a, \sigma^2);$

5. $Z := X_\epsilon + W.$

Приклад 2.4. Розглянемо в.в. X з характеристичною експонентою

$$\psi(u) = \int_{|x| \leq 1} (1 - \cos ux) |x|^{-1-\alpha} dx.$$

Тоді $X \in \text{НП в.в.}$, причому $X \sim (0, 0, \nu)$, де

$$\nu(dx) = |x|^{-1-\alpha} \mathbf{1}_{|x| \leq 1} dx.$$

Дійсно,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (1 - e^{iux} + iux \mathbf{1}_{|x| \leq 1}) \nu(dx) &= \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (1 - \cos ux) \nu(dx) \\ &+ i \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (ux - \sin ux) \nu(dx) = \int_{|x| \leq 1} (1 - \cos ux) |x|^{-1-\alpha} dx + 0. \end{aligned}$$

Тепер згенеруємо випадкову величину X за алгоритмом 2.1. Нехай $\varepsilon > 0$. Покладемо

$$\lambda(\varepsilon) = \int_{\varepsilon < |x| < 1} |x|^{-1-\alpha} dx$$

і наближено представимо X у вигляді

$$X_\varepsilon = \sum_{j=1}^{N(\varepsilon)} Y_k^{(\varepsilon)},$$

де $N(\varepsilon) \sim \text{Pois}(\lambda(\varepsilon))$, а $\{Y_k^{(\varepsilon)} : j \geq 1\}$ — н.о.р.в.в. з щільністю

$$f_\varepsilon(x) = \frac{1}{\lambda(\varepsilon)} |x|^{-1-\alpha} I_{\varepsilon < |x| < 1}.$$

Розглянемо ще один алгоритм, який дозволяє змодельовати будь-яку НП в.в. Нехай задано міру Леві ν . Визначимо $\theta(dy) := \frac{y^2}{1+y^2} \nu(dy)$. Оскільки $\nu \in \text{мірою Леві}$, то міра $\theta(dy)$ скінченна; покладемо $c := \int_{\mathbb{R}} \theta(dy)$.

Твердження 2.2. [2, Ch. XII, Prop.2.1] (Damien, Laud & Smith [12]) (U_i, V_i) , $i = 1, \dots, m$, пари н.о.р.в.в., причому U має функцію розподілу $\theta(dy)/c$, а умовний розподіл V при $U = y \in \text{Pois}(\frac{c(1+y^2)}{my^2})$. Визначимо

$$Z_m = \begin{cases} \sum_{i=1}^m U_i V_i, & \text{якщо } \mu \text{ має обмежену варіацію,} \\ \sum_{i=1}^m \left(U_i V_i - \frac{c}{m U_i} \right), & \text{інакше.} \end{cases} \quad (2.13)$$

Тоді $Z_m \rightarrow X \sim (\ell, \sigma^2, \nu)$ при $m \rightarrow \infty$,

$$\ell = \begin{cases} - \int_{|y| \leq 1} y \nu(dy), & \text{якщо } \nu \text{ має обмежену варіацію,} \\ \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{y}{1+y^2} - y \mathbf{1}_{|y| \leq 1} \right) \nu(dy), & \text{якщо } \nu \text{ має необмежену варіацію,} \end{cases} \quad (2.14)$$

Ми доведемо теорему у випадку обмеженої варіації, тобто коли

$$\int_{\mathbb{R}} (|y| \wedge 1) \nu(dy) < \infty. \quad (2.15)$$

Доведення. Позначимо $\lambda_m(y) = c(1 + y^2)/(my^2)$. Тоді

$$\mathbb{E}\left[e^{iuUV}|U = y\right] = \exp\{\lambda_m(y)(e^{iuy} - 1)\}.$$

Отже, оскільки U_i та V_i незалежні, то

$$\begin{aligned} \log \mathbb{E}e^{iuZ_m} &= m \log \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{E}e^{iuVy} \frac{\theta(dy)}{c} \right) \\ &= m \log \left(\int_{\mathbb{R}} \exp\{\lambda_m(y)(e^{iuy} - 1)\} \frac{y^2}{c(1 + y^2)} \nu(dy) \right) \\ &= m \log \left(\int_{\mathbb{R}} \{1 + \lambda_m(y)(e^{iuy} - 1) + O(1/m^2)\} \frac{y^2}{c(1 + y^2)} \nu(dy) \right) \\ &= m \log \left(1 + \frac{1}{m} \int_{\mathbb{R}} (e^{iuy} - 1 - iuy\mathbb{1}_{|y|\leq 1}) \nu(dy) + \frac{i u}{m} \int_{|y|\leq 1} y \nu(dy) + O(1/m^2) \right) \\ &= m \log \left(1 + \frac{1}{m} \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (e^{iuy} - 1 - iuy\mathbb{1}_{|y|\leq 1}) \nu(dy) \right. \\ &\quad \left. + \frac{i u}{m} \int_{|y|\leq 1} y \nu(dy) - \frac{u^2 \sigma^2}{2m} + O(1/m^2) \right) \\ &= m \log \left(1 - \frac{1}{m} \psi(\xi) + O(1/m^2) \right) \rightarrow -\psi(\xi). \end{aligned} \quad \square$$

Задача 2.1. Змодельовати симетричну α -стійку в.в. (тобто з характеристичною експонентою $\psi(u) = |u|^\alpha$) з $\alpha = 0.1, \dots, 1.9$, наступними методами:

1. Алгоритм (2.1)
2. За методом Дамієна-Лауда-Смита (див. Твердження 2.2)
3. Метод прийняття-відхилення
4. Алгоритм Чамберса-Маллоу-Струка (див. Твердження 7.2).

У кожному з цих випадків оцінити моменти

$$E(p, \alpha) := \mathbb{E}|X|^p = \frac{2^p \Gamma((1+p)/2) \Gamma(1-p/\alpha)}{\Gamma(1-p/2) \Gamma(1/2)}$$

за методом Монте-Карло. А саме: змодельовати по $N = 1000$ в.в. X_i (кожним методом), і обчислити оцінку $E(p, \alpha)$ $p = \alpha/2, \alpha/4, \alpha/8$:

$$\hat{E}(p, \alpha) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |X_i|^p.$$

2.3 НП розподіли на півпрямій

Означення 2.2. В.в. X , яка приймає значення в $\mathbb{R}_+$, називається НП на $\mathbb{R}_+$, якщо $\forall n \geq 1 \exists X_{in}, 1 \leq i \leq n$, н.о.р.в.в., що приймає значення в $\mathbb{R}_+$, такі, що

$$X = X_{1n} + \dots + X_{nn}. \quad (2.16)$$

Як і у випадку прямої, має місце (2.17), де F_n та ϕ_n – функція розподілу та генератриса в.в. X_{1n} :

$$X - \text{НП} \iff F(x) = F_n^{*n}(x) \iff \phi(u) = (\phi_n(u))^n. \quad (2.17)$$

Аналогічно до теореми Бохнера, існує взаємно-однозначна відповідність між мірами $m(dx)$ на $\mathbb{R}_+$ та їх перетвореннями Лапласа

$$\phi(s) = \int_0^\infty e^{-sx} m(dx) \quad (2.18)$$

(щоб ця міра була ймовірнісною, має виконуватись умова $\phi(0) = 1$). Більше того, наступна теорема дає "рецепт" для перевірки, чи є дана функція перетворенням Лапласа міри m .

Теорема 2.2. *Функція $\phi(s)$, $s \geq 0$, є перетворенням Лапласа міри $P(dx)$ на $\mathbb{R}_+$ тоді і тільки тоді, коли $\forall n \geq 0$*

$$(-1)^n \phi^{(n)}(s) \geq 0. \quad (2.19)$$

Більш того, для логарифму генератрисы НП розподілу на півпрямій має місце представлення, схоже до зображення Леві-Хінчина.

Теорема 2.3. *Функція $\phi(s)$, визначена на $\mathbb{R}_+$, є генератрисою НП в.в. тоді і тільки тоді, коли $\phi(s) = e^{-f(s)}$, де*

$$f(s) = b + as + \int_{0+}^\infty (1 - e^{-us}) \nu(ds), \quad (2.20)$$

причому $a, b \geq 0$, $\int_{0+}^\infty (1 \wedge u) \nu(du) < \infty$.

Означення 2.3. Функція f називається функцією Бернштейна, якщо

$$f \geq 0, \quad (-1)^{n+1} f^{(n)}(s) \geq 0, \quad n \geq 1. \quad (2.21)$$

Можна навіть показати, що функція (2.20) є функцією Бернштейна, і навпаки: будь-яка функція Бернштейна допускає розклад (2.20).

Приклад 2.5. $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ є НП на $\mathbb{R}_+$. Можна показати, що

$$\phi(s) = \frac{1}{(1 + s/\lambda)^\alpha}, \quad (2.22)$$

відповідно,

$$f(s) = -\ln \phi(s) = \alpha \ln(1 + s/\lambda). \quad (2.23)$$

Знайдемо $a, b \geq 0$ та $\nu(\cdot)$. Для цього використаємо інтегральне зображення

$$\ln(1 + s) = \int_0^\infty (1 - e^{-su}) \frac{e^u}{u} du. \quad (2.24)$$

Отже, $a, b = 0$, $\nu(du) = \frac{\alpha e^{-\lambda u}}{u} du$.

Приклад 2.6. Нехай $\alpha \in (0, 1)$, $g_\alpha(x)$ – щільність одностороннього α -стійкого розподілу на $\mathbb{R}_+$, що відповідає генератрисі $\phi(s) = e^{-s^\alpha}$. З зображення

$$s^\alpha = \frac{\alpha}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^\infty (1 - e^{-us}) \frac{du}{u^{1+\alpha}}$$

отримаємо $a, b = 0$, $\nu(du) = \frac{\alpha}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{du}{u^{1+\alpha}}$.

Приклад 2.7. Нехай X – одностороння α -стійка в.в. на $\mathbb{R}_+$, $Y_\sigma \sim N(0, \sigma^2)$. Утворимо нову в.в. $Z = Y_{\sqrt{2X}}$ та знайдемо її х.ф. $\varphi(u)$, $u \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \varphi(u) &= \int_0^\infty \mathbb{E} e^{iuY_v} g_\alpha(dv) = \int_0^\infty e^{-vu^2} g_\alpha(dv) \\ &= e^{-|u|^{2\alpha}}. \end{aligned}$$

Отже, ми отримали х.ф. симетричної α -стійкої в.в.!

Приклад 2.8. Розглянемо схему генерації в.в. Z з характеристичною функцією

$$\varphi(u) = \frac{1}{1 + |u|^2}.$$

Для такої в.в. характеристична експонента має вигляд

$$\psi(u) = \ln(1 + |u|^2).$$

Тепер введемо допоміжну в.в. X , логарифм генератрисі якої задається співвідношенням

$$f(u) = \ln(1 + u).$$

Введена таким чином функція f є функцією Бернштейна. Більше того, можемо знайти параметри в представленні (2.20) безпосередньо: з формули (??) випливає, що $a = b = 0$, Зі співвідношення (2.23) випливає, що X має показниковий розподіл з параметром $\lambda = 1$. Тепер розглянемо випадкову величину $Y \sim N(0, 2X)$. Знайдемо характеристичну функцію Y :

$$\varphi_Y(u) = \int_0^\infty \mathbb{E}(e^{iuX} | X = v) e^{-v} dv = \int_0^\infty e^{-u^2 v} e^{-v} dv = \frac{1}{1 + u^2} = \varphi(u), \quad u \in \mathbb{R},$$

звідки $Z \stackrel{d}{=} Y$.

3 Процеси Леві

3.1 Означення та базові властивості

Література: [51, §1], [32], [25].

Означення 3.1. Випадковий процес $(X_t)_{t \geq 0}$ іє називається процесом Леві, якщо він має незалежні однорідні (по часу) прирости та є стохастично неперервним. Запишемо ці властивості:

$$X_0 = 0 \quad \text{м.н.} \quad (\text{L0})$$

$$X_{t_n} - X_{t_{n-1}}, \dots, X_{t_1} - X_{t_0} \quad t_j < t_{j+1}, \quad 0 \leq j \leq n-1, \quad (\text{незалежність приростів}) \quad (\text{L1})$$

$$X_t - X_s \sim X_{t+h} - X_{s+h} \quad \forall 0 \leq s < t, \quad h \geq -s \quad (\text{однорідність приростів}) \quad (\text{L2})$$

$$\lim_{s \rightarrow t} \mathbb{P}(|X_s - X_t| > \epsilon) = 0 \quad \forall \epsilon > 0, \quad t \geq 0 \quad (\text{стохастична неперервність}). \quad (\text{L3})$$

Стохастична неперервність означає, що процес не має фіксованих моментів стрибків. З іншого боку, зі стохастичної неперервності випливає існування càdlàg (т.б. такої, що неперервна справа та має границю зліва) модифікації процесу, див. [16], [50, с.59-60]. Трохи згодом (див. Твердження 3.1) ми покажемо, що з (L3) випливає неперервність по t характеристичної функції (надалі: ХФ) процесу Леві.

За виконання умов (L0) – (L3)

$$X_t = \sum_{k=1}^n \xi_{k,n}(t), \quad \xi_{k,n}(t) := X_{\frac{kt}{n}} - X_{\frac{(k-1)t}{n}} \quad \text{є н.о.р.в.в.} \quad (3.1)$$

для довільного $n \in \mathbb{N}$. Спрямувавши $n \rightarrow \infty$ отримаємо, що X_t є границею (схеми серій) н.о.р.в.в.. Отже, властивість нескінченної подільності тісно пов'язана з задачею знаходження границі суми таких в.в.

Розглянемо деякі приклади НП в.в. та пов'язаних з ними процесів Леві (надалі: ПЛ).

Приклад 3.1. Візьмемо дріфт в напрямку $\ell/|\ell|$, $\ell \in \mathbb{R}^d$, який має швидкість $|\ell|$. Тоді $X_t = \ell t$, та $\psi(u) = -i\ell u$.

Приклад 3.2. Броунівський рух з коваріаційною матрицею Q :

$$X_t = \sqrt{Q}B_t, \quad \psi(u) = \frac{1}{2}u'Qu, \quad \mathbb{P}(X_t \in dy) = \frac{\exp\{-yQ^{-1}y/(2t)\}dy}{(2\pi t)^{d/2}\sqrt{|\det Q|}}.$$

Тут $u, y \in \mathbb{R}^d$. Можна показати, що броунівський рух має неперервні траєкторії. Отже, B_t – це ПЛ з неперервними траєкторіями.

Приклад 3.3. Процес Пуассона (ПП) на $\mathbb{R}_+$ зі стрибками висоти 1 та інтенсивністю $\lambda > 0$. Для цього процесу

$$\mathbb{P}(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad \phi(\xi) = e^{-\lambda t(1-e^{i\xi})}, \quad \psi(\xi) = \lambda(1 - e^{i\xi}).$$

Міра Леві цього процесу має вигляд $\nu(du) = \lambda \delta_1(du)$.

Для зручності моделювання корисно мати наступне представлення N_t (див. вправу до цієї лекції):

$$N_t = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{[0,t]}(\tau_k), \quad \tau_k = \sigma_1 + \dots + \sigma_k, \quad \sigma_k \sim \text{Exp}(\lambda).$$

Приклад 3.4. Складний Пуассонівський процес (СПП), стрибки якого є в.в. з функцією розподілу μ та інтенсивністю $\lambda > 0$. Нехай N_t – це ПП з інтенсивністю $\lambda > 0$. Припустимо, що процес C_t до моменту t робить N_t стрибків (які є н.о.р.в.в.) висоти H_k , $k \geq 1$, $H_k \sim \mu$:

$$C_t = \sum_{k=1}^{N_t} H_k,$$

Характеристична функція має вигляд

$$\begin{aligned} \mathbb{E} e^{i\xi C_t} &\stackrel{\text{ind. of } H_k}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E} e^{i\xi \sum_{k=0}^n H_k} \mathbb{P}(N_t = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \prod_{k=1}^n \mathbb{E} e^{i\xi H_k} \mathbb{P}(N_t = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \phi^n(\xi) \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t(1-\phi(\xi))}, \end{aligned}$$

де $\phi(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi u} \mu(du) \in X\Phi H_1$.

Знайдемо розподіл C_t :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C_t \in B) &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(C_t \in B, N_t = k) \\ &= \delta_0 \mathbb{P}(N_t = 0) + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(H_1 + H_2 + \dots + H_k \in B) \mathbb{P}(N_t = k) \\ &= e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \mu^{*k}(B). \end{aligned}$$

РР та СРР – це ПЛ, траєкторії яких – це "сходінки".

У всіх цих випадках можна вручну показати, що процес задовольняє умовам (L0) – (L3). З'ясуємо структуру характеристичної функції X_t .

Твердження 3.1. Нехай X ПЛ на $\mathbb{R}^d$. Тоді $\mathbb{E} e^{iuX_t} = [\mathbb{E} e^{iuX_1}]^t$, $t > 0$, $u \in \mathbb{R}^d$.

Доведення. Зафіксуємо $t > 0$. З незалежності та однорідності приростів випливає, що

$$\mathbb{E} e^{iu(X_{t+s}-X_s)+iuX_s} \stackrel{\text{indep.}}{=} \mathbb{E} e^{iu(X_{t+s}-X_s)} \mathbb{E} e^{iuX_s} \stackrel{\text{stac.}}{=} \mathbb{E} e^{iuX_t} \mathbb{E} e^{iuX_s}.$$

Тоді, для $\phi(t) = \mathbb{E} e^{iuX_t}$ маємо $\phi(t+s) = \phi(t)\phi(s)$. Покажемо, що ϕ є неперервною. Оскільки функція $x \mapsto e^{i\xi x}$ неперервна, то $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$, т.щ.

$$|\phi(t) - \phi(s)| \leq \mathbb{E} |e^{iu(X_t-X_s)} - 1| \leq \epsilon + 2\mathbb{P}(|X_t - X_s| > \delta) \rightarrow 0, \quad t \downarrow s.$$

що і доводить неперервність ϕ . Тоді розв'язок рівняння $\phi(t+s) = \phi(t)\phi(s)$ має вигляд $\phi(t) = e^{-t\psi(u)}$ для (поки що) деякої $\psi(u)$. $\square$

Наслідок 3.1. З Твердження 3.1 випливає, що характеристична функція X_t має вигляд $\phi_t(u) = e^{-t\psi(u)}$.

Насправді, функція $\psi(u)$ має зображення Леві-Хінчина (2.2). Сформулюємо наступну теорему, див. доведення в [51].

Теорема 3.1 (Леві, Хінчин). *Нехай дано триплет Леві (ℓ, Q, ν) , та ψ має зображення Леві-Хінчина (2.2). Існує процес Леві X , характеристичною експонентою якого є ψ , та який має $\text{c\acute{a}dl\acute{a}g$ траєкторії. З іншого боку, для довільного процесу Леві X існує триплет Леві (ℓ, Q, ν) така, що*

$$\mathbb{E}e^{iuX_t} = e^{-t\psi(u)}, \quad t > 0, \quad u \in \mathbb{R}^d, \quad (3.2)$$

де $\psi(u)$ має зображення Леві-Хінчина (2.2).

З незалежності приростів можна вивести, що ПЛ є процесом Макова, тобто “майбутнє” процесу не залежить від його “історії” до моменту a . Така властивість називається *марковською властивістю* процесу X_t . З марковської властивості ймовірнісної міри можна отримати наступну властивість: $\forall f \in C_b(\mathbb{R})$

$$\mathbb{E}[f(X_{t+s})|\mathcal{F}_s] = \mathbb{E}^{X_s}f(X_t),$$

тобто ми перезапускаємо процес броунівського руху з точки X_s . Сігма-алгебра $\mathcal{F}_t := \sigma(X_s, s \leq t)$ є *історією* процесу X_t до моменту t .²

3.2 Моделювання процесів Леві

Література: [47], [36], [28], [55]

Зауважимо спочатку, що якщо ставиться задача отримати значення в фіксованій точці t , то можна скористатися тим, що X_t є нескінченно подільною випадковою величиною, а отже, X_t можна згенерувати, використовуючи методи Глави 2.

Оскільки процес Леві є однорідним за часом, то для того, щоб змоделювати траєкторію процесу, досить вміти моделювати відповідну нескінченно подільну випадкову величину $X_{t/n}$ та використати зображення

$$X_t = \sum_{k=1}^n (X_{tk/n} - X_{t(k-1)/n}) \sim \sum_{k=1}^n X_{tk/n - t(k-1)/n} \sim \sum_{k=1}^n X_{t/n}, \quad t > 0, \quad n \geq 1,$$

щоб побудувати траєкторію на ґратці $(tk/n)_{k=0}^n$. Такий підхід добре працює, коли процес має неперервну траєкторію, тобто є броунівським рухом. Якщо процес має стрибки та інтенсивність стрибка досить мала, на проміжку може не відбутися стрибка взагалі. Тому у випадку стрибкоподібного процесу краще застосовувати інші методи моделювання, які дозволяють змоделювати траєкторію більш адекватно. Ми розглянемо окремо методи моделювання

- броунівського руху;
- складного процесу Пуассона

як двох “екстремальних випадків” процесу Леві. Вміючи будувати ці процеси, можна з певною точністю побудувати реалізацію процесу Леві (тобто побудувати траєкторію процесу).

²Надалі нам потрібні властивості умовного математичного сподівання відносно сігма-алгебри, див. Додаток 1.

Крім того, існують інші способи моделювати процеси Леві. Є випадки, коли ми можемо сконструювати даний процес Леві за допомоги інших процесів, які відносно просто моделювати. Деякі з них описані в роботах [36], [28] (в цій роботі також описані деякі застосування процесів Леві у фінансовій математиці), див. також посилання, що наведено в цих статтях. Є методи, які базуються на перетворення міри Леві процесу і зображенні процесу у вигляді ряду з випадкових величин, які знову ж таки відносно легко змодельовати. Про ці методи можна прочитати в [47], а також знайти там посилання на першоджерела.

В нашому курсі ми розглянемо моделювання процесу Леві за допомоги наближенням процесу складним пуассонівським процесом та вінерівським процесами. Наступні два розділи присвячено цим двом процесам.

Задача 3.1. Література: [36]. Розібрати структуру та змодельовати траєкторії наступних процесів з різними параметрами та проаналізувати результати.

1. Модель Коу;
2. VG процес (Variance Gamma);
3. CGMY процес (процес Карра, Гемана, Мадана, Йора: Carr, Geman, Madan, Yor process);
4. NIG процес (Normal Inverse Gaussian Process)

3.3 Застосування процесів Леві?

Припустимо, що ми спостерігаємо дані (тобто деякі в.в.), які розподілені не за нормальним законом, а мають так звані “важкі хвости”, тобто ймовірність того, що в.в. більше за рівень x спадає повільніше, ніж експонента. Така поведінка розподілу може означати також те, що дисперсія є нескінченною. Наведений ефект може траплятися, наприклад, коли ми спостерігаємо шуми в аудіо записях. З іншого боку, якщо має місце ЦГТ, то вибіркова дисперсія є конзистентною оцінкою справжньої дисперсії. Невиконання ЦГТ для н.о.р.в. є “симптомом” того, що дисперсія нескінченна. Що ж тоді робити? Спробувати описати процес, що спостерігається, як процес Леві.

Розглянемо деякі застосування процесів Леві.

Застосування у фізиці. Польоти Леві (Lévy flights), названі на честь Бенуа Мандельброта (Benoit Mandelbrot [35]) – це випадкове блукання, в якому довжина кроку має “важкий хвіст”, тобто $P(U > x) \sim c|x|^{-1-\alpha}$, $x \rightarrow \infty$ (імовірність того, що довжина стрибка менша за x має асимптотику порядку $|x|^{-1-\alpha}$ при $|x| \rightarrow \infty$, з деяким $\alpha > 0$). В 1920-х роках було експериментально підтверджено, що ця модель описує поведінку швидкості частинок в турбулентній рідині. Польоти Леві з’являються в процесах (див. [10] та наведені в цій статті посилання), в яких спостерігаються маленькі, але “схожі” зміщення (які не обов’язково відбуваються неперервно в часі!), але при цьому схожим чином веде себе і “середнє” зміщення системи. Такий ефект спостерігається в системі, яка описується стійким процесом Леві.

Застосування у фінансовій математиці. Розглянемо ціну S_t активу як випадковий процес, який “керується” стрибкоподібним процесом, наприклад, складним процесом Пуассона. Використання процесу Пуассона мотивовано тим, що він описує

події, які “рідко” трапляються, але мають кумулятивний ефект. Розглянемо деякі приклади.

1. Модель Лундберга (Lundberg’1903). Розглянемо наступну модель прибутку страхової компанії. Нехай

$$S_t = x + ct - \sum_{k=1}^{N_t} J_k, \quad (3.3)$$

– це капітал компанії в момент t . Страхова компанія збирає премії з клієнтів з фіксованою ставкою $c > 0$. В той же час, клієнт може прийти до компанії за страховою виплатою, що означає стрибок капіталу вниз в якийсь (випадковий) момент (що є моментом стрибка процесу Пуассона N_t). Можна припустити, що виплати $J_k \in \text{н.о.р.в.в.}$. Тоді така модель робоча модель – це складний процес Пуассона з дріфтом.

2. Модель Мертона (Merton’1976). Припустимо, капітал страхової компанії змінюється наступним чином:

$$S_t = \mu t + \sigma W_t + \sum_{k=1}^{N_t} J_k, \quad (3.4)$$

де $J_k \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$, та $J \geq 1 \in \text{н.о.р.в.в.}$. Тут допускаються флуктуації ціни, які описуються арифметичним броунівським рухом.

3. Модель (Коу Коу’2002). В моделі (3.4) можна вибрати $J_k \sim \text{DExp}(\theta_1, \theta_2)$ – н.о.р.в.в., які мають подвійний експоненційний розподіл з параметрами θ_1 та θ_2 .
4. Інші моделі: Узагальнений гіперболічний процес (Generalized Hyperbolic distribution, Eberlein, Keller’1995), нормальний обернений гаусівський процес (Normal inverse Gaussian, Barndorff-Nielsen’1997), та ін.
5. І ще більш загальна модель: припустимо, що процес ціноутворення S_t “локально” є процесом Леві. Можна припустити, що він описується СДР із шумом Леві:

$$dS_t = a(S_t)dt + \sigma(S_{t-})dL_t, \quad S_0 = x.$$

Виявляється, що такі моделі добре корелюють з реальними експериментальними даними. Див. [38] стосовно моделей 2–5 та ін. Зауважимо, що в цьому випадку S_t не є процесом з незалежними приростами, але за певних умов все ще є процесом Маркова.

В наступних двох розділах ми розглянемо детально броунівський рух та складний пуассонівський процес. Далі ми покажемо, що насправді цих 2х процесів досить, щоб наближено змодельовати будь-який процес Леві (див. також розділ 2.2).

4 Броунівський рух: властивості, моделювання

Література: [52, Сес.1,2,3], [24, §1.6] (додатково: [23], [37]).

4.1 Деякі властивості броунівського руху

Перед тим, як перейти до моделювання, наведемо деякі властивості броунівського руху на прямій (див. [52, Ch.2]).

1. Щільність випадкової величини B_t , $t > 0$:

$$p_t(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right), \quad x \in \mathbb{R}, t > 0. \quad (4.1)$$

2. Моменти:

$$\mathbb{E}B_t^{2k} = \pi^{-1/2}(2t)^k \Gamma(k + 1/2), \quad \mathbb{E}B_t^{2k+1} = 0, \quad k \geq 1. \quad (4.2)$$

3. Експоненційні моменти:

$$\mathbb{E}e^{\zeta B_t} = \exp(t\zeta^2/2), \quad \zeta \in \mathbb{R}. \quad (4.3)$$

4. Коваріація:

$$\text{cov}(B_t, B_s) = \mathbb{E}B_t B_s = \min(t, s), \quad t, s > 0.$$

Властивості 1, 2, 3 випливають з означення, а властивість 4 можна вивести з 2 та незалежності і однорідності приростів. Дійсно, нехай $s < t$. Тоді

$$\mathbb{E}B_t B_s \stackrel{(B1)}{=} \mathbb{E}(B_t - B_s)B_s + \mathbb{E}B_s^2 = \underbrace{\mathbb{E}(B_t - B_s)}_{=0} \mathbb{E}B_s + s = s.$$

Вправа 4.1. Довести властивості 2–3.

Наступний блок властивостей стосується регулярності траєкторій броунівського руху.

Нехай $\pi_n := \{t_i : 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ – довільне розбиття відрізка $[0, t]$. Позначимо через

$$\text{Var}_p[B, [0, t]] = \sup_{\pi_n, n \geq 1} \sum_{i=0}^{n-1} |B_{t_{i+1}} - B_{t_i}|^p, \quad p > 0,$$

p -варіацію процесу B_t .

1. [52, Cor.9.2] Процес B_t має необмежену p -варіацію при $p < 2$.
2. [52, Th.9.4] [Теорема Леві (Lévy'48)]: При $p = 2$

$$\text{Var}_2[B, [0, t]] = t;$$

3. [52, Cor.10.2] [Теорема Пелі-Вінера (Paley'30, Paley, Wiener'34)]:

Траєкторія процесу B_t з ймовірністю 1 є гельдеровою з показником $0 < \gamma < 1/2$.

4. [52, Th.10.3] [Теорема Пелі-Зігмунда-Вінера (Paley, Wiener, Zygmund 1931)]:

Траєкторія процесу B_t з ймовірністю 1 не є диференційовною.

5. [52, Th.18.5] [*Теорема Леві (Lévy, 1948)*] Нехай $(X_t, \mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$, $X_0 = 0$, є дійснозначним узгодженим процесом з неперервними траєкторіями. Якщо $(X_t, \mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ та $(X_t^2 - t, \mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ є мартингалами, то X_t – броунівський рух.
6. [51, Th.8.3, 8.4] Як узагальнення теореми Леві, має місце наступний результат: процес Леві, траєкторії якого є м.н. неперервними, є арифметичним броунівським рухом: $X_t = \ell t + \sqrt{Q}B_t$, де $\ell \in \mathbb{R}^d$, Q є додатно напіввизначеною симетричною матрицею в $\mathbb{R}^d$, B_t є стандартним броунівським рухом.

Зауважимо також, що траєкторія броунівського руху з ймовірністю 1 не є гельдеровою з показником $\gamma \geq 1/2$.

4.2 Моделювання траєкторії: використання незалежності та однорідності приростів

Перейдемо тепер до моделювання траєкторії броунівського руху. Нехай задано розбиття $\pi_n := \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ відрізка $[0, t]$. З властивостей (L1) та (L2) випливає, що значення процесу в момент t_k можна представити наступним чином:

$$B_{t_k} \sim B_0 + (B_{t_1} - B_0) + (B_{t_2} - B_{t_1}) + \dots + (B_{t_k} - B_{t_{k-1}}).$$

Зауважимо тепер, що для довільного $t \geq 0$ має місце $B_t \sim \sqrt{t}B_1$ (тут мається на увазі, що випадкові величини B_t і $\sqrt{t}B_1$ однаково розподілені для кожного $t \geq 0$, а не те, що траєкторії процесів B_t і $\sqrt{t}B_1$ співпадають!) Тому використовуємо властивість (L2)

$$B_{t_k} - B_{t_{k-1}} \sim B_{t_k - t_{k-1}} \sim \sqrt{t_k - t_{k-1}}Y,$$

де $Y \sim N(0, 1)$. Отже, маємо наступний алгоритм моделювання броунівського руху.

Алгоритм 4.1. Нехай $n \geq 1$, $\pi_n = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n\}$ фіксовані.

- $b_0 := 0$;
- Для $1 \leq j \leq n$ моделюємо $Y \sim N(0, 1)$ та покладемо

$$b_{t_j} := b_{t_{j-1}} + \sqrt{t_j - t_{j-1}}Y.$$

Тоді

$$(b_0, b_{t_1}, \dots, b_{t_n}) \sim (B_0, B_{t_1}, \dots, B_{t_n}).$$

Зауваження 4.1. Наведений вище алгоритм добре працює, якщо

- а) $\Delta = t_j - t_{j-1} = \text{const}$;
- б) Моделювати траєкторію потрібно тільки 1 раз.

Зауваження 4.2. Насправді, існують більш ефективні методи моделювання траєкторії процесу, які дозволяють певним чином добавляючи точки до вже існуючого розбиття π_n та отримати нову траєкторію, виходячи з цього нового розбиття. Ми розглянемо цей підхід в Алгоритмі 4.3.

Розглянемо наступне "лінійне перетворення" броунівського руху.

Нехай B_t – броунівський рух, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma \geq 0$. Задамо процес $X_t = \mu t + \sigma B_t$, який є узагальненням броунівського руху та має назву *арифметичний броунівський рух*.

Наступний алгоритм моделювання X_t узагальнює Алгоритм 4.1.

Алгоритм 4.2. Нехай $n \geq 1$, $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$ фіксовані.

- $b_0 := 0$;
- Для $1 \leq j \leq n$ моделюємо $Y \sim N(0, 1)$ та покладемо

$$b_{t_j} := b_{t_{j-1}} + \mu \cdot (t_j - t_{j-1}) + \sigma \sqrt{t_j - t_{j-1}} Y.$$

Тоді

$$(b_0, b_{t_1}, \dots, b_{t_n}) \sim (X_0, X_{t_1}, \dots, X_{t_n}).$$

Запишемо цей алгоритм в *R* та побудуємо траєкторію.

```
BrM=function(mu, sigma, T, N) {  
  h=T/N  
  t=(0:T)/N  
  X=rep(0, N+1)  
  X[1]=0  
  for(i in 1:N) { X[i+1]=X[i] +mu*h+sigma* sqrt(h)*rnorm(1)}  
  return(X)  
}  
plot(BrM(0.5, 0.5, 1, 100), type = "l")
```

Вказівка: Для того, щоб встановити розмір картинки, можна застосувати наступну функцію (параметри задаються в дюймах):

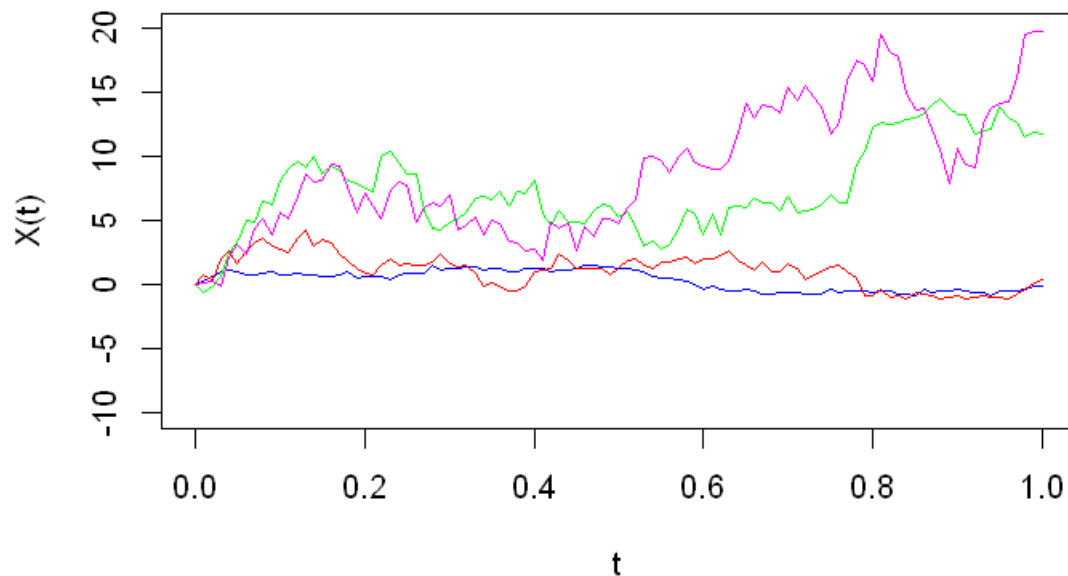
```
options(repr.plot.width = 6, repr.plot.height = 4)
```

Інший (простіший) варіант коду:

```
h=1/100  
N=100  
BrM=c(0, cumsum(sqrt(h)*rnorm(N)))  
plot(Br, type="l")
```

Можна змоделювати траєкторію B_t , використовуючи вбудовані в *R* функції $BM()$ та $ABM()$, відповідно. Для цього потрібно завантажити відповідні пакет і бібліотеку³.

³<https://www.rdocumentation.org/packages/Sim.DiffProc/versions/4.8/topics/BM>. Також можна подивитися коди функцій BM , ABM і т.д.: <https://github.com/acguidoum/Sim.DiffProc/tree/master/R>. Зауважимо, що це не єдиний пакет, який можна використовувати для моделювання броунівського руху. Інші пакети можна знайти на сайті <https://cran.r-project.org/>.



```
install.packages("Sim.DiffProc")
library("Sim.DiffProc")

X<-BM(N=100,M=1,x0=0,t0=0,T=1,Dt=NULL)
plot(X)

Y<-ABM(N=100,M=1,x0=0,t0=0,T=1,Dt=NULL,theta=1,sigma=2)
plot(Y)
```

Подивимось, як впливають значення μ та σ на траєкторію процесу.

```
X1<-ABM(N=100,M=1,x0=0,t0=0,T=1,Dt=NULL,theta=0,sigma=2)
X2<-ABM(N=100,M=1,x0=0,t0=0,T=1,Dt=NULL,theta=0,sigma=5)
X3<-ABM(N=100,M=1,x0=0,t0=0,T=1,Dt=NULL,theta=3,sigma=10)
X4<-ABM(N=100,M=1,x0=0,t0=0,T=1,Dt=NULL,theta=3,sigma=15)
plot(X1,type="l",ylim=c(-10,40),xlab="t",ylab="X(t)",col="blue")
lines(X2,type="l",col="red")
lines(X3,type="l",col="green")
lines(X4,type="l",col="magenta")
```

Можна помітити, що зі зростанням σ збільшуються осциляції траєкторії.

Параметр μ відповідає за лінійне зростання (спадання) траєкторії в середньому:

$$EX_t = \mu t.$$

Пригадаємо ще одну властивість траєкторій броунівського руху. Щоб наглядно побачити, як ведуть себе траєкторії, змодельуємо 100 траєкторій броунівського руху одночасно.

```
X<-BM(N=1000,M=100,x0=0,t0=0,T=1,Dt=NULL)
plot(X,plot.type="single")
```

Можна помітити, що “майже всі” траєкторії знаходяться всередині огибаючої, форма якої відома і впливає з *закону повторного логарифму*:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \ln \ln t}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \ln \ln t}} = -1, \quad \text{м.н.} \quad (4.4)$$

4.3 Метод броунівського моста

Повернемося до методів моделювання броунівського руху. Якщо траєкторію треба змодельувати кілька разів, збільшуючи кількість інтервалів розбиття, описаний вище простий метод не є ефективним, оскільки ми кожен раз будемо повторювати одну і ту саму процедуру. Було б доцільно добавляти точки до вже існуючого розбиття. Саме це і робиться в методі Леві, який в свою чергу базується на наступній властивості броунівського руху.

Теорема 4.1. [52, T.2.6] *Сумісна щільність вектору $Y := (B_{t_1}, B_{t_2}, \dots, B_{t_n})$ має вигляд*

$$p_{t_1, t_2, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p_{t_i - t_{i-1}}(x_i - x_{i-1}), \quad (4.5)$$

де $t_0 = x_0 = 0$, $t_0 < t_1 < \dots < t_n$, $x_i \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq n$.

Використовуючи зображення (4.5) щільності Y , неважко довести наступний результат.

Лема 4.1. *Нехай $0 < t_1 < t < t_2$, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$,*

$$m_t := \frac{(t_2 - t)x_1 + (t - t_1)x_2}{t_2 - t_1}, \quad \sigma_t^2 := \frac{(t - t_1)(t_2 - t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Тоді

$$\mathbb{P}(B_t \in \cdot | B_{t_1} = x_1, B_{t_2} = x_2) = N(m_t, \sigma_t^2), \quad (4.6)$$

тобто за умови, що кінці x_1, x_2 траєкторії фіксовані, B_t має нормальний розподіл $N(m_t, \sigma_t^2)$.

Зауваження 4.3. Фактично, ми зафіксували початкову і кінцеву точку броунівського руху, і побудували умовний розподіл. Процес, що відповідає такому розподілу, називається *броунівським мостом*.

Зауваження 4.4. В пакеті Sim.DiffProc броунівський рух та арифметичний броунівський рух моделюються саме за допомоги Алгоритму 4.2. <https://github.com/acsguidoum/Sim.DiffProc/tree/master/R>.

Доведення Лему 4.1. Використовуючи Теорему 4.1, запишемо сумісні щільності векторів (B_{t_1}, B_t, B_{t_2})

$$f_{t_1, t_2}(x_1, x, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{(t_2 - t)(t - t_1)t_1}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(x_2 - x)^2}{t_2 - t} + \frac{(x - x_1)^2}{t - t_1} + \frac{x_1^2}{t_1} \right] \right\}.$$

та (B_{t_1}, B_{t_2}) :

$$f_{t_1, t_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{(t_2 - t_1)t_1}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(x_2 - x_1)^2}{t_2 - t_1} + \frac{x_1^2}{t_1} \right] \right\}.$$

Тепер запишемо умовну щільність

$$f_{t|t_1, t_2}(x|x_1, x_2) = \frac{f_{t_1, t_2}(x_1, x, x_2)}{f_{t_1, t_2}(x_1, x_2)}$$

Після ряду перетворень можна показати, що $f_{t|t_1, t_2}(x|x_1, x_2)$ є щільністю нормального розподілу з параметрами m_t та σ_t^2 . $\square$

Побачимо тепер, як працює цей алгоритм на практиці. Візьмемо $t_1 < t < t_2$ та випадкову величину $\Gamma \sim N(0, t)$, яка не залежить від B_{t_1} та $B_{t_2} - B_{t_1}$, та перетворимо

$$\begin{aligned} W_t &:= \frac{(t_2 - t)B_{t_1} + (t - t_1)B_{t_2}}{t_2 - t_1} + \sqrt{\frac{(t - t_1)(t_2 - t)}{t_2 - t_1}} \Gamma \\ &= B_{t_1} + \frac{t - t_1}{t_2 - t_1} (B_{t_2} - B_{t_1}) + \sqrt{\frac{(t - t_1)(t_2 - t)}{t_2 - t_1}} \Gamma. \end{aligned}$$

Величина W_t є нормально розподіленою як лінійна комбінація нормально розподілених випадкових величин. Величини B_{t_1} , $B_{t_2} - B_{t_1}$ та Γ є незалежними. Тому

$$E[W_t|B_{t_1} = x_1, B_{t_2} = x_2] = m_t, \quad D[W_t|B_{t_1} = x_1, B_{t_2} = x_2] = \sigma_t^2,$$

а отже, W_t має такий самий розподіл, як B_t з (4.6).

Використовуючи Лему 4.1 та наведені вище міркування, отримаємо наступний алгоритм моделювання броунівського руху.

Алгоритм 4.3. Нехай $n \geq 1$, $t_k = \frac{k}{2^n}$, $k = 0, 1, \dots, 2^{n-1}$. Покладемо $B_0 = 0$, $B_1 \sim N(0, 1)$, та припустимо, що B_{t_k} вже згенеровані. Розділимо кожен з інтервалів $[t_k, t_{k+1}]$ навпіл та визначимо

$$B_{\ell 2^{-n}} = \begin{cases} B_{k 2^{-n}}, & \ell = 2k, \\ \frac{1}{2}(B_{k 2^{-n}} + B_{(k+1) 2^{-n}}) + \Gamma_{2^{n+k}}, & \ell = 2k + 1, \end{cases} \quad (4.7)$$

де $\Gamma_{2^{n+k}}$ є незалежними нормально розподіленими випадковими величинами з нульовим середнім та дисперсією $\frac{1}{2^{n+2}}$. Для всіх інших точок визначимо $B_t^{(n)}$ як лінійну інтеполяцію між точками $B_{k 2^{-n}}$, $k = 0, 1, \dots, 2^n$.

Тобто ми генеруємо значення броунівського руху в точці $\frac{t_k+t_{k+1}}{2}$, знаючи значення в кінцях інтервалу $[t_k, t_{k+1}]$. З попереднього обговорення випливає, що на кожному інтервалі $[t_k, t_{k+1}]$ згенерована $B_{\ell 2^{-n}}$ має нормальний розподіл з параметрами m_t, σ_t^2 , де $t = k2^{-n} + 2^{-n-1}$ – середня точка інтервалу $[t_k, t_{k+1}]$.

Як випливає з наступної теореми, Алгоритм 4.3 збігається майже напевно, рівномірно по t .

Теорема 4.2. [52, Th.3.7] (Теорема Леві, 1940) Ряд

$$W_t := \sum_{n=0}^{\infty} (B_t^{(n+1)} - B_t^{(n)}) + B_1, \quad t \in [0, 1], \quad (4.8)$$

збігається м.н., рівномірно за $t \in [0, 1]$. Зокрема, $(W_t)_{t \geq 0}$ є броунівським рухом.

Тобто,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{t \in [0, 1]} |W_t - W_t^N| = 0 \quad \text{м.н.},$$

де $W_t^N := \sum_{n=0}^N (B_t^{(n+1)} - B_t^{(n)}) + B_1$.

Вправа 4.2. Змодельовати траєкторії броунівського моста, закріпленого в точках $x = 1$ та $x = 2$, та $\sigma^2 = 1, 2, 5$. Проаналізувати поведінку траєкторії.

Вправа 4.3. Змодельовати траєкторії броунівського руху, використовуючи метод Леві. А саме: побудувати траєкторію, додаючи точки до старої траєкторії.

Розглянемо також інші методи моделювання.

4.4 Метод Деві-Чесельського, метод Вінера.

Одна з найдавніших математичних моделей броунівського руху базується на апроксимації траєкторії за допомогою розкладу за базисом функцій в певному просторі. Нехай $t \in [0, 1]$, та розглянемо гільбертів простір $L_2([0, 1], dt)$ із скалярним добутком $\langle f, g \rangle_{L_2} = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Нехай $(\phi_n)_{n \geq 1}$ – ортонормований базис в $L_2([0, 1], dt)$, та $(G_n)_{n \geq 1}$ – послідовність н.о.р.в.в., які мають стандартний нормальний розподіл $N(0, 1)$ на деякому ймовірнісному просторі $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Нехай

$$W_t^N := \sum_{n=0}^{N-1} G_n \langle \mathbf{1}_{[0, t]}, \phi_n \rangle_{L_2} = \sum_{n=0}^{N-1} G_n \int_0^t \phi_n(s) ds.$$

Лема 4.2. [52, Lem.3.1] Границя $W_t := L_2 - \lim_{N \rightarrow \infty} W_t^N$ існує в $L_2(\mathbb{P})$, $t \in [0, 1]$, тобто

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{\mathbb{P}} \|W_t - W_t^N\|_2^2 = 0, \quad t \in [0, 1],$$

та W_t задовольняє умовам (L0) – (L3).

Як приклад такої системи можна взяти функції Хаара. Нехай $n = 0, n = 2^j + k$, $k \geq 0, k = 0, 1, \dots, 2^j - 1$, визначимо

$$H_0(t) = 1, \quad H_{2^j}(t) = \begin{cases} 2^{j/2}, & t \in [\frac{k}{2^j}, \frac{2k+1}{2^{j+1}}], \\ -2^{j/2}, & t \in [\frac{2k+1}{2^{j+1}}, \frac{k+1}{2^j}], \\ 0, & \text{інакше.} \end{cases}$$

Функції $(H_n)_{n \geq 0}$ називаються функціями Хаара. Можна перевірити, що $(H_n)_{n \geq 0}$ є ортонормованою системою функцій. Алгоритм Леві, в якому використовуються функції Хаара, має назву "Алгоритм Леві-Чесельського" (див. [52, Th.3.2]).

Можна обрати в $L_2([0, 1])$ інший базис, а саме $(e^{imt})_{m \geq 1}$. У методі Вінера використовується базис функцій $(\phi_n)_{n \geq 1}$ $\phi_n(t) = \sqrt{2} \frac{\sin(\pi n t)}{n\pi}$ (див. Теорему [52, Th.3.5]):

$$W_t = tG_0 + \sqrt{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\pi n t)}{n\pi} G_n.$$

Вправа 4.4. Змодельювати процес B_t за допомогою методу Леві, методу Леві-Чесельського, та за допомогою методу Вінера.

5 Процес Пуассона

Література: [53, §2.2], [57, §2.15, §3.4], [43, Ch.20], [9], [7], [20], [36].

5.1 Деякі технічні результати

1. Пригадаємо деякі властивості експоненційного розподілу. Нехай $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. Експоненційний розподіл – це єдиний абсолютно неперервний розподіл, який має властивість "втрати пам'яті", тобто

$$\mathbb{P}(T > t + s | T > t) = \mathbb{P}(T > s). \quad (5.1)$$

Дійсно:

$$\mathbb{P}(T > t + s | T > t) = \frac{\mathbb{P}(T > t + s, T > t)}{\mathbb{P}(T > t)} = \frac{\mathbb{P}(T > t + s)}{\mathbb{P}(T > t)} = e^{-\lambda s} = \mathbb{P}(T > s).$$

Задача 5.1. Який дискретний розподіл має властивість "втрати пам'яті"? (2б)

Обернене твердження теж вірне: якщо абсолютно неперервний розподіл має властивість втрати пам'яті, то цей розподіл – експоненційний. Дійсно, з (5.1) маємо

$$\mathbb{P}(T > t + s) \mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(T > s).$$

Позначивши $g(s) = \mathbb{P}(T > s)$ отримаємо рівняння для $g(s)$:

$$g(t + s) = g(t)g(s), \quad (5.2)$$

звідки неважко отримати

$$\begin{aligned} g(k) = g^k(1) &\implies g\left(\frac{1}{k}\right) = (g(1))^{\frac{1}{k}} & k \geq 1 \\ &\implies g\left(\frac{m}{k}\right) = (g(1))^{\frac{m}{k}} & k \geq 1, m \geq 1, \end{aligned}$$

звідки

$$g(t) = g^t(1) = e^{-t \ln g(1)} \quad \forall t > 0.$$

Отже,

$$\mathbb{P}(T > s) = e^{-\lambda s}, \quad s > 0.$$

2. Нехай $\tau_k \sim \text{Exp}(\lambda)$, $k \geq 1$, є н.о.р.в.в., та $T_k = \tau_1 + \dots + \tau_k$.

Теорема 5.1. *Сумісна щільність вектору $(T_1, T_2, \dots, T_n)$ має вигляд*

$$f_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n) = \lambda^n e^{-\lambda t_n} \mathbb{1}_{0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n}. \quad (5.3)$$

Доведення. Застосуємо принцип індукції. При $n = 1$ твердження очевидне. Припустимо, що (5.3) має місце при n та доведемо для $n + 1$. Маємо:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_1 < t_1, \dots, T_{n+1} < t_{n+1}) &= \mathbb{P}(T_1 < t_1, \dots, T_n + \tau_{n+1} < t_{n+1}) \\ &= \int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \dots \int_0^{t_n} \lambda^n e^{-\lambda s_n} \mathbb{1}_{0 < s_1 < s_2 < \dots < s_n} \mathbb{P}(0 < \tau_{n+1} + s_n < t_{n+1}) ds_1 ds_2 \dots ds_n \\ &= \left| \mathbb{P}(0 < \tau_{n+1} + s_n < t_{n+1}) = 1 - e^{\lambda(t_{n+1} - s_n)} \right| \\ &= \int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \dots \int_0^{t_n} \lambda^n e^{-\lambda s_n} \mathbb{1}_{0 < s_1 < s_2 < \dots < s_n} \lambda^n (e^{-\lambda s_n} - e^{\lambda t_{n+1}}) ds_1 ds_2 \dots ds_n. \end{aligned}$$

Диференціюючи, отримаємо

$$\begin{aligned} f_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n) &= \partial_{t_{n+1}, t_n, \dots, t_1}^{n+1} \mathbb{P}(T_1 < t_1, \dots, T_{n+1} < t_{n+1}) \\ &= \lambda^{n+1} e^{-\lambda t_{n+1}} \mathbb{1}_{0 < t_1 < \dots < t_{n+1}}. \end{aligned} \quad \square$$

Наслідок 5.1. $T_n \sim \Gamma(n, \lambda)$, тобто щільність T_n має вигляд

$$f_{T_n}(t) = \frac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t}, \quad t > 0. \quad (5.4)$$

Доведення. Для доведення проінтегруємо $f_{T_1, \dots, T_n}(t_1, \dots, t_n)$ по першим $n - 1$ змінним та використаємо те, що

$$\int_0^\infty \dots \int_0^\infty \mathbb{1}_{0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t} dt_1 \dots dt_{n-1} = \frac{t^k}{k!}. \quad \square$$

3. Зауважимо, що випадкові величини $(T_1, \dots, T_{n+1})$ не є незалежними. Нашим наступним кроком є отримання умовного розподілу в.в. $(T_1, \dots, T_n)$ за умови, що значення T_{n+1} є фіксованим. Пригадаємо деякі результати про сумісний розподіл порядкових статистик.

Нехай $U_i \sim F$, $i = 1, \dots, n$. Позначимо через $U_{(i)}$, $i = 1, \dots, n$ порядкові статистики:

$$U_{(1)} < U_{(2)} < \dots < U_{(n)}.$$

Теорема 5.2. *Припустимо, що функція розподілу F є абсолютно неперервною: $F(dt) = f(t)dt$. Тоді*

$$f_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}}(s_1, \dots, s_n) = n! \prod_{k=1}^n f(s_k) \mathbb{1}_{s_1 < s_2 < \dots < s_n}. \quad (5.5)$$

Доведення. Нехай Π_n – множина перестановок чисел $1, \dots, n$. Очевидно, що $|\Pi_n| = n!$. Маємо:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(U_{(1)} < t_1, \dots, U_{(n)} < t_n) &= \sum_{\pi \in \Pi_n} \mathbb{P}(U_{\pi_1} < t_1, \dots, U_{\pi_n} < t_n, U_{\pi_1} < U_{\pi_2} < \dots < U_{\pi_n}) \\ &= n! \mathbb{P}(U_1 < t_1, \dots, U_n < t_n, U_1 < U_2 < \dots < U_n) \\ &= n! \int_{s_1 < t_1} \dots \int_{s_n < t_n} f(s_1) \dots f(s_n) \mathbb{1}_{s_1 < s_2 < \dots < s_n} ds_1 \dots ds_n. \end{aligned}$$

Після диференціювання по $t_1, \dots, t_n$, отримаємо

$$\partial_{t_1, \dots, t_n}^n \mathbb{P}(U_{(1)} < t_1, \dots, U_{(n)} < t_n) = n! \prod_{i=1}^n f(t_i) \mathbb{1}_{t_1 < t_2 < \dots < t_n}.$$

□

Наслідок 5.2. Зокрема, якщо $f(t) = \frac{\mathbb{1}_{[a,b]}(t)}{b-a}$ – це щільність рівномірного розподілу на $[a, b]$, маємо

$$f_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}}(t_1, \dots, t_n) = \frac{n!}{(b-a)^n} \mathbb{1}_{a \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq b}. \quad (5.6)$$

Означення 5.1. Позначимо через $D_n[a, b]$ розподіл зі щільністю (5.6).

Теорема 5.3. Нехай $\tau_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, $T_k = \sum_{i=1}^k \tau_i$. Тоді

$$\text{Law}(T_1, \dots, T_n | T_{n+1} = t) = D_n[0, t], \quad (5.7)$$

$$\text{Law}\left(\frac{T_1}{T_{n+1}}, \dots, \frac{T_n}{T_{n+1}}\right) = D_n[0, 1]. \quad (5.8)$$

Доведення. Позначимо через $p_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}}(s_1, \dots, s_n)$, $\tilde{p}_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}}(s_1, \dots, s_n)$ щільності $D_n[0, s_{n+1}]$ та $D_n[0, 1]$ розподілів, відповідно. Тоді

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(T_1 < t_1, \dots, T_n < t_n, T_{n+1} < t_{n+1}) \\ &= \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{n+1}} \lambda^{n+1} e^{-\lambda s_{n+1}} \frac{s_{n+1}^n}{n!} \mathbb{1}_{s_{n+1} > 0} \frac{n!}{s_{n+1}^n} \mathbb{1}_{0 \leq s_1 < s_2 < \dots < s_{n+1}} ds_1 \dots ds_{n+1} \\ &= \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{n+1}} \mathbb{P}(T_{n+1} \in ds_{n+1}) p_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}}(s_1, \dots, s_n) ds_1 \dots ds_n, \end{aligned}$$

звідки

$$\begin{aligned} p_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}}(t_1, \dots, t_n) \prod_{i=1}^n dt_i &= \frac{\mathbb{P}(T_1 \in t_1, \dots, T_n \in t_n, T_{n+1} \in dt_{n+1})}{\mathbb{P}(T_{n+1} \in dt_{n+1})} \\ &= \mathbb{P}(T_1 \in t_1, \dots, T_n \in t_n | T_{n+1} \in dt_{n+1}). \end{aligned}$$

Зауважимо, що

$$\frac{d}{dx} F_{U[0,t]}(x) = \frac{1}{t} f_{U[0,1]} \left(\frac{x}{t} \right).$$

Тому

$$p_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}}(s_1, \dots, s_n) \prod_{i=1}^n ds_i = \frac{1}{s_{n+1}^n} \tilde{p}_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}} \left(\frac{s_1}{s_{n+1}}, \dots, \frac{s_n}{s_{n+1}} \right),$$

Тоді

$$\begin{aligned} \tilde{p}_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}} \left(\frac{t_1}{t_{n+1}}, \dots, \frac{t_n}{t_{n+1}} \right) \prod_{i=1}^n dt_i &= \frac{t_{n+1}^n \mathbb{P}(T_1 \in dt_1, \dots, T_n \in dt_n, T_{n+1} \in t_{n+1})}{\mathbb{P}(T_{n+1} \in dt_{n+1})} \\ &= \frac{\mathbb{P} \left(\frac{T_1}{t_{n+1}} \in dt_1, \dots, \frac{T_n}{t_{n+1}} \in dt_n, T_{n+1} \in t_{n+1} \right)}{\mathbb{P}(T_{n+1} \in dt_{n+1})} \\ &= \mathbb{P} \left(\frac{T_1}{T_{n+1}} \in dt_1, \dots, \frac{T_n}{T_{n+1}} \in dt_n \right) \Big|_{T_{n+1}=t_{n+1}}. \end{aligned}$$

□

5.2 ПП: інше означення

В Розділі 3 ми без доведення визначили процес Пуассона як процес з незалежними однорідними приростами, який має певну ХФ. В цьому розділі ми наведемо конструктивну побудову певного процесу та покажемо, що введений таким чином процес співпадає за розподілом з тим, що було введено в Розділі 3. Звісно, маючи ХФ процесу з Прикладу 3.3 можна показати, що цей процес має незалежні та однорідні прирости, але для моделювання нам потрібен конструктивний підхід, як саме змоделювати ПП.

Нехай $\tau_k \sim \text{Exp}(\lambda)$, $k \geq 1$, є н.о.р.в.в. Визначимо процес

$$\tilde{N}_t := \inf\{n \geq 1 : \sum_{k=1}^n \tau_k > t\} = \inf\{n \geq 1 : T_n > t\}. \quad (5.9)$$

Теорема 5.4. При фіксованому t випадкова величина $\tilde{N}_t$ має розподіл Пуассона з параметром λt :

$$\mathbb{P}(\tilde{N}_t = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}. \quad (5.10)$$

Доведення. Використаємо Теорему 5.1:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\tilde{N}_t = n) &= \mathbb{P}(T_n \leq t < T_{n+1}) \\ &= \int \dots \int_{0 < t_1 < \dots < t_n \leq t} \lambda^{n+1} \left[\int_t^\infty e^{-\lambda t_{n+1}} dt_{n+1} \right] dt_1 \dots dt_n \\ &= \int \dots \int_{0 < t_1 < \dots < t_n \leq t} \lambda^{n+1} \left(\frac{e^{-\lambda t}}{\lambda} \right) dt_1 \dots dt_n \\ &= \lambda^n e^{-\lambda t} \int_{0 < t_1 < \dots < t_n \leq t} dt_1 \dots dt_n \\ &= \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}. \end{aligned} \quad \square$$

Означення 5.2. Пригадаємо, як ми визначали ПП в Прикладі 3.3:

$$N_t = \sum_{n \geq 1} \mathbb{1}_{T_n \leq t}. \quad (5.11)$$

Як виявляється, $N_t = \tilde{N}_t$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_t = n) &= \mathbb{P}(T_i \leq t, \quad i = 1, \dots, n, \quad T_{n+1} > t) \\ &= \mathbb{P}(T_n \leq t < T_{n+1}) \\ &= \mathbb{P}(\tilde{N}_t = n). \end{aligned}$$

Отже, ми можемо використати (5.9) або (5.11) для моделювання ПП.

Алгоритм 5.1. 1. $T := 0$, $N := 0$

2. $U \sim \text{U}[0, 1]$

$$3. T := T - \frac{1}{\lambda} \ln U.$$

4. Якщо $T > t$, то *stop*, якщо $T \leq t$, то $N := N + 1$ та переходимо до кроку 2.

В результаті маємо значення ПП $N_t := N$. При цьому ми 3-му кроці моделюємо моменти стрибків T_k .

Якщо відомо значення N_t в момент t , то змодельовати траєкторію можна наступним чином.

Алгоритм 5.2. 1. Моделюємо $U_1, \dots, U_n \sim U[0, 1]$.

2. Впорядковуємо $U_{(1)}, \dots, U_{(n)}$.

3. Моменти стрибків: $t_i = U_{(i)}$, $i = 1, \dots, n$.

Тоді $(T_1, \dots, T_n | T_{n+1}) \sim (U_{(1)}, \dots, U_{(n)})$.

Наведемо (без доведення) властивості процесу N_t . Доведення можна прочитати, наприклад, в [57, Глава 2.15].

1. Величина N_t м.н. скінченна $\forall t > 0$;
2. функція $t \mapsto N_t$ є кусково-сталою, зростає на 1 за 1 стрибок;
3. функція $t \mapsto N_t$ є càdlàg;
4. $\mathbb{P}(N_{t-} = N_t) = 1$;
5. Процес N_t є неперервним за імовірністю: $\mathbb{P}(|N_t - N_s| > \epsilon) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow s$;
6. Характеристична функція N_t дорівнює $\phi_t(u) = \mathbb{E}e^{iuN_t} = \exp(\lambda t(e^{iu} - s))$.

5.3 Незалежність та однорідність приростів N_t

Поки що ми визначили процес N_t (див. (5.11)), та показали, що розподіл N_t є пуассонівський. Тепер ми доведемо, що процес, визначений в (5.11), має незалежні однорідні прирости.

Теорема 5.5. *Процес N_t має незалежні однорідні прирости.*

Доведення. Візьмемо розбиття $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = t$. Нам треба показати:

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(N_{t_1} = k_1, N_{t_2} - N_{t_1} = k_2, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = k_i) && \text{(незалежність приростів)} \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(N_{t_i - t_{i-1}} = k_i) && \text{(однорідність приростів)} \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{(\lambda(t_i - t_{i-1}))^{k_i}}{k_i!} e^{-\lambda(t_i - t_{i-1})} && \text{(це вже довели).} \end{aligned}$$

Позначимо через $J_\ell = \sum_{i=1}^\ell k_i$ кількість стрибків на інтервалі $[0, t_\ell]$. Тоді

$$\{N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = k_i\} = \{\text{на інтервалі } [t_{i-1}, t_i) \text{ було рівно } k_i \text{ стрибків}\}.$$

Нехай $T_{J_i} = \sum_{j=1}^{J_i} \tau_j$. Тоді

$$\{T_{J_{i-1}} \leq t_{i-1} < T_{J_{i-1}+1}\} = \{\text{до моменту } t_{i-1} \text{ відбулося } J_{i-1} \text{ стрибків, } J_i\text{-й ще не відбувся}\}.$$

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(N_{t_1} = k_1, N_{t_2} - N_{t_1} = k_2, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n) \\ &= \mathbb{P}(T_{J_1} \leq t_1 < T_{J_1+1}, T_{J_2} \leq t_2 < T_{J_2+1}, \dots, T_{J_n} \leq t_n < T_{J_n+1}) \\ &= \frac{\mathbb{P}(T_{J_i} \leq t_i < T_{J_i+1}, i = 1, \dots, n-1, T_{J_n} \leq t_n < T_{J_n+1}) \mathbb{P}(T_{J_n} \leq t_n < T_{J_n+1})}{\mathbb{P}(T_{J_n} \leq t_1 < T_{J_n+1})} \\ &= \mathbb{P}(T_{J_i} \leq t_i < T_{J_i+1}, i = 1, \dots, n-1 | T_{J_n} \leq t_n < T_{J_n+1}) \mathbb{P}(T_{J_n} \leq t_n < T_{J_n+1}). \end{aligned}$$

З Теорема 5.7 отримаємо

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}\left(\frac{T_{J_i}}{T_{J_n}} \leq t_i < \frac{T_{J_i+1}}{T_{J_n}}, i = 1, \dots, n-1, | T_{J_n} = t_n\right) \\ &= \mathbb{P}\left(U_{(J_1)} \leq \frac{t_1}{t_n} < U_{(J_1+1)}, \dots, U_{(J_{n-1})} \leq \frac{t_{n-1}}{t_n} < U_{(J_{n-1}+1)}\right) \\ &= \left(\frac{t_1}{t_n}\right)^{k_1} C_{J_n}^{k_1} \left(\frac{t_2 - t_1}{t_n}\right)^{k_1} C_{J_n - k_1}^{k_2} \dots \left(\frac{t_n - t_{n-1}}{t_n}\right)^{k_1} C_{J_n - \sum_{i=1}^{n-1} k_i}^{k_n}. \end{aligned}$$

Як отримали: наприклад, в інтервал $\left[\frac{t_1}{t_n}, \frac{t_2 - t_1}{t_n}\right)$ попало k_2 точок, які ми обрали з $J_n - k_1$. Імовірність такої події- $\frac{t_2 - t_1}{t_n} C_{J_n - k_1}^{k_2}$, і т.д.

Спростуючи, отримаємо

$$\left(\frac{t_1}{t_n}\right)^{k_1} C_{J_n}^{k_1} \left(\frac{t_2 - t_1}{t_n}\right)^{k_1} C_{J_n - k_1}^{k_2} \dots \left(\frac{t_n - t_{n-1}}{t_n}\right)^{k_1} C_{J_n - \sum_{i=1}^{n-1} k_i}^{k_n} = \prod_{i=1}^n \left(\frac{t_i - t_{i-1}}{t_n}\right)^{k_i} \frac{J_n!}{k_1! \dots k_n!}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(T_{J_i} \leq t_i < T_{J_i+1}, i = 1, \dots, n-1 | T_{J_n} \leq t_n < T_{J_n+1}) \mathbb{P}(T_{J_n} \leq t_n < T_{J_n+1}) \\ &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{t_i - t_{i-1}}{t_n}\right)^{k_i} \frac{J_n!}{k_1! \dots k_n!} \mathbb{P}(T_{J_n} \leq t_n < T_{J_n+1}) \\ &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{t_i - t_{i-1}}{t_n}\right)^{k_i} \frac{J_n!}{k_1! \dots k_n!} e^{-\lambda t_n} \frac{\lambda^{J_n}}{J_n!} \\ &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{(t_i - t_{i-1})\lambda}{t_n}\right)^{k_i} e^{-\lambda(t_i - t_{i-1})} \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(N_{t_i - t_{i-1}} = k_i). \end{aligned}$$

Тобто ми отримали і незалежність і однорідність приростів. □

А що буде, якщо за означення процесу Пуассона взяти

$$N_t = \sum_{n \geq 1} \mathbb{1}_{T_n < t},$$

де T_n має те ж значення, що і вище? У цьому випадку траєкторія неперервна зліва. Тоді за означенням такий процес N_t є передбачуваним, отже, в момент t — ми знаємо, що відбудеться в момент t . Тобто, процес буде детермінованим, а не випадковим.

Нарешті, пригадаємо, що таке лічильний процес. Лічильний процес — це процес, який приймає натуральні значення, траєкторії якого є кусково-сталі та в момент стрибка зростає на 1. Ми сформулюємо без доведення наступне твердження (доведення можна подивитися в [57]).

Теорема 5.6. *Якщо лічильний процес має незалежні та однорідні прирости, то цей процес є процесом Пуассона.*

5.4 Неоднорідний процес Пуассона

Розглянемо тепер ситуацію, коли поява події в пуассонівській моделі залежить від часу t . При цьому, як ми побачимо, прирости процесу все ще будуть незалежними, але вже не будуть стаціонарними, тобто залежать не лише від різниці $t - s$.

Нехай є функція $\lambda(s) > 0$. Визначимо

$$\Lambda(t) := \int_0^t \lambda(s) ds \quad (5.12)$$

та

$$\Lambda(A) := \int_A \lambda(s) ds, \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}). \quad (5.13)$$

Тоді є $\Lambda(\cdot)$ мірою на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Визначимо функцію множин $N(A) = N(A, \omega) : \mathbb{R}_+ \times \Omega \mapsto \mathbb{R}$. Зауважимо, що

- для будь-якого сімейства неперетинних множин $(A_i)_{i \geq 1}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, в.в. $(N(A_i))_{i \geq 1}$ є незалежними;
- Якщо $A \subset [0, \infty)$, то $N(A) \sim \text{Pois}(\Lambda(A))$, а саме:

$$\mathbb{P}(N(A) = k) = \frac{(\Lambda(A))^k e^{-\Lambda(A)}}{k!}, \quad k \geq 1.$$

Введемо тепер формальне означення неоднорідного процесу Пуассона.

Означення 5.3. Ми будемо називати процес $N_t := N((0, t], \omega)$ неоднорідним процесом Пуассона. Позначення: $IPP(\Lambda)$.

Твердження 5.1. *Нехай $N \sim IPP(\Lambda)$. Тоді*

1.

$$\frac{\mathbb{P}(N((t, t+h], \omega) = 1)}{h} \rightarrow \lambda(t), \quad h \rightarrow 0;$$

2.

$$\frac{\mathbb{P}(N((t, t+h], \omega) > 1)}{h} \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$$

Вправа 5.1. Довести Твердження 5.1.

З Твердження 5.1 отримуємо властивості, подібні до властивостей однорідного пуассонівського процесу:

$$\mathbb{P}(1 \text{ прибуття на } (t, t+h]) \sim \lambda(t)h, \quad h \rightarrow 0,$$

$$\mathbb{P}(\text{більше 1 прибуття на } (t, t+h]) \sim \lambda(t)h, \quad h \rightarrow 0.$$

Визначимо час T_n n -го прибуття: $T_n = \inf\{t \geq 0 : N_t = n\}$. За означенням,

$$\{\omega : T_n \leq t\} = \{\omega : N_t \geq n\}.$$

Знайдемо розподіл T_n .

Теорема 5.7. *В.в. T_n має щільність*

$$f_n(t) = \frac{\lambda(t)\Lambda^{n-1}(t)e^{-\Lambda(t)}}{(n-1)!}, \quad t \geq 0, \quad (5.14)$$

де $\Lambda'(t) = \lambda(t)$.

Доведення. За означенням,

$$\mathbb{P}(T_n \leq t) = \mathbb{P}(N_t \geq n) = \sum_{k=n}^{\infty} e^{-\Lambda(t)} \frac{\Lambda^k(t)}{k!}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\mathbb{P}(T_n \leq t) &= \sum_{k=n}^{\infty} \left(-\Lambda'(t)e^{-\Lambda(t)} \frac{\Lambda^k(t)}{k!} + e^{-\Lambda(t)} \frac{\Lambda^{k-1}(t)\Lambda'(t)}{(k-1)!} \right) \\ &= \lambda(t)e^{-\Lambda(t)} \sum_{k=n}^{\infty} \left(\frac{\Lambda^k(t)}{k!} - \frac{\Lambda^{k-1}(t)}{(k-1)!} \right) \\ &= \lambda(t)e^{-\Lambda(t)} \frac{\Lambda^n(t)}{n!}. \end{aligned} \quad \square$$

Теорема 5.8. *Нехай $\Gamma_n := \Lambda(T_n)$, $n \geq 1$. Тоді $\Gamma_n \sim \Gamma(n, 1)$, тобто Γ_n має щільність*

$$g_n(u) = \frac{u^n e^{-u}}{(n-1)!}, \quad u \geq 1.$$

Доведення. За означенням,

$$\mathbb{P}(\Lambda(T_n) \leq u) = \mathbb{P}(T_n \leq \Lambda^{-1}(u)) = \int_{s \leq \Lambda^{-1}(u)} f_n(s) ds$$

де f_n – щільність T_n . Тоді

$$\begin{aligned} \frac{d}{du}\mathbb{P}(\Lambda(T_n) \leq u) &= \frac{f_n(\Lambda^{-1}(u))}{\Lambda'(\Lambda^{-1}(u))} \\ &= \frac{(\Lambda(\Lambda^{-1}(u)))^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\Lambda(\Lambda^{-1}(u))} \frac{\lambda(\Lambda^{-1}(u))}{\lambda(\Lambda^{-1}(u))} \\ &= g_n(u). \end{aligned} \quad \square$$

З Теорем 5.7 та 5.8 можна вивести метод побудови $IPP(\Lambda)$.

Теорема 5.9. *Нехай $M_u := N_{\Lambda^{-1}(u)}$, де $N_t \sim IPP(\Lambda)$. Тоді $M_u \sim PP(1)$.*

Доведення. Нехай $u_i \in [0, \infty)$, $0 \leq u_1 < u_2 < \dots < u_n$. Оскільки $\Lambda(\cdot)$ строго зростає, то $\Lambda^{-1}(\cdot)$ теж зростає, а отже, для $t_i = \Lambda^{-1}(u_i)$ маємо $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$ і навпаки. З незалежності приростів $N_{t_i} - N_{t_{i-1}}$, $1 \leq i \leq n$, випливає незалежність $M_{u_i} - M_{u_{i-1}}$, $1 \leq i \leq n$. Нехай $u < v$, $s := \Lambda^{-1}(u)$, $t = \Lambda^{-1}(v)$ (зокрема, $s < t$). Тому

$$M_v - M_u = N_t - N_s$$

має пуассонівський розподіл з параметром $\Lambda(t) - \Lambda(s) = v - u$, тобто $M_v - M_u \sim M_{v-u} \sim PP(1)$. $\square$

Вірно і навпаки: якщо $M_u \sim PP(1)$, то $N_t = M_{\Lambda(t)} \sim IPP(\Lambda)$.

Застосуємо тепер цю теорему. Наступний алгоритм моментів стрибків $NPP(\Lambda)$ було запропоновано Шинлером [7].

Алгоритм 5.3. *[Çinlar (1975)] Алгоритм моделювання моментів стрибків $NPP(\Lambda)$ за допомог зміни інтенсивності процесу $PP(1)$:*

- Генеруємо моменти стрибків Γ_i процесу $PP(1)$;
- $T_i = \Lambda^{-1}(\Gamma_i)$.

Покроково:

1. $s = 0$
2. Генеруємо $u \sim U[0, 1]$
3. $s := s - \ln u$
4. $t := \inf\{v : \Lambda(v) > s\}$ – шуканий момент стрибку
5. Назад до кроку 2.

Розглянемо ще один алгоритм моделювання $IPP(\Lambda)$. Для цього зауважимо, що моменти часу між двома послідовними подіями $\tau_i(s) = T_i(s) - T_{i-1}(s)$ однаково розподілені та

$$\begin{aligned} F_s(t) &:= \mathbb{P}(\tau_i(s) \leq t) = 1 - \mathbb{P}(\tau(s) > t) = 1 - \mathbb{P}(N_{t+s} - N_s = 0) \\ &= 1 - \exp\left(-\int_s^{t+s} \lambda(u) du\right), \end{aligned}$$

а отже, використовуючи квантильне перетворення,

$$\tau(s) = F_s^{-1}(U), \quad U \sim U[0, 1].$$

Маємо наступний алгоритм.

Алгоритм 5.4. *Алгоритм моделювання моментів стрибків за допомоги квантильного перетворення:*

- $T_0 = 0$
- Для $i = 1, \dots, n$:
 - a) $U \sim U[0, 1]$
 - b) $T_{i+1} = T_i + F_s^{-1}(U)$.

На виході обох алгоритмів отримаємо моменти стрибків (величини 1) N_t .

5.5 Складний процес Пуассона

Означення 5.4. Нехай $N_t \sim PP(\lambda)$, та (V_i) - н.о.р.в.в. Складним процесом Пуассона будемо називати процес $CPP(\lambda, V)$

$$\mathcal{N}_t = \sum_{i=1}^{N_t} V_i. \quad (5.15)$$

Розглянемо деякі властивості $\mathcal{N}_t$.

1. Процес $\mathcal{N}_t$ має незалежні та однорідні прирости. Дійсно:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_t - \mathcal{N}_s &= \sum_{i=1}^{N_t} V_i - \sum_{i=1}^{N_s} V_i = \sum_{i=N_s+1}^{N_t} V_i \\ &\stackrel{.}{=} \sum_{i=1}^{N_t-N_s} V_i \stackrel{.}{=} \sum_{i=1}^{N_{t-s}} V_i \\ &\stackrel{.}{=} \mathcal{N}_{t-s}. \end{aligned}$$

2. Нехай $\mathbb{E}V_i = \mu$, $DV_i = \sigma^2$. Тоді

$$\mathbb{E}\mathcal{N}_t = \lambda\mu t, \quad D\mathcal{N}_t = (\mu^2 + \sigma^2)\lambda t. \quad (5.16)$$

Доведемо ці рівності. Маємо:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\mathcal{N}_t &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}[\mathcal{N}_t | N_t = k] \mathbb{P}(N_t = k) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\mathbb{E} \sum_{i=1}^k V_i \right) \mathbb{P}(N_t = k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k\mu \frac{\lambda^k t^k}{k!} e^{-\lambda t} = \lambda\mu t. \end{aligned}$$

Доведемо другу рівність. Для цього ми використаємо наступне твердження:
Нехай $X, Y: DX < \infty, DY < \infty$, тоді

$$DY = \mathbb{E}[D(Y|X)] + D[\mathbb{E}(Y|X)], \quad (5.17)$$

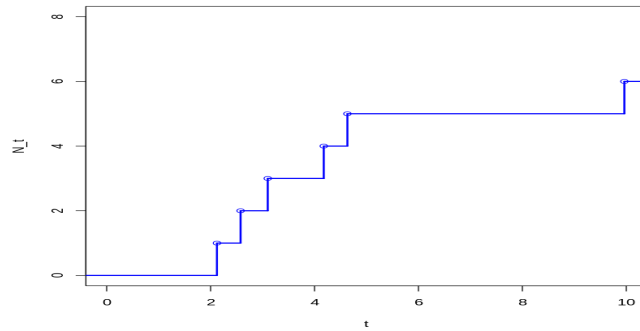
де $D(Y|X) := \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}(Y|X))^2 | X]$.

Вправа 5.2. Довести (5.16) та (5.17).

В наступному підрозділі ми розглянемо методи моделювання процесу Пуассона, неоднорідного процесу Пуассона та складного процесу Пуассона.

5.6 Моделювання процесу Пуассона

1. Змоделюємо спочатку процес Пуассона $PP(\lambda)$, використовуючи (5.11).



```
lambda<-0.6
n<-100
T<-10
Z<-cumsum(c(0,rep(1,n)))
tau_n<-rexp(n,rate=lambda)
T_n<-cumsum(tau_n)
plot(stepfun(T_n,Z),xlim=c(0,T),ylim=c(0,8),xlab="t",
      ylab="N_t",col="blue",main="",lwd=2)
```

Результат моделювання – траєкторія $PP(\lambda)$ до моменту $t = 1$ – на Рисунку 5.6.

Запишемо також наступний генератор, який будемо використовувати і надалі для моделювання процесу Пуассона. Фактично, ми моделюємо значення $PP(\lambda)$, використовуючи рівномірний розподіл:

$$P \equiv \max \left\{ p = 1, 2, \dots \left| - \sum_{i=1}^p \ln(1 - U_i) \leq \lambda \right. \right\}. \quad (5.18)$$

```
PPgen=function(lambda){
  X=0
  Sum=0
  flag=0
  while (flag==0){
    E=-log(runif(1))
    Sum=Sum+E
    if (Sum < lambda) { X=X+1} else { flag=1}
  }
  return(X)
}
```

Використовуючи пуассонівський генератор, ми можемо згенерувати процес Пуассона $PP(\lambda)$ (див. [36]):

```

PP=function(lambda, N, T){
  h=T/N
  t=(0:T)/N
  X=rep(0, N+1)
  I=rep(0, N)
  X[1]=0
  for(i in 1:N) {
    I[i]=PPgen(h*lambda)
    X[i+1]=X[i] + I[i]}
  return(X)
}

```

2. Перейдемо тепер до неоднорідного пуассонівського процесу.

Візьмемо (невипадкову) функцію $\lambda(t)$ та розглянемо неоднорідну інтенсивність

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s) ds. \quad (5.19)$$

Наприклад, візьмемо $\lambda(t) = \sin(\pi t) + 1$.

```

lambda = function(x) 100*(sin(x*pi)+1)
Lambda=function(t) integrate(f=lambda, lower=0, upper=t)$value

```

Знайдемо обернену функцію (див. розділ 1):

```

v=seq(0, Tmax, length=1000)
t=min(v[which(Vectorize(Lambda)(v)>=s)])

```

Разом з Алгоритмом 5.3 отримаємо наступну реалізацію. На виході – моменти стрибків $IPP(\Lambda)$.

```

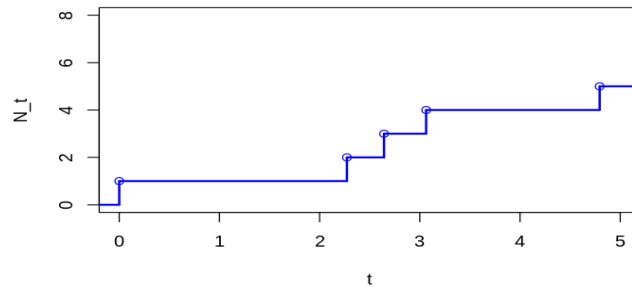
Tmax = 5; s=0; v=seq(0, Tmax, length=1000)
T=c(0)
while(T[length(T)] <= Tmax){
  u=runif(1)
  s=s-log(u)
  t=min(v[which(Vectorize(Lambda)(v)>=s)])
  T=c(T, t)
}

```

Побудуємо тепер неоднорідний процес Пуассона, моменти стрибків якого – це ті T_i , які ми щойно знайшли. Зобразимо результат на картинці Рис. 1.

```
Z<-cumsum(c(0,rep(1,length(T))))
plot(stepfun(T,Z),xlim=c(0,Tmax),ylim=c(0,8),xlab="t",
ylab="N_t",col="blue",main="",lwd=2)
```

Рис. 1: $IPP \lambda(t) = \sin(\pi t) + 1$



Результат змодельовано на Рис. 1.

Перейдемо до Алгоритму 5.4. Для втілення цього алгоритму нам потрібно моделювати випадкові величини з функцією розподілу

$$F_s(t) = 1 - e^{\Lambda(s) - \Lambda(s+t)} = 1 - e^{-\int_s^{s+t} \lambda(r) dr}. \quad (5.20)$$

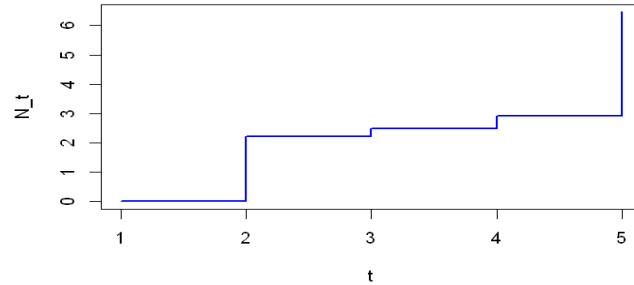
Змодельуємо цей процес на часовому інтервалі $[0, 5]$.

```
Tmax = 5
v = seq(0, Tmax, length=1000)
Fs=function(x){1-exp(-Lambda(t+x)+Lambda(t))}
t=0; T=c(t)
while(T[length(T)]<=Tmax){
    t= t+ min(v[which(Vectorize(Fs)(v)>=runif(1))])
    T=c(T,t)
}
Z<-cumsum(c(0,rep(1,length(T))))
plot(stepfun(T,Z),xlim=c(0,Tmax),ylim=c(0,8),xlab="t",
ylab="N_t",col="blue",main="",lwd=2)
```

Або можна переписати функцію F_{inv} , див. розділ 1, замінивши F на F_s .

3. Нарешті, перейдемо до складного процесу Пуассона $CPP(\lambda)$. Змодельуємо тепер процес (5.15), де $\xi_i \sim N(0, 1)$, використовуючи пуассонівський генератор $PPgen$.

Рис. 2: $CPP(1, N(0, 1))$



```
CPP=function(lambda, T, N) {
  h=T/N
  t=(0:T)/N
  X=rep(0, N+1)
  F=rep(0, N+1)
  I=rep(0, N)
  X[1]=0
  for(i in 1:N) {
    I[i]=PPgen(h*lambda)
    if (I[i]==0){F[i]=0} else {F[i]=rnorm(1)}
    X[i+1]=X[i] + F[i]
  }
  return(X)
}
```

Намалюємо графік:

```
N=1000
T=5
lambda = 1
Y = CPP(lambda,T,N)
plot(Y,xlab="t", ylab="N_t", col="blue",main="", type ="s", lwd=2)
```

І на останок, розглянемо модель Мертона:

$$L_t = \mu t + \sigma W_t + \sum_{k=1}^{N_t} \xi_i.$$

```

Merton=function(mu,sigma,lambda,mu_xi,sigma_xi, N, T) {
  h=T/N
  t=(0:T)/N
  X=rep(0, N+1)
  F=rep(0, N+1)
  I=rep(0, N)
  X[1]=0
  for(i in 1:N) {
    I[i]=PPgen(h*lambda)
    if (I[i]==0){F[i]=0} else {
      F[i]=mu_xi*I[i]+ sqrt(sigma_xi)*sqrt(I[i])*rnorm(1)
    }
    X[i+1]=X[i] + mu*h+sigma*sqrt(h)*rnorm(1)+F[i]}
  return(X)
}

```

Ми розглянули базові методи моделювання процесу Пуассона. Є багато вбудованих функцій для конкретних моделей, які можна знайти на сайті, що постійно оновлюється:

https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html

Наведемо лише пакет *actuar*, в якому є вбудована функція *compund* для моделювання $CPP(\lambda, V)$.

```

rcompound(n, model.freq, model.sev, SIMPLIFY = TRUE)
rcomppois(n, lambda, model.sev, SIMPLIFY = TRUE)

```

```

rcompound(10, rpois(2), rgamma(2, 3))
rcomppois(10, 2, rgamma(2, 3))

```

Обидва записи дають такий самий результат.

Вправа 5.3. Довести, що (5.18) задає розподіл Пуассона.

Вправа 5.4. Змодельуйте неоднорідний процес Пуассона з параметром

- $\lambda(t) = e^t, t > 0$;
- $\lambda(t) = t^m, m = 0.1, 1, 10, t > 0$;
- $\lambda(t) = \sin(mt) + 1, t > 0$, Спробуйте різні m .

Побудуйте графіки процесу Пуассона та $\Lambda(t)$ та проаналізуйте результати. При цьому спробуйте різні методи моделювання, використовуючи (5.20). Зокрема:

- 1) Застосуйте алгоритм, який використовує моделювання в.в. з функцією розподілу за допомоги квантильного перетворення;
- 2) Алгоритм, який який апроксимує в.в. з функцією розподілу (5.20) в.в. з функцією розподілу $F_t(x) = 1 - e^{-x\lambda(t)}$;

3) Алгоритм моделювання в.в. з з функцією розподілу (5.20) за допомоги методу прийняття-відхилення.

6 Інтеграл по пуассонівській випадковій мірі

Література: [51, §9].

6.1 Пуассонівська випадкова міра

В цьому розділі ми розглянемо поняття пуассонівської випадкової міри, яку побудовано за стрибками процесу Леві. Ця міра нам буде потрібна для того, щоб записати інтегральне зображення процесу Леві, яке в свою чергу необхідно для моделювання.

Нехай X – процес Леві, $\mathcal{F}_t = \sigma(X_s, s \leq t)$ – породжена сігма-алгебра. За допомоги цього процесу, визначимо випадкову міру.

Означення 6.1. Нехай X – це процес Леві. Випадкова міра

$$N_t(B, \omega) := \sharp\{s \in (0, t] : \Delta X_s(\omega) \in B, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})\}. \quad (6.1)$$

називається мірою стрибків, що породжена X .

Оскільки $\text{c\acute{a}dl\acute{a}g}$ функція $x(t)$ має на інтервалах часу $[a, b]$ лише скінченну кількість стрибків, то для $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, таких, що $0 \in \bar{B}$

$$N_t(B, \omega) < \infty \quad \text{для всіх } t > 0.$$

Зауважимо, що умова $0 \notin \bar{B}$ еквівалентна умові $B(\epsilon, 0) \cap B = \emptyset$ для деякого $\epsilon > 0$. Таким чином, $B \mapsto N_t(B, \omega)$ для кожного ω є локально скінченною борельовою мірою на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$.

Означення 6.2. Нехай $N_t(B)$ є мірою стрибків процесу Леві X . Для довільної борельової функції $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, $0 \notin \text{supp } f$, визначимо

$$N_t(f, \omega) := \int f(y) N_t(dy, \omega). \quad (6.2)$$

Оскільки $0 \notin \text{supp } f$, то $N_t(\text{supp } f, \omega) < \infty$ та для кожного ω

$$N_t(f, \omega) = \sum_{0 < s \leq t} f(\Delta X_s(\omega)) = \sum_{n=1}^{\infty} f(\Delta X_{T_n}(\omega)) \mathbf{1}_{(0, t]}(T_n(\omega)), \quad (6.3)$$

де T_n є моментами стрибків X . Зауважимо, що обидві суми є скінченними. Завдяки $\text{c\acute{a}dl\acute{a}g}$ властивості траєкторії X , ми можемо представити $N_t(f)$ наступним чином.

Лема 6.1. Нехай $N_t(\cdot)$ є пуассонівською мірою, побудованою за процесом X , та $f \in C_c(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ (зі значеннями в $\mathbb{R}^m$, $m \geq 1$), $s < t$ та $t_{k,n} = s + \frac{k}{n}(t - s)$. Тоді

$$N_t(f) - N_s(f) = \sum_{s < u \leq t} f(\Delta X_u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_{t_{k+1,n}} - X_{t_{k,n}}). \quad (6.4)$$

Доведення. Якщо $0 \notin \text{supp } f$, то існує $\epsilon > 0$, т.щ. $B_\epsilon(0) \cap \text{supp } f = \emptyset$. Отже, досить розглянути лише ті стрибки X , які за абсолютною величиною більші за ϵ . На часовому проміжку $[s, t]$ може відбутися лише скінченна кількість таких стрибків. Занумеремо моменти цих стрибків: $T_1, \dots, T_N$, та розглянемо таке розбиття інтервалу $[s, t]$, що на кожному інтервалі $[t_{k,n}, t_{k+1,n}]$ ми маємо щонайбільше один стрибок розмір якого більший за ϵ . Таким чином ми отримуємо (6.4). $\square$

Лема 6.2. а) $(N_t(f))_{t \geq 0}$ є процесом Леві для довільної $f \in C_c(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$.

б) Для довільної борельової множини $B \subset \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ процес $(N_t(B))_{t \geq 0}$ є процесом Пуассона з інтенсивністю $\nu(B) = \mathbb{E}N_1(B)$.

в) $\nu(B)$ є локально скінченною мірою на $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$.

Доведення. а) випливає з Лему 6.1: цей процес має незалежні однорідні прирости. Оскільки $N_t(f)$ рухається лише завдяки стрибкам, отримаємо

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|N_t(f)| > \epsilon) &\leq \mathbb{P}(X \text{ має щонайменше один стрибок розміру } B \text{ на } (0, t]) \\ &= \mathbb{P}(N_t(B) > 0) = 1 - e^{-t\nu(B)} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow 0, \end{aligned}$$

тобто $N_t(f)$ є неперервним за ймовірністю, а значить, має càdlàg модифікацію. Отже, $N_t(f)$ є ПЛ.

б) З а) отримуємо $N_0(B) = 0$ та càdlàg властивість траєкторії $N_t(B)$. Позначимо моменти стрибків X через

$$T_0 = 0, \quad T_1 := \inf\{t > 0, \Delta X_t \in B\}, \quad T_k := \inf\{t > T_{k-1} : \Delta X_t \in B\}.$$

Можна показати (див. задачі до цієї лекції), що $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$ з деяким $\lambda > 0$, та $T_k - T_{k-1} \in \text{н.о.р.в.в.}$. Оскільки $0 \notin \bar{B}$, отримаємо $N_t(B) < \infty$ м.н., з чого випливає, що процес N_t має скінченну міру інтенсивності, яку ми позначимо через $\nu(B)$:

$$1 - e^{-t\nu(B)} = \mathbb{P}(T_1 \leq t) = \mathbb{P}(N_t(B) > 0) \rightarrow 0 \quad t \rightarrow 0,$$

де ми використали те, що $N_0 = 0$ та процес є стохастично неперервним. Зауважимо, що $\nu(B) := \mathbb{E}N_t(B)$. Застосувавши Лему 6.1 з $f(x) = \mathbb{1}_B(x)$, отримаємо $N_t(B) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{(0,t]}(\tau_k)$. Таким чином, $N_t(B)$ є ПП.

в) Випливає з теореми Фубіні. $\square$

Означення 6.3. Міра $\nu(B)$ з Лему 6.2 називається мірою інтенсивності.

Насправді, міра ν є мірою Леві з розкладу Леві-Хінчіна процесу Леві X .

Теорема 6.1. Нехай $N_t(\cdot)$ – міра стрибків, побудована за процесом Леві X , та ν є мірою інтенсивності. Тоді

а) Для довільної функції $f \in L_1(\nu)$ процес $N_t(f)$ є коректно визначеним як $L_1(\mathbb{P})$ – границя простих функцій, та

$$\mathbb{E}N_t(f) = t \int_{u \neq 0} f(u) \nu(du);$$

b) $N_t(f)$ є процесом Леві.

Доведення полягає в тому, щоб апроксимувати f в $L_1(\nu)$ простими функціями і перейти до границі.

Спробуємо тепер відкинути припущення, що $f \in L_1(\nu)$. Візьмемо $f(y) = y\mathbb{1}_B(y)$, де B є борельовою (або не обов'язково обмеженою) множиною, та $0 \notin \bar{B}$. Тоді f не обов'язково належить $L_1(\nu)$, але все одно $N_t(f)$ є процесом Леві.

Лема 6.3. Нехай $f(y) = y\mathbb{1}_B(y)$, де B є борельовою множиною, такою, що $0 \notin \bar{B}$. Тоді $N_t(f)$ та $X - N_t(f)$ є процесами Леві.

Доведення. Нехай $B_n = B \cap B_n(0)$. Тоді функція $f_n(y) = y\mathbb{1}_{B_n}(y)$ є обмеженою, $0 \notin \text{supp } f_n$, а отже, $f_n \in L_1(\nu)$. Тоді $N_t(f_n)$ є ПЛ, та

$$N_t(f) = \int_B y N_t(dy) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B_n} y N_t(dy) = \lim_{n \rightarrow \infty} N_t(f_n).$$

Стохастичну неперервність $N_t(f)$ можна довести аналогічно а) з Теорема 6.1. Отже, $N_t(f)$ є ПЛ.

Розглянемо тепер $X - N_t(f)$. З Лема 6.1 випливає, що апроксимуючи f функціями $\phi_\ell \in C_c(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$, отримаємо

$$X_t - N_t(\phi_\ell) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} [X_{t_{k+1,n}} - X_{t_{k,n}} - \phi_\ell(X_{t_{k+1,n}} - X_{t_{k,n}})].$$

Прирости X є стаціонарними та незалежними, що тягне за собою стаціонарність та незалежність приростів $X_t - N_t(\phi_l)$. Процеси X_t та $N_t(\phi_l)$ є неперервними за ймовірністю, з чого випливає неперервність за ймовірністю процесу $X_t - N_t(\phi_l)$. Отже, $X_t - N_t(\phi_l)$ є процесом Леві. Оскільки $N_t(\phi_l) \rightarrow N_t(f)$, ці властивості успадковує $X_t - N_t(\phi_l)$, тобто є процесом Леві. $\square$

Більше того, процеси $N_t(f)$ та $X_t - N_t(f)$ є незалежними. Ми доведемо цю властивість в наступному розділі.

6.2 Розклад Леві-Іто. Формула Леві-Хінчіна як наслідок

У цьому розділі ми отримаємо інтегральне зображення процесу Леві та як бонус отримаємо доведення формули Леві-Хінчіна.

Позначимо через ψ характеристичну експоненту процесу Леві X : $\mathbb{E}e^{i\xi X_t} = e^{-t\psi(\xi)}$. Таке зображення випливає з незалежності та однорідності приростів, але поки що ми не робимо ніяких припущень щодо зображення ψ .

Зауважимо, що $M_t := e^{i\xi X_t + t\psi(\xi)}$ є $\mathcal{F}_t$ -мартингалом.

Теорема 6.2. Нехай $U, V \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$, $V \cap U = \emptyset$. Тоді

$$X_t^U := N_t(y\mathbb{1}_U(y)), \quad X_t^V := N_t(y\mathbb{1}_V(y)), \quad X_t - X_t^{U \cup V}$$

є незалежними процесами Леві.

Доведення. Ми вже довели (див. Лема 6.3), що ці процеси є процесами Леві. Нехай $W = U \cup V$. Для того, щоб показати незалежність, зафіксуємо $s > 0$, та визначимо для $t > s$, $\xi, \eta, \theta \in \mathbb{R}^d$ наступні процеси:

$$C_t := \frac{e^{i\xi(X_t^U - X_s^U)}}{\mathbb{E}e^{i\xi(X_t^U - X_s^U)}} - 1, \quad D_t := \frac{e^{i\eta(X_t^V - X_s^V)}}{\mathbb{E}e^{i\eta(X_t^V - X_s^V)}} - 1, \quad E_t := \frac{e^{i\theta(X_t - X_t^W - (X_s - X_s^W))}}{\mathbb{E}e^{i\theta(X_t - X_t^W - (X_s - X_s^W))}} - 1.$$

Ці процеси є обмеженими мартингалами та $\mathbb{E}C_t = \mathbb{E}D_t = \mathbb{E}E_t = 0$. Покладемо $t_{k,n} = s + \frac{k}{n}(t - s)$. Тоді, обчислюючи покроково умовне математичне сподівання, отримуємо

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(C_t D_t E_t) &= \mathbb{E} \left(\sum_{k,l,m=1}^{n-1} (C_{t_{k+1,n}} - C_{t_{k,n}})(D_{t_{l+1,n}} - D_{t_{l,n}})(E_{t_{m+1,n}} - E_{t_{m,n}}) \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^{n-1} (C_{t_{k+1,n}} - C_{t_{k,n}})(D_{t_{k+1,n}} - D_{t_{k,n}})(E_{t_{k+1,n}} - E_{t_{k,n}}) \right) = 0, \end{aligned}$$

Остання рівність випливає з того, що $\Delta C_t \Delta E_t \Delta D_t = 0$, так як процеси стрибають одночасно з імовірністю 0, оскільки множини V , U та $\mathbb{R}^d \setminus W$ взаємно неперетинні. Таким чином,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[e^{i\xi(X_t^U - X_s^U)} e^{i\eta(X_t^V - X_s^V)} e^{i\theta(X_t - X_t^W - (X_s - X_s^W))} \right] \\ = \mathbb{E} \left[e^{i\xi(X_t^U - X_s^U)} \right] \mathbb{E} \left[e^{i\eta(X_t^V - X_s^V)} \right] \mathbb{E} \left[e^{i\theta(X_t - X_t^W - (X_s - X_s^W))} \right]. \end{aligned}$$

Звідси випливає, що в.в.

$$\sum_k \xi_k (X_{k+1,n}^U - X_{k,n}^U), \quad \sum_l \eta_l (X_{l+1,n}^V - X_{l,n}^V), \quad \sum_m \eta_l ((X - X^W)_{m+1,n} - (X - X^W)_{m,n}),$$

незалежні, з чого і випливає незалежність процесів X^U , X^V та $X - X^W$. $\square$

Наслідок 6.1. $(N_t(U))_{t \geq 0} \perp (N_t(V))_{t \geq 0}$ за умови $0 \notin \bar{U}$, $0 \notin \bar{V}$, $U \cap V = \emptyset$.

Лема 6.4. [Формула Кемпбела] Для довільної вимірної функції $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, $f(0) = 0$, $f \in L_1(\nu)$ маємо

$$\mathbb{E}e^{i\xi N_t(f)} = e^{-t \int_{u \neq 0} [1 - e^{i\xi f(u)}] \nu(du)}. \quad (6.5)$$

та

$$\int_{u \neq 0} (|u|^2 \wedge 1) \nu(du) < \infty. \quad (6.6)$$

Доведення. Візьмемо $\phi_k \in \mathbb{R}$, неперетинні множини $U_i \in \mathbb{R}^d$, $1 \leq i \leq n$, такі, що $0 \notin \bar{U}_k$, та визначимо просту функцію $f(x) = \sum_{k=1}^n \phi_k \mathbf{1}_{U_k}(x)$. Тоді (6.5) випливає з попередньої леми. Покажемо, що (6.5) має місце для довільної $f \in L_1(\nu)$. Оскільки $|1 - e^{iu}| \leq |u| \wedge 2$ та $\nu\{|u| \geq 1\} < \infty$ (див. Теорему 6.1), то

$$\left| \int_{u \neq 0} [1 - e^{i\xi f(u)}] \nu(du) \right| \leq |\xi| \int_{0 < |u| < 1} |f(u)| \nu(du) + 2\nu\{|u| \geq 1\} < \infty.$$

Отже, інтеграл $\int_{u \neq 0} [1 - e^{i\xi f(u)}] \nu(du)$ є коректно визначеним.

Покажемо (6.6). Візьмемо $U := \{\delta < |y| < 1\}$. Оскільки складний пуассонівський процес X_t^U та процес $X_t - X_t^U$ є незалежними, то

$$\begin{aligned} 0 < |\mathbb{E} e^{i\xi X_t}| &\leq |\mathbb{E} e^{i\xi X_t^U}| |\mathbb{E} e^{i\xi X_t - X_t^U}| \\ &\leq |\mathbb{E} e^{i\xi X_t^U}| \\ &= e^{-t \int_U (1 - \cos \xi u) \nu(du)} \\ &\leq e^{-\frac{t}{4} \int_U (\xi u)^2 \nu(du)}. \end{aligned}$$

Спрямовуючи $\delta \rightarrow 0$, отримаємо $\int_{|u| \leq 1} |u|^2 \nu(du) < \infty$. $\square$

Наслідок 6.2. Для $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, $f(0) = 0$, $f \in L_2(\nu)$, маємо

$$\mathbb{E} \left| \int_{u \neq 0} f(u) [N_t(du) - t\nu(du)] \right|^2 = t \int_{u \neq 0} |f(u)|^2 \nu(du). \quad (6.7)$$

Доведення. Очевидно, (6.7) має місце для простих функцій $f = \sum_{k=1}^n \phi_k \mathbf{1}_{B_k}$. Оскільки процеси $N_t(B_k)$, $1 \leq k \leq n$, є незалежними ПП з середнім та дисперсією $t\nu(B_k)$, то

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N_t(B_k) - t\nu(B_k)][N_t(B_l) - t\nu(B_l)] &= \begin{cases} 0, & \text{якщо } B_k \cap B_l = \emptyset, k \neq l, \\ t N_t(B_k) = t\nu(B_k), & k = l, \end{cases} \\ &= t\nu(B_k \cap B_l). \end{aligned}$$

Таким чином,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left| \int_{u \neq 0} f(u) [N_t(du) - t\nu(du)] \right|^2 &= \mathbb{E} \left(\int \int f(y) f(z) [N_t(dy) - t\nu(dy)][N_t(dz) - t\nu(dz)] \right) \\ &= \sum_{k,l=1}^n \phi_k \phi_l t\nu(B_k \cap B_l) \\ &= t \sum_{k=1}^n |\phi_k|^2 \nu(B_k) = t \int_{u \neq 0} |f(y)|^2 \nu(dy). \end{aligned}$$

$\square$

Теорема 6.3. [Розклад Леві-Іто] Нехай X є ПЛ з мірами стрибків та інтенсивності N_t та ν , відповідно. Тоді

$$\begin{aligned} X_t &= \overbrace{\sqrt{Q} B_t}^{C_t} + \overbrace{\int_{0 < |u| < 1} y (N_t(dy) - t\nu(dy))}^{J_t} \Big] =: M_t \\ &\quad + \ell t + \int_{|u| > 1} y N_t(dy) \Big] =: A_t \end{aligned} \quad (6.8)$$

де $\ell \in \mathbb{R}^d$, $Q \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ є додатно напіввизначеною симетричною матрицею, та B_t є броунівським рухом на $\mathbb{R}^d$. Всі процеси в зображенні (6.8) є незалежними.

Доведення. Визначимо $U_n := \{\frac{1}{n} < |y| < 1\}$, $V := \{|y| \geq 1\}$, та

$$X_t^V := \int_V y N_t(dy), \quad X_t^{U_n} := \int_{U_n} y N_t(dy) - t \int_{U_n} y \nu(dy).$$

За Теоремою 6.2, процеси $(X_t^V)_{t \geq 0}$, $(\tilde{X}_t^{U_n})_{t \geq 0}$ та $(X_t - \tilde{X}_t^{U_n} - X_t^V)_{t \geq 0}$ є незалежними процесами Леві. Оскільки

$$X_t = (X - \tilde{X}_t^{U_n} - X_t^V) + (\tilde{X}_t^{U_n} + X_t^V),$$

то для доведення твердження теореми досить показати, що $(X_t^V)_{t \geq 0}$, $(\tilde{X}_t^{U_n})_{t \geq 0}$ та $(X_t - \tilde{X}_t^{U_n} - X_t^V)_{t \geq 0}$ збігаються (в сенсі $L_2(\mathbb{P})$) при $n \rightarrow \infty$.

Зауважимо, що $\tilde{X}_t^{U_n} \in \mathcal{F}_t$ – мартингалом, $\mathbb{E} \tilde{X}_t^{U_n} = 0$, де $\mathcal{F}_s := \sigma\{\tilde{X}_s^{U_n}, s \leq t\}$. За нерівністю Дуба для мартингалів, для довільних $t > 0$, $m < n$, має місце

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(\sup_{s \leq t} |\tilde{X}_s^{U_n} - \tilde{X}_s^{U_m}|^2 \right) &\leq 4 \mathbb{E} |\tilde{X}_t^{U_n} - \tilde{X}_t^{U_m}|^2 \\ &= 4t \int_{1/n < |y| \leq 1/m} |y|^2 \nu(dy) \rightarrow 0, \quad n, m \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Таким чином,

$$\exists L_2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{X}_t^{U_n} = \int_{0 < |y| \leq 1} y (N_t(dy) - t \nu(dy)),$$

а отже, границя існує, рівномірно по t . Дійсно, використовуючи нерівність Дуба отримаємо

$$\mathbb{P}(\sup_{s \leq t} |\tilde{X}_t^{U_n}| \geq C) \leq \frac{\mathbb{E} |\tilde{X}_t^{U_n}|}{C}.$$

Тому границя мартингалу $\tilde{X}_t^{U_n} \in L_2$ – мартингалом, який має càdlàg траєкторії а отже, є процесом Леві.

Оскільки

$$X_t - \tilde{X}_t^{U_n} - X_t^V - (X_t - \tilde{X}_t^{U_m} - X_t^V) = \tilde{X}_t^{U_m} - \tilde{X}_t^{U_n},$$

то границя $X_t^c := L_2 - \lim_{n \rightarrow \infty} (X_t - \tilde{X}_t^{U_n} - X_t^V)$ існує локально рівномірно по t . За побудовою, процес $X_t - \tilde{X}_t^{U_n} - X_t^V$ має трибки, абсолютна величина яких менша за $1/n$. Також, X_t^c є процесом Леві як (локально рівномірна) границя послідовності процесів Леві. Тоді за побудовою процес X_t^c має м.н. неперервні траєкторії. Тому за теоремою про характеристику броунівського руху (див. Теорему Леві та її узагальнення в Розділі 4), отримаємо зображення $X_t^c = t\ell + \sqrt{Q}B_t$, де B_t є броунівським рухом.

Незалежність частин (6.8) зберігається при переході до границі в L_2 , звідки отримаємо розклад (6.8). Зауважимо також, що

$$\int_{|y| \geq 1} y N_t(dy) = \sum_{0 < s \leq t} \Delta X_s \mathbf{1}_{\{\Delta X_s \geq 1\}} + \sum_{0 < s \leq t} \Delta X_s \mathbf{1}_{\{\Delta X_s \leq -1\}}. \quad \square$$

Тепер ми можемо отримати формулу Леві-Хінчина як наслідок з розкладу Леві-Іто порцесу Леві. З іншого боку, цей результат доводить взаємнооднозначну відповідність між процесами Леві та зображенням Леві-Хінчина.

Наслідок 6.3. *Нехай X є ПЛ. Характеристична експонента ψ процесу X допускає зображення*

$$\psi(\xi) = -i\ell\xi + \frac{1}{2}\xi Q\xi + \int_{y \neq 0} [1 - e^{i\xi y} - i\xi y 1_{|y| \leq 1}] \nu(dy), \quad (6.9)$$

де ν є мірою інтенсивності процесу X , $\ell \in \mathbb{R}^d$, $Q \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ є додатно напіввизначеною симетричною матрицею.

Доведення. Завдяки незалежності частин, яку ми показали вище, маємо

$$\mathbb{E} e^{i\xi X_1} = \mathbb{E} e^{i\xi(-\ell + \sqrt{Q}W_1)} \mathbb{E} e^{i\xi \int_{0 < |y| < 1} (yN_t(dy) - \nu(dy))} \mathbb{E} e^{i\xi \int_{|y| \geq 1} yN_1(dy)}.$$

Обчислюючи кожен доданок, отримаємо зображення Леві-Хінчина для ψ . $\square$

7 Моделювання процесів Леві

Література: [36], [28], [4], [2, Ch. 2-3], [3], [48].

Розглянемо розклад Леві-Іто (6.8) процесу Леві X . Цей розклад дозволяє побудувати алгоритм моделювання процесу. Зауважимо, що в розкладі Леві-Іто дифузійна та стрибова компоненти є незалежними, а отже, можуть бути згенеровані як незалежні процеси. Головна проблема – це згенерувати процес Леві, міра Леві якого є нескінченною, тому що такий процес має зліченну, а не скінченну, кількість стрибків на часовому інтервалі $[0, t]$. Як ми бачили, та сама проблема виникала при моделюванні НП в.в., міра Леві у якої є нескінченною. Щоб подолати цю проблему, розглядають алгоритми наближеного моделювання X .

Розглянемо наступні методи:

- (А) Наближення за допомоги випадкового блукання. Розглядається випадкове блукання: $\{X_{jh} : j = 0, 1, \dots\}$, де $h > 0$ є кроком блукання. Якщо вдається змоделювати X_h , то можна отримати значення X_t на ґратці $\{kh, k \geq 0\}$. Недоліком такого методу є те, що в такий спосіб ми не отримаємо великі стрибки, які є важливими в застосуваннях. Також, моделювання величини X_h може бути технічно складним (наприклад, використовує спеціальні функції).
- (В) Пуассонівська та вінерівська апроксимація. Ми відкидаємо малі стрибки або замінюємо їх на арифметичний броунівський рух. Таким чином, отримаємо наближення процесу Леві складним процесом Пуассона. Даний метод працює, якщо вдається проконтролювати інтенсивність малих стрибків, в протилежному випадку відкидання малих стрибків може мати дуже велику похибку.
- (С) Наближення процесу за допомогою ряду. Зображення процесу за допомогою рівномірно збіжного ряду дає рівномірну (за часом) апроксимацію вздовж траєкторії. Як правило, великі стрибки відображені в перших членах ряду. Тому для того, щоб апроксимувати траєкторію більш-менш точно, потрібно змоделювати багато членів ряду. З іншого боку, такі ряди як правило збігаються досить повільно, що також є недоліком для моделювання.

Розглянемо окремо ці методи (див. [48]).

7.1 (А): Моделювання за допомогою випадкового блукання

Для простоти припустимо, що $Q = 0$ та міра Леві є нескінченною (оскільки в протилежному випадку ми маємо справу зі складним процесом Пуассона). Зафіксуємо часовий інтервал $[0, T]$ та покладемо $h = \frac{T}{n}$. Згенеруємо прирости $\Delta_j^h X := X_{jh} - X_{(j-1)h}$ як н.о.р.в.в. з функцією розподілу $P_h(\cdot) := \mathbb{P}(X_h \in \cdot)$, $j = 1, 2, \dots, n$, та покладемо

$$X_t^h := \begin{cases} 0, & 0 \leq t < h \\ \Delta_1^h X + \dots + \Delta_j^h X, & jh \leq t < (j+1)h. \end{cases} \quad (7.1)$$

Процес $(X_t^h)_{0 \leq t < T}$ є випадковим блуканням, яке апроксимує X_t , $0 \leq t < T$.

Приклад 7.1. Розглянемо гамма-процес, тобто $X_t \sim \text{Gamma}(\alpha t, \lambda)$. Крім квантильного перетворення, є непрямі методи моделювання Δ_j^h , див. [26]

Приклад 7.2. Стійкий процес. Нагадаємо, що стійку в.в. ми можемо змоделювати за допомоги алгоритму Чамберса, Маллоу, Стака [8], також [49, Р.64]. Наприклад, змоделювати альфа-стійкий процес з характеристичною експонентою $\psi(\xi) = |\xi|^\alpha$ можна наступним чином. Змоделюємо НП в.в. $X_h = \Delta_j^h$ з характеристичною експонентою $h\psi(\xi)$:

$$\Delta_j^h X = h^{1/\alpha} \frac{\sin \alpha U_j}{(\cos U_j)^{1/\alpha}} \left(\frac{\cos((1-\alpha)U_j)}{W_j} \right)^{(1-\alpha)/\alpha},$$

де $U_j \sim U[-\pi/2, \pi/2]$ та $W_j \sim \text{Exp}(1)$ є незалежними в.в.

Взагалі, НП в.в. $\Delta_j^h X$ можна змоделювати за допомогою алгоритму Дамиєна, Лауда, Сміта [12]. Але знову таки, це – використовуючи цей метод, ми отримаємо наближення $\Delta_j^h X$.

Зауважимо, що ми маємо 2 похибки при моделюванні X : похибка, яка виникає завдяки дискретизації $[0, T]$ (тобто наскільки щільною буде наша ґратка), а інша – завдяки моделюванню $\Delta_j^h X$.

7.2 (В): Пуассонівська та вінерівська апроксимації, метод Асмуссена-Розинського

Ми використаємо розклад Леві-Іто (6.8).

Розглянемо два випадки: випадок скінченної варіації ($\int_{0 < |u| \leq 1} |u| \nu(du) < \infty$) та випадок нескінченної варіації ($\int_{0 < |u| \leq 1} |u| \nu(du) = \infty$). Можна показати, що випадок скінченної варіації еквівалентним тому, що “траєкторія процесу $J(t) = \int_{|y| \leq 1} y N_t(dy)$ має скінченну варіацію”.

Розіб’ємо задачу на декілька пунктів.

1. Апроксимація “нульового порядку”, скінченна варіація.

Ми відкидаємо малі стрибки, але залишаємо відповідний дрефт:

$$X_t^{(0,\epsilon)} := X_t - \int_{|y| < \epsilon} y N_t(dy) = X_t - \sum_{s \leq t} \Delta X_s \mathbf{1}_{|\Delta X_s| < \epsilon}. \quad (7.2)$$

У цьому випадку розклад Леві-Іто $X_t^{(1,\epsilon)}$ має вигляд

$$X_t^{(0,\epsilon)} := t\mu_0 + \sqrt{Q}B_t + \int_{|z|\geq\epsilon} zN_t(dz), \quad (7.3)$$

де

$$\mu_\epsilon := \ell - \int_{\epsilon < |u| \leq 1} u\nu(du), \quad \epsilon \geq 0.$$

У випадку нескінченної варіації такий вибір не має сенсу, оскільки компенсатор $\int_{|u|\leq 1} u\nu(du)$ є розбіжним. Зауважимо, що

$$N_t^\epsilon = \sum_{s \leq t} \Delta X_s \mathbb{1}_{|\Delta X_s| \geq \epsilon} = \int_{|z| \geq \epsilon} zN_t(dz). \quad (7.4)$$

є складним пуассонівським процесом, тобто ми можемо представити N_t^ϵ як

$$N_t^\epsilon = \sum_{k=1}^{\tilde{N}_{t,\epsilon}} \xi_i, \quad (7.5)$$

де $\tilde{N}_{t,\epsilon}$ є пуассонівським процесом з інтенсивністю $\text{sim Pois}(\lambda_\epsilon)$,

$$\lambda_\epsilon := \int_{|y| \geq \epsilon} \nu(dy),$$

та в.в. $(\xi_i)_{i \geq 1}$, є н.о.р.в. з функцією розподілу $F_\epsilon(dx)$:

$$\xi_1 \sim F_\epsilon(dx), \quad F_\epsilon(A) := \frac{1}{\lambda_\epsilon} \int_{|y| \geq \epsilon} \mathbb{1}_A \nu(dy).$$

Насправді, в одновимірному випадку можна згенерувати окремо пуассонівські процеси $\tilde{N}_{t,\epsilon}^\pm \sim \text{Pois}(\lambda_\epsilon^\pm)$ з інтенсивностями

$$\lambda_\epsilon^+ := \int_{y \geq \epsilon} \nu(dy), \quad \lambda_\epsilon^- := \int_{y \leq -\epsilon} \nu(dy), \quad (7.6)$$

і згенерувати додатні і від'ємні н.о.р.в. ξ_i^+ та ξ_i^- :

$$\xi_i^+ \sim F_{t,\epsilon}^+(dx), \quad F_{t,\epsilon}^+(A) := F_\epsilon(A) := \frac{1}{\lambda_\epsilon^+} \int_{y \geq \epsilon} \mathbb{1}_A \nu(dy), \quad (7.7)$$

$$\xi_i^- \sim F_{t,\epsilon}^-(dx), \quad F_{t,\epsilon}^-(A) := F_\epsilon(A) := \frac{1}{\lambda_\epsilon^-} \int_{y \leq -\epsilon} \mathbb{1}_A \nu(dy). \quad (7.8)$$

Тоді

$$N_t^\epsilon = \sum_{k=1}^{\tilde{N}_{t,\epsilon}^+} \xi_i^+ + \sum_{k=1}^{\tilde{N}_{t,\epsilon}^-} \xi_i^-. \quad (7.9)$$

Зауважимо, що друга сума є від'ємною, оскільки функція розподілу доданку ξ_1 має носій на множині $(-\infty, \epsilon]$.

Сформулюємо алгоритм моделювання нульового наближення на часовому проміжку $[0, T]$.

Алгоритм 7.1. • *Задаємо $\epsilon > 0$.*

- *Обчислюємо $\lambda_\epsilon^\pm$.*
- *Обчислимо μ_0 .*
- *Генеруємо процеси Пуассона $\tilde{N}_{t,\epsilon}^\pm$ на $[0, T]$, складаємо вектори з моментів додатних і від'ємних стрибків $T^\pm := (T_i^\pm)_{i=1}^{\tilde{N}_{t,\epsilon}^\pm}$.*
- *Задаємо N , Будуємо розбиття $\pi_N := (t_i)$ відрізки $[0, T]$.*
- *Додаємо точки $(T_i^\pm)$ до розбиття π_N , позначаємо нову ґратку через $\tilde{\pi}_N$.*
- *$X_0 = x$.*
- *Для всіх $s_i \in \tilde{\pi}_N$:*
 - a) *генеруємо $\zeta \sim N(0, 1)$;*
 - b) *якщо $s_i \notin T^\pm$, то покладемо*

$$X_{s_i} = X_{s_{i-1}} + \mu_0(s_i - s_{i-1}) + \sqrt{Q(s_i - s_{i-1})}\zeta;$$

- c) *якщо $s_i \in T^+$, то генеруємо $\xi \sim F_\epsilon^+$, та покладемо*

$$X_{s_i} = X_{s_{i-1}} + \mu_0(s_i - s_{i-1}) + \sqrt{Q(s_i - s_{i-1})}\zeta + \xi;$$

- d) *якщо $s_i \in T^-$, то генеруємо $\xi \sim F_\epsilon^-$, та покладемо*

$$X_{s_i} = X_{s_{i-1}} + \mu_0(s_i - s_{i-1}) + \sqrt{Q(s_i - s_{i-1})}\zeta + \xi.$$

2. Апроксимація “першого порядку”. Тепер відкинемо малі стрибки разом з компенсатором по інтервалу $\{u : 0 < |u| < \epsilon\}$:

$$X_t^{(1,\epsilon)} := \mu_\epsilon t + \sqrt{Q}B_t + N_t^\epsilon. \quad (7.10)$$

В цьому випадку розклад Леві-Іто процесу $X_t^{(1,\epsilon)}$ має вигляд

$$X_t^{(1,\epsilon)} = t\mu_\epsilon + \sqrt{Q}B_t + \int_{|z|>\epsilon} zN_t(dz). \quad (7.11)$$

Така апроксимація можлива і коли варіація скінченна, і коли нескінченна.

Алгоритм моделювання відрізняється від Алгоритму (7.1) тим, що замість μ_0 ми обчислюємо μ_ϵ .

3. Апроксимація “другого порядку”. Ми відкинемо малі стрибки разом з компенсатором, а замість цього додамо арифметичний броунівський рух:

$$X_t^{(2,\epsilon)} := \mu_\epsilon t + \sqrt{Q}B_t + \sigma_\epsilon B_t + N_t^\epsilon = X_t^{(1,\epsilon)} + \sigma_\epsilon B_t, \quad (7.12)$$

де

$$\sigma_\epsilon^2 = \int_{|u|<\epsilon} u^2 \nu(du). \quad (7.13)$$

У цьому випадку розклад Леві-Іто має вигляд

$$X_t^{(2,\epsilon)} = t\mu_\epsilon + (\sqrt{Q} + \sigma_\epsilon)B_t + \int_{|z|>\epsilon} zN_t(dz). \quad (7.14)$$

Зауваження 7.1. а) Насправді, не все так просто з заміною малих стрибків на шкальований броунівський рух. Справва в тому, що отримана траєкторія лише "стохастично еквівалентна" вихідній. Тому замінивши малі стрибки на дифузію ми насправді наближаємо не саму траєкторію, а розподіл випадкового процесу. Тим не менш, таке наближення (якщо оно "законне", див. наступний пункт) дає можливість більш точно моделювати функціонали від процесу.

б) Зауважимо, що ми не завжди можемо замінити малі стрибки на арифметичний броунівський рух – для цього малі стрибки мають бути такими, щоб їх нормована сума була схожа на броунівський рух. Тобто має виконуватись ЦГТ для цих малих стрибків. Причому, якщо ми маємо справу з випадковим процесом N_t^ϵ , але лише з в.в. (тобто зі значенням його в точці), то мають конуватися умови, за яких розподіл N_t^ϵ "близький" до розподілу шкальованого броунівського руху.

Позначимо через R_t^ϵ процес Леві з наступною характеристичною функцією:

$$\mathbb{E}e^{R_t^\epsilon \cdot \xi} = \exp \left(t \int_{|u| \leq \epsilon} (e^{i\xi \cdot u} - 1 - i\xi \cdot u) \nu(du) \right).$$

Використовуючи (6.7), можна показати, що $\mathbb{E}R_t^\epsilon = 0$ та

$$\mathbb{E}|R_T^\epsilon|^2 = T \int_{|u| \leq \epsilon} u^2 \nu(du) = T\sigma_\epsilon^2. \quad (7.15)$$

В наступній теоремі ми сформулюємо необхідні і достатні умови того, що $\frac{R_t^\epsilon}{\sigma_\epsilon} \xrightarrow{d} B_t$ в просторі Скорохода $D[0, 1]$ càdlàg функцій.

Теорема 7.1. [4], [2, p.334], [3, Th.2.1] Збіжність $\frac{R_t^\epsilon}{\sigma_\epsilon} \xrightarrow{d} B_t$ в просторі $D[0, 1]$ càdlàg функцій тоді і тільки тоді, коли для кожного $\kappa > 0$ має місце границя

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sigma_{\kappa\sigma_\epsilon \wedge \epsilon}}{\sigma_\epsilon} = 1. \quad (7.16)$$

Доведення. $\Leftarrow$ Маємо:

$$\mathbb{E}e^{i\xi \cdot \frac{R_t^\epsilon}{\sigma_\epsilon}} = \exp \left(it\xi b_\epsilon - t \int_{\mathbb{R}} (1 - e^{i\xi \cdot u} + i\xi \cdot u \mathbf{1}_{|u| \leq 1}) \nu_\epsilon(du) \right),$$

де

$$\nu_\epsilon(B) := \nu(\sigma_\epsilon B \cap (-\epsilon, \epsilon)), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

$$b_\epsilon := -\sigma_\epsilon^{-1} \int_{\sigma_\epsilon \wedge \epsilon < |u| < \epsilon} u \nu(du);$$

(ми перетворили вираз таким чином, щоб в правій частині був індикатор $\mathbf{1}_{|u| \leq 1}$, завдяки цьому з'явився доданок b_ϵ).

Для того, щоб довести збіжність за розподілом випадкових процесів, потрібно довести збіжність скінченно-вимірних розподілів та слабку компактність мір. Але оскільки у нас стаціонарні прирости, то досить довести (див. повне доведення в [42, Th.V.19]) збіжність $\frac{R_1^\epsilon}{\sigma_\epsilon} \xrightarrow{d} B_1$. Якщо $\mathbb{E}R_1^\epsilon \rightarrow 0$, $\mathbb{E}|R_1^\epsilon|^2 \rightarrow 1$, $\epsilon \rightarrow 0$, то довівши ЦГТ,

отримаємо збіжність до нормального закону. Для того, щоб довести ЦГТ, покажемо, що має місце збіжність характеристичної функції $\frac{R_1^\epsilon}{\sigma_\epsilon}$ до характеристичної функції B_1 . Доведемо, що

$$b_\epsilon \rightarrow 0, \quad \nu_\epsilon(B^c(0, \kappa)) \rightarrow 0, \quad \int_{|x| \leq \kappa} u^2 \nu_\epsilon(du) \rightarrow 1, \quad \text{при } \epsilon \rightarrow 0. \quad (7.17)$$

Якщо $\epsilon < \sigma(\epsilon)$, то $b_\epsilon = 0$. Якщо $\epsilon > \sigma(\epsilon)$, то

$$\begin{aligned} |b_\epsilon| &= \left| \frac{1}{\sigma_\epsilon} \int_{\sigma_\epsilon < |u| < \epsilon} u \nu(du) \right| \leq \frac{1}{\sigma_\epsilon^2} \int_{\sigma_\epsilon < |u| < \epsilon} u^2 \nu(du) \\ &\leq \frac{\sigma_\epsilon^2 - \sigma_{\sigma_\epsilon}^2}{\sigma_\epsilon^2} = 1 - \left(\frac{\sigma_{\sigma_\epsilon}}{\sigma_\epsilon} \right)^2 \rightarrow 0, \quad \epsilon \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Далі, $\nu_\epsilon(B^c(0, \kappa)) = \nu(\sigma_\epsilon \kappa \wedge \epsilon < |u| < \epsilon)$. Якщо $\sigma_\epsilon \kappa > \epsilon$, то цей вираз просто дорівнює 0; якщо $\sigma_\epsilon \kappa \leq \epsilon$, то

$$\begin{aligned} \nu_\epsilon(B^c(0, \kappa)) &= \int_{\sigma_\epsilon \kappa \leq |u| < \epsilon} \nu(du) \leq \frac{1}{(\sigma_\epsilon \kappa)^2} \int_{\sigma_\epsilon \kappa \leq |u| < \epsilon} u^2 \nu(du) \\ &= \frac{\sigma_\epsilon^2 - \sigma_{\sigma_\epsilon \kappa}^2}{(\sigma_\epsilon \kappa)^2} \mathbb{1}_{\sigma_\epsilon \kappa \leq \epsilon} = \left(1 - \left(\frac{\sigma_{\sigma_\epsilon \kappa}}{\sigma_\epsilon \kappa} \right)^2 \right) \mathbb{1}_{\sigma_\epsilon \kappa \leq \epsilon} \rightarrow 0, \quad \epsilon \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Нарешті, перевіримо, що $\int_{|x| \leq \kappa} u^2 \nu_\epsilon(du) \rightarrow 1$. Маємо:

$$\int_{|u| \leq \kappa} u^2 \nu_\epsilon(du) = \int_{\frac{|u|}{\sigma_\epsilon} \leq \kappa, |u| \leq \epsilon} \frac{u^2}{\sigma_\epsilon^2} \nu(du) = \frac{\sigma_{\sigma_\epsilon \kappa \wedge \epsilon}^2}{\sigma_\epsilon^2} \rightarrow 1, \quad \epsilon \rightarrow 0. \quad (7.18)$$

$\implies$. Припустимо, що $\frac{R_1^\epsilon}{\sigma_\epsilon} \xrightarrow{d} B_1$ при $\epsilon \rightarrow 0$. Тоді мають місце (7.17), зокрема, (7.18), звідки випливає (7.16). □

Запишемо просту достатню умову виконання (7.16) (cf. [4], [3, Prop.2.1], або [2, p.334]):

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sigma_\epsilon}{\epsilon} = \infty. \quad (7.19)$$

Цю умову легко перевірити, наприклад, для α -стійкого процесу Леві, Γ – процесу або для оберненого нормального процесу. Більш того, якщо міра Леві не має атому в нулі, (7.19) та (7.16) є еквівалентні, див. [3, Prop.2.1].

Алгоритм моделювання відрізняється від Алгоритму (7.1) тим, що замість μ_0 ми обчислюємо μ_ϵ , додатково обчислюємо σ_ϵ і замінюємо в коді Q на $Q + \sigma_\epsilon$.

Апроксимація процесу Леві важлива, наприклад, для того, щоб оцінити точність наближення X_t апроксимаціями $X_t^{(i, \epsilon)}$, $i = 0, 1, 2$. Ми порівняємо апроксимації першого та другого порядку.

1. Сильні оцінки. Побудуємо L_2 – оцінки близькості траєкторій (такі оцінки називаються сильними оцінками збіжності). Використовуючи зображення Леві-Іто (6.8),

(7.14) та (6.7), отримаємо

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|X_t - X_t^{(1,\epsilon)}|^2 &= \mathbb{E} \left| \int_{|z| \leq \epsilon} z(N_t(dz) - t\nu(du)) \right|^2 \\ &= t \int_{|z| \leq \epsilon} |z|^2 \nu(dz) \\ &= t\sigma_\epsilon^2.\end{aligned}$$

Можна написати грубу оцінку на L_2 – оцінку між X_t та $X_t^{(2,\epsilon)}$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|X_t - X_t^{(2,\epsilon)}|^2 &= \mathbb{E} \left| \int_{|z| \leq \epsilon} z(N_t(dz) - t\nu(du)) - \sigma_\epsilon B_t \right|^2 \\ &\leq t \int_{|z| \leq \epsilon} |z|^2 \nu(dz) + t\sigma_\epsilon^2 \\ &= 2t\sigma_\epsilon^2;\end{aligned}$$

(в другій рівності ми використали незалежність стрибків та неперервної частини). Насправді, така оцінка дійсно груба. Більш точну оцінку можна записати, використовуючи поняття відстані Вассерштайна (або Канторовича-Рубінштейна) між функціями розподілу N_t^ϵ та $\sigma_\epsilon B_t$, див., наприклад, [5].

Проаналізуємо ці похибки на прикладі α -стійкої міри Леві $\nu(du) = \frac{c_\alpha}{|u|^{1+\alpha}} du$. У цьому випадку $\sigma_\epsilon^2 = \frac{2c_\alpha}{2-\alpha} \epsilon^{2-\alpha}$. Якщо α близьке до 2, швидкість L_2 – збіжності досить низька: вона має порядок $\epsilon^{2-\alpha}$ (стала $\frac{2c_\alpha}{2-\alpha}$ входить в оцінку мультиплікативно і не впливає на порядок збіжності).

2. Слабкі оцінки. Припустимо, що нам необхідно порахувати точність апроксимації функціоналів від X . Розглянемо спочатку апроксимацію першого порядку.

Твердження 7.1. [11, Prop. 6.1] Нехай $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, $f \in C_b^1(\mathbb{R})$. Тоді

$$|\mathbb{E}f(X_T) - \mathbb{E}f(X_T^{(1,\epsilon)})| \leq C\sigma_\epsilon \sqrt{T}. \quad (7.20)$$

Доведення. Оскільки $R_T^\epsilon = X_T - X_T^{(1,\epsilon)}$ та $\mathbb{E}|R_T^\epsilon|^2 = \sigma_\epsilon^2$ (cf. (7.15)), маємо

$$\begin{aligned}|\mathbb{E}f(X_T) - \mathbb{E}f(X_T^{(1,\epsilon)})| &\leq \left| \mathbb{E}R_T^\epsilon \int_0^1 f'(X_T^{(1,\epsilon)} + uR_T^\epsilon) du \right| \\ &\leq C\mathbb{E}|R_T^\epsilon| \\ &\leq C\sqrt{\mathbb{E}|R_T^\epsilon|^2} \\ &\leq C\sqrt{T}\sigma_\epsilon.\end{aligned}$$

□

Розглянемо тепер апроксимацію другого порядку.

Твердження 7.2. [11, Prop. 6.2] Нехай $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, $f \in C_b^1(\mathbb{R})$. Тоді

$$|\mathbb{E}f(X_T) - \mathbb{E}f(X_T^{(2,\epsilon)})| \leq AC\sigma_\epsilon \rho_\epsilon, \quad (7.21)$$

де

$$\rho_\epsilon := \frac{\int_{|u| \leq \epsilon} |u|^3 \nu(du)}{\sigma_\epsilon^3}, \quad (7.22)$$

стала C виникає з оцінки $|f'| \leq Cb$ та A – деяка константа, для якої має місце оцінка зверху $A < 16.5$.

Доведення. Маємо:

$$\begin{aligned}
& |\mathbb{E}f(X_T^{(1,\epsilon)} + R_T^\epsilon) - \mathbb{E}f(X_T^{(1,\epsilon)} + \sigma_\epsilon B_T)| \\
& \leq \int |\mathbb{E}f(x + R_T^\epsilon) - \mathbb{E}f(x + \sigma_\epsilon B_T)| \mathbb{P}(X_T^{(1,\epsilon)} \in dx) \\
& = \int \left| \int f(x+y) \{ \mathbb{P}(R_T^\epsilon \in dy) - \mathbb{P}(\sigma_\epsilon B_T \in dy) \} \right| \mathbb{P}(X_T^{(1,\epsilon)} \in dx) \\
& = \int \left| \int f'(x+y) \{ \mathbb{P}(R_T^\epsilon < y) - \mathbb{P}(\sigma_\epsilon B_T < y) \} dy \right| \mathbb{P}(X_T^{(1,\epsilon)} \in dx) \\
& \leq C \int |\mathbb{P}(R_T^\epsilon < y) - \mathbb{P}(\sigma_\epsilon B_T < y)| dy.
\end{aligned}$$

В.в. R_T^ϵ можемо представити як суму n н.о.р.в.в., які мають такий самий розподіл, як $R_{T/n}^\epsilon$. Ці в.в. центровані та мають дисперсію $T\sigma_\epsilon^2/n$. Для того, щоб оцінити різницю ймовірнісних мір, ми використаємо теорему Беррі-Ессеена, див. [41, Th.V.16]:

$$\int |\mathbb{P}(R_T^\epsilon < y) - \mathbb{P}(\sigma_\epsilon B_T < y)| dy \leq A \frac{\sigma_\epsilon \sqrt{T}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{n^{3/2} \mathbb{E}|R_{T/n}^\epsilon|^3}{\sigma_\epsilon^2 T^{3/2}},$$

причому $A < 16.5$. Для $p \geq 2$ має місце (див. [3, Lem.3.2])

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \mathbb{E}|R_{T/n}^\epsilon|^p = T \int_{|u| \leq \epsilon} |u|^p \nu(du).$$

Тоді обираючи n досить великим, отримаємо

$$\int |\mathbb{P}(R_T^\epsilon < y) - \mathbb{P}(\sigma_\epsilon B_T < y)| dy \leq A \sigma_\epsilon \frac{\int_{|u| \leq \epsilon} |u|^3 \nu(du)}{\sigma_\epsilon^3},$$

що і доводить твердження. □

Позначимо через

$$\text{Err}_1(\epsilon) := \sigma_\epsilon, \quad \text{Err}_2(\epsilon) := \sigma_\epsilon \rho_\epsilon \tag{7.23}$$

оцінки в правій частині (7.20) та (7.21), відповідно.

Приклад 7.3. Розглянемо несиметричну α -стійку міру Леві:

$$\nu(du) = c_- |u|^{-1-\alpha} \mathbf{1}_{u < 0} du + c_+ u^{-1-\alpha} \mathbf{1}_{u > 0} du, \quad c_\pm \geq 0, \quad c_+ + c_- > 0.$$

Тоді

$$\begin{aligned}
\sigma_\epsilon^2 &= \frac{c_+ + c_-}{2 - \alpha} \epsilon^{2-\alpha}, \\
\delta(\epsilon) &:= \sigma^{-3}(\epsilon) \int_{|u| < \epsilon} |u|^3 \nu(du) = \frac{(2 - \alpha)^{2/3}}{(3 - \alpha)(c_+ + c_-)^{1/2}} \epsilon^{\alpha/2}.
\end{aligned}$$

(зауважимо, що $\sigma(\epsilon)/\epsilon \rightarrow \infty$!). Цей результат можна узагальнити на випадок

$$\nu(du) = |u|^{-1-\alpha} L(u) du,$$

де L є функцією, що повільно змінюється в 0, тобто

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{L(u+x)}{L(u)} = 1.$$

В цьому випадку отримаємо

$$\sigma(\epsilon) \sim \frac{L(-\epsilon) + L(\epsilon)}{(2-\alpha)^{1/2}} \epsilon^{1-\alpha/2}, \quad \delta(\epsilon) = \frac{(2-\alpha)^{2/3}}{(3-\alpha)(L(-\epsilon) + L(\epsilon))^{1/2}} \epsilon^{\alpha/2}.$$

Так як $\epsilon^{-\gamma}(L(-\epsilon) + L(\epsilon)) \rightarrow \infty$ при $\epsilon \rightarrow 0$, отримаємо $\sigma(\epsilon)/\epsilon \rightarrow \infty$ при $\epsilon \rightarrow 0$.

У цьому прикладі ми маємо

$$\text{Err}_1(\epsilon) \asymp \epsilon^{1-\alpha/2}, \quad \text{Err}_2(\epsilon) \asymp \epsilon.$$

Отже, при α близьким до 2 (тобто коли процес більш нагадує броунівський рух), оцінка $\text{Err}_1(\epsilon)$ стає поганою, і в цьому випадку апроксимація другого порядку є кращою. Також, у цьому випадку $\text{Err}_1(\epsilon) > \text{Err}_2(\epsilon)$, отже, для (несиметричного) α -стійкого процесу друга апроксимація є кращою.

Приклад 7.4. Розглянемо міру Леві $\nu(dx) = \frac{a}{x} e^{-bx} dx$, де $a, b > 0$. Такий процес Леві називають **Gamma** – процесом. У цьому випадку

$$\sigma_\epsilon^2 = a \int_{|x| < \epsilon} \frac{x^2}{x} e^{-bx} dx = a \int_{|x| < \epsilon} x e^{-bx} dx \asymp a \int_{|x| < \epsilon} x dx = \frac{a\epsilon^2}{2}.$$

Очевидно, у цьому випадку (7.19) не виконується, а отже, нормальна апроксимація не є адекватною.

Зауважимо, що $\text{Err}_1(\epsilon) \asymp \epsilon$.

7.3 (С): Апроксимація рядом, метод Ле Паж

Література: [47]

Припустимо, що породжена процесом Леві X міра стрибків N_t допускає представлення у вигляді

$$N_t(du) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{(U_i, J_i)}([0, t], du), \quad (7.24)$$

де $\{U_i\}$ — послідовність н.о.р.в.в. з рівномірним на $[0, 1]$ розподілом, а $\{J_i\}$ — деяка послідовність незалежних від $\{U_i\}$ випадкових величин.

Тоді можемо представити процес

$$X_t^n = t\ell + \int_{n^{-1} \leq |u| \leq 1} u[N_t(du) - t\nu(du)] + \int_{|x| > 1} uN_t(du) \quad (7.25)$$

у вигляді

$$X_t^n = \sum_{i \in \Delta_n} J_i \mathbb{1}_{U_i \leq t} - tb_n, \quad (7.26)$$

де $\Delta_n = \Delta_n(\omega) = \{i: |J_i(\omega)| \geq n^{-1}\}$, $b_n = \int_{n^{-1} \leq |u| \leq 1} u\nu(du) - \ell$, причому у випадку скінченної варіації $X_t^n \rightarrow X_t$ м.н. при $n \rightarrow \infty$. Зауважимо, що множина Δ_n є випадковою. Також важливо пересвідчитися, що послідовність J_i може бути змодельована відносно простим способом.

Наведемо твердження, яке буде використано нижче.

Твердження 7.3. Нехай N та M — точкові пуассонівські процеси на борельових просторах S та T з мірами інтенсивності μ та ν відповідно, причому процеси необов'язково визначені на одному ймовірнісному просторі. Припустимо, що T_0 — борельова підмножина T , а функція $h: S \mapsto T$ така, що $\mu \circ h^{-1} = \nu$ на борельовій σ -алгебрі підмножин T_0 . Тоді

$$N = M \circ h^{-1}.$$

Зокрема, якщо $M = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{s_i}$, то $N = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{h(\tilde{s}_i)}$ м.н., де $\tilde{s}_i \stackrel{d}{=} s_i$.

Більше того, можемо вважати, що всі випадкові величини належать одному ймовірнісному простору.

Тепер розглянемо декілька реалізацій даного методу при різних J_i . В усіх прикладах будемо вважати, що $\{\Gamma_i\}_{i \geq 1}$ — послідовність н.о.р.в.в. таких, що $\Gamma_i \sim \text{Exp}(1)$, а $\{U_i\}$ — послідовність н.о.р.в.в. з рівномірним на $[0, 1]$ розподілом.

Перший спосіб був наведений Хінчіним [27], а згодом Фергюссоном та Класом [14]. Він дозволяє генерувати траєкторії одновимірних процесів Леві.

Метод Хінчіна. Припустимо, що $\text{supp } \nu \subset (0, \infty)$, і покладемо $\nu^{-1}(v) := \inf\{u > 0: \nu([v, \infty)) < u\}$, $u > 0$. Тоді

$$N_t(du) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{(U_i, \nu^{-1}(\Gamma_i))}([0, t], du) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{U_i \leq t} \mathbb{1}_{\nu^{-1}(\Gamma_i)}(du) \quad (7.27)$$

Дійсно, $P(\nu^{-1}(\Gamma_i) > u) = e^{-\nu([u, \infty))}$, і $N_t(du)$ зростає лише тоді, коли X має стрибок щонайменше розміру u . З іншого боку, ймовірність стрибка розміром не більше за u дорівнює $e^{-\nu([u, \infty))}$, причому стрибки рівномірно розподілені на $[0, t]$. Ряд збігається, оскільки при кожному фіксованому u кількість відповідних стрибків скінченна.

Можна також довести (7.27), використовуючи твердження 7.3. Покладемо $S = [0, 1] \times (0, \infty)$, $\mu = \text{Leb} \times \text{Leb}$, $T = [0, 1] \times \mathbb{R}^d$, $T = [0, 1] \times \mathbb{R}_0^d$, де $\mathbb{R}_0^d = \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$. Нехай також функція $h: S \mapsto T$ задається співвідношенням $h(u, \gamma) := (u, \nu^{-1}(\gamma))$. Тоді $\mu \circ h^{-1} = \text{Leb} \times \nu$ і $M \circ h^{-1} = N_t$, де $M = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{(U_i, \Gamma_i)}$.

Метод Ле Паж Другий метод (Ле Паж [33]) може бути використаний для генерації багатовимірних процесів Леві. При цьому застосовується таке представлення міри Леві ν :

$$\nu(A) = \int_{S^d} \int_0^{\infty} \mathbb{1}_A(r\theta) \rho(dr, \theta) \Lambda(d\theta), \quad A \in B(\mathbb{R}_0^d). \quad (7.28)$$

де Λ — ймовірнісна міра на сфері S^d в $\mathbb{R}^d$, а $\{\rho(dr, \theta)\}_{v \in S^d}$ — вимірна сім'я мір Леві, визначених на борельових підмножинах $(0, \infty)$. Покладемо

$$\rho^{-1}(u, v) := \inf\{x > 0: \rho([x, \infty), v) < u\}.$$

Позначимо через $\{V_i\}$ незалежну від $\{\Gamma_i, U_i\}$ послідовність н.о.р.в.в., визначених на S^d , зі спільним розподілом Λ . Тоді

$$N = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{(U_i, \rho^{-1}(\Gamma_i, V_i))}. \quad (7.29)$$

Дійсно, покладемо $S = [0, 1] \times (0, \infty) \times D$, $D \subset S^d$, $T = [0, 1] \times \mathbb{R}^d$, $T = [0, 1] \times \mathbb{R}_0^d$, $h: S \mapsto T$, $h(u, \gamma, v) = (u, \rho^{-1}(\gamma, v)v)$, $\mu = \text{Leb} \times \text{Leb} \times \Lambda$. Тоді виявляється, що $\mu \circ h^{-1} = \text{Leb} \times \nu$, і за твердженням 7.3 $M \circ h^{-1} = N$, де $M := \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{(U_i, \Gamma_i, V_i)}$.

Метод Бондессона [4] Припустимо, що ν може бути представлено у вигляді

$$\nu(A) = \int_0^\infty F(A/g(t))dt, \quad A \in B(\mathbb{R}^d). \quad (7.30)$$

де F — ймовірнісний розподіл на $\mathbb{R}^d$, а функція $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ не зростає. Позначимо через $\{V_i\}$ незалежну від $\{\Gamma_i, U_i\}$ послідовність н.о.р.в.в. зі спільним розподілом F . Тоді

$$N = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}_{(U_i, g(\Gamma_i) V_i)}. \quad (7.31)$$

Для того, щоб пересвідчитися в цьому, покладемо $S = [0, 1] \times (0, \infty) \times \mathbb{R}^d$, $T = [0, 1] \times \mathbb{R}^d$, $T_0 = [0, 1] \times \mathbb{R}_0^d$, $\mu = Leb \times Leb \times F$, $h(u, \gamma, v) = (u, g(\gamma)v)$. Тоді $\mu \circ h^{-1} = Leb \times \nu$ і (7.31) випливає з твердження 7.3.

Метод звуження [46]

Позначимо через F ймовірнісний розподіл на $\mathbb{R}^d$, відносно якого міра ν є абсолютно неперервною. Позначимо через $\{V_i\}$ незалежну від $\{\Gamma_i, U_i\}$ послідовність н.о.р.в.в. зі спільним розподілом F . Також покладемо

$$J_i = \begin{cases} V_i, & \text{якщо } \frac{d\nu}{dF}(V_i) \geq \Gamma_i, \\ 0, & \text{в іншому випадку.} \end{cases}$$

Тоді

$$N = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}_{(U_i, J_i)}.$$

Для того, щоб пересвідчитися в цьому, покладемо $S = [0, 1] \times (0, \infty)$, $T = [0, 1] \times \mathbb{R}^d$, $T_0 = [0, 1] \times \mathbb{R}_0^d$, $\mu = Leb \times Leb \times F$. Функцію h визначимо зі співвідношення $h(u, \gamma, v) = (u, H(\gamma, v))$, де

$$H(\gamma, v) = \begin{cases} v, & \text{якщо } \frac{d\nu}{dF}(v) \geq \gamma, \\ 0, & \text{в іншому випадку.} \end{cases}$$

Тоді виявляється, що $\mu \circ h^{-1} = Leb \times \nu$, і за твердженням 7.3 $M \circ h^{-1} = N$, де $M := \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}_{(U_i, J_i)}$. Для генерації випадкових величин J_i можна скористатися методом прийняття-відхилення, див. [2]. tbcn

Вправа 7.1. Змодельовати наступні процеси Леві, використовуючи методи (А) та (В):

1. симетричний α -стійкий процес з $\alpha = 0.5, 1.0, 1.5, 1.9$.
2. Темперований симетричний α -стійкий процес з мірою Леві $\nu(du) = e^{-\beta|u|} \frac{du}{|u|^{1+\alpha}}$, $\alpha = 0.5, 1.0, 1.5, 1.9$, $\beta = 0.1, 1.0, 2.0$.

Часовий проміжок: $t \in [0, 1]$. При $t = 1$ побудуйте гістограми щільностей та обчисліть емпіричний 1-й момент. Який метод працює найкраще? Спробуйте різні $\epsilon \in (0, 1)$.

В [36] наведено приклади моделювання деяких процесів Леві, які часто використовуються в фінансовій математиці: VG (Variance Gamma Process), CGMY (Carr, Geman, Madan Yor (CGMY) Process), узагальнений гіперболічний процес (Generalized Hyperbolic Process)

Вправа 7.2. Використовуючи приклади з [36], змодельовати

1. VG процес
2. CGMY процес

з різними значеннями параметрів та проаналізувати результати.

8 Стохастичний інтеграл Іто. Формула Іто.

Стохастичне диференціальне рівняння в сенсі Іто

Література: [52].

8.1 Мартингальна властивість броунівського руху

В Розділі 4 ми бачили, що траєкторія броунівського руху має необмежену варіацію, а отже, ми не можемо побудувати інтеграл Лебега–Стільт'єса по траєкторії B_t . Для того, щоб побудувати інтеграл, нам потрібна мартингальна властивість броунівського руху.

Нехай $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ – потік сігма-алгебр (або *фільтрація*), тобто $\mathcal{F}_{t_1} \subset \mathcal{F}_{t_2}$, якщо $t_1 < t_2$.

Означення 8.1. Процес X_t називається мартингалом відносно потоку $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ якщо

- а) $\mathbb{E}|X_t| < \infty, \forall t > 0$;
- б) Процес $X_t \in \mathcal{F}_t$ -вимірним;
- в) $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s, 0 \leq s < t$.

Процес називається суб (супер)-мартингалом, якщо виконані властивості а), б), та

$$\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s, \quad 0 \leq s < t \quad (\text{відповідно, "} \leq \text{"}) \quad (8.1)$$

З означення випливає, що математичне сподівання мартингалу є константою, а математичне сподівання суб - або супермартингалу є зростаючою (спадною) функцією.

Приклад 8.1. Нехай $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_t^B := \sigma(B_s, s \leq t)$. Процеси $B_t, B_t^2 - t \in \mathcal{F}_t$ -мартингалами.

Дійсно: використовуючи властивості 1, 3, 4 умовного математичного сподівання (див. Додаток 1), отримаємо

$$\mathbb{E}[B_t | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[B_t - B_s | \mathcal{F}_s] + \mathbb{E}[B_s | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[B_t - B_s] + B_s = B_s.$$

Аналогічно,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_t^2 - t | \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[(B_t - B_s + B_s)^2 | \mathcal{F}_s] - t \\ &= \mathbb{E}[(B_t - B_s)^2 | \mathcal{F}_s] + 2\mathbb{E}[(B_t - B_s)B_s | \mathcal{F}_s] + \mathbb{E}[B_s^2 | \mathcal{F}_s] \\ &= \mathbb{E}(B_t - B_s)^2 + B_s^2 - t = (t - s) + B_s^2 - t = B_s^2 - s, \end{aligned}$$

де ми використали однорідність броунівського руху $\mathbb{E}(B_t - B_s)^2 = \mathbb{E}B_{t-s}^2$ та те, що $\mathbb{E}B_{t-s}^2 = t - s$.

Ми бачимо, що від B_t можна відняти деяку функцію (у цьому випадку $f(t) = t$), і при цьому такий компенсований процес знову є мартингалом. Цей ефект виникає завдяки теоремі Дуба про розклад càdlàg (неперервний справа, має границю зліва) субмартингалу.

Щоб пояснити структуру інтегралу за мартингалом, наведемо "лайт-версією" розкладу Дума-Мейєра. Нехай $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ є повною фільтрацією, тобто такою, до якої добавлені всі множини $\mathbb{P}$ -міри 0. Теорема Дуба стверджує, що довільний $\mathcal{F}_t$ -càdlàg субмартингал Y_t єдиним чином розкладається в суму

$$Y_t = Y_0 + M_t + A_t$$

локального мартингалу M_t та зростаючого передбачуваного процесу A_t . Нагадаємо, що M_t називається локальним мартингалом, якщо $(M_{\tau_k})_{k \geq 0}$ є мартингалом для будь-якої зростаючої послідовності $(\tau_k)_{k \geq 1}$ моментів зупинки (тобто $\{\tau_k < t\} \in \mathcal{F}_t$ $k \geq 1$). Процес A_t називається передбачуваним, якщо A_t є неперервним зліва та $\mathcal{F}_t$ -вимірним.

Нехай X_t – квадратично інтегровний $\mathcal{F}_t$ -мартингал. Тоді X_t^2 є $\mathcal{F}_t$ -субмартингалом. Тоді процес A_t називається квадратичною варіацією мартингалу (або характеристикою), і позначається як

$$A_t = \langle X \rangle_t.$$

В загальному випадку A_t є випадковим процесом. Неважко показати, що

$$\mathbb{E}[(A_t - A_s) | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[(X_t^2 - X_s^2) | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[(X_t - X_s)^2 | \mathcal{F}_s]. \quad (8.2)$$

У наших обчисленнях для броунівського руху ми отримали $\langle B \rangle_t = A_t = t$ (невипадкова функція!), та

$$t - s = \mathbb{E}[(B_t^2 - B_s^2) | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[(B_t - B_s)^2 | \mathcal{F}_s]. \quad (8.3)$$

Властивість (8.2) нам знадобиться при побудові інтегралу по броунівському руху, а також при обчисленні характеристик розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, які ми будемо розглядати.

Наведемо декілька означень.

Означення 8.2. Нехай $(\mathcal{F})_{t \geq 0}$ – потік сігма-алгебр. Позначимо через

$$\mathcal{M}_T^2 := \{X_t \in \mathcal{F}_t - \text{мартингалом} \mid \sup_{t \in [0, T]} \mathbb{E}|X_t|^2 < \infty\}$$

клас квадратично інтегровних мартингалів, та через $\mathcal{M}_T^{2,c}$ – клас неперервних квадратично інтегровних мартингалів на $[0, T]$.

Означення 8.3. [52, Def.15.6] Нехай $\pi_n := \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T\}$ – розбиття відрізка $[0, T]$, а функції $\phi_j \in \mathcal{F}_{t_j}$ -вимірними. Позначимо через S_T клас випадкових процесів виду

$$f(t) \equiv f(t, \omega) = \sum_{j=1}^n \phi_j(\omega) \mathbf{1}_{[s_{j-1}, s_j)}(t), \quad t \in [0, T].$$

Ми будемо називати елементи класу S_T простими випадковими процесами.

Визначимо для простих функції інтеграл за квадратично інтегровним мартингалом.

Означення 8.4. [52, Def.15.7] Нехай $M \in \mathcal{M}_T^{2,c}$, $f \in S_T$. Інтегралом функції за мартингалом будемо називати наступний випадковий процес:

$$I_t(f) := \int_0^t f(s) dM_s := \sum_{j=1}^n f(s_{j-1})(M_{s_j} - M_{s_{j-1}}), \quad t \in [0, T].$$

А як визначити інтеграл для більш широкого класу функцій?

Нехай $f \in L_2(\langle M \rangle, [0, T])$, тобто

$$\sup_{t \in [0, T]} \int_0^t |f(s)|^2 d\langle M \rangle_s = \int_0^T |f(s)|^2 d\langle M \rangle_s.$$

Означення 8.5. Нехай $(f_n) \in S_T$ є послідовністю простих функцій, $f_n \rightarrow f$ в $L_2(\langle M \rangle)$. Тоді

$$\int_0^t f(s) dM_s := L_2(\mathbb{P}) - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t f_n(s) dM_s, \quad (8.4)$$

тобто

$$\mathbb{E} \left| \int_0^t f(s) dM_s - \int_0^t f_n(s) dM_s \right|^2 = \mathbb{E} \left| \int_0^t (f(s) - f_n(s)) dM_s \right|^2 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Твердження 8.1. Нехай $M_t \in \mathcal{M}_T^{2,c}$, $f \in L_2(\langle M \rangle)$. Тоді має місце співвідношення

$$\mathbb{E} \left| \int_0^t f(s) dM_s \right|^2 = \mathbb{E} \int_0^t |f(s)|^2 d\langle M \rangle_s. \quad (8.5)$$

У випадку броуніського руху таке співвідношення має назву "ізометрія Іто".

Приклад 8.2. Обчислимо $I_t = \int_0^t B_s dB_s$ як границю інтегральних сум.

Нехай $\pi_n = \{0 = s_0 < s_1 < \dots < s_n = t\}$. У нашому випадку $f_n(s) = s$ при $s \in [s_{j-1}, s_j)$. Отже,

$$I_t^n = \int_0^t f_n(B_s) dB_s = \sum_{s_j \in \pi_n} B_{s_{j-1}} (B_{s_j} - B_{s_{j-1}}).$$

Спочатку перетворимо

$$\begin{aligned} I_t^n &= \sum_{j=1}^n (B_{s_{j-1}} + B_{s_j})(B_{s_j} - B_{s_{j-1}}) - \sum_{j=1}^n B_{s_j}(B_{s_j} - B_{s_{j-1}}) \\ &= \sum_{j=1}^n (B_{s_{j-1}}^2 - B_{s_j}^2) - \sum_{j=1}^n B_{s_j}(B_{s_j} - B_{s_{j-1}}) \\ &= B_t^2 - \sum_{j=1}^n (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 - \sum_{j=1}^n B_{s_{j-1}}(B_{s_j} - B_{s_{j-1}}) \\ &= B_t^2 - \sum_{j=1}^n (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 - \sum_{j=1}^n B_{s_{j-1}}(B_{s_j} - B_{s_{j-1}}) \\ &= B_t^2 - \sum_{j=1}^n (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 - I_t^n, \end{aligned}$$

а отже,

$$2I_t^n = B_t^2 - \sum_{j=1}^n (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2.$$

Покажемо, що

$$\mathbb{E} \left| \sum_{j=1}^n (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 - t \right|^2 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (8.6)$$

Розкладемо суму на три доданки:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^n (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 - t \right|^2 &= \left(\sum_{j=1}^n (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 \right)^2 - 2t \sum_{j=1}^n (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 + t^2 \\ &= J_1 - J_2 + J_3. \end{aligned}$$

Оскільки $\mathbb{E}B_t^4 = 3t^2$ та

$$\mathbb{E}(B_{s_j} - B_{s_{j-1}})(B_{s_k} - B_{s_{k-1}}) = \mathbb{E}(B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 \mathbb{E}(B_{s_k} - B_{s_{k-1}})^2 = (s_j - s_{j-1})(s_k - s_{k-1}),$$

отримаємо

$$\begin{aligned} \mathbb{E}J_1 &= \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n (B_{s_i} - B_{s_{i-1}})^4 + 2 \sum_{j < k} (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})^2 (B_{s_k} - B_{s_{k-1}})^2 \right) \\ &= 3 \sum_{j=1}^n (s_j - s_{j-1})^2 + 2 \sum_{j < k} (s_j - s_{j-1})(s_k - s_{k-1}) \\ &= 2 \sum_{j=1}^n (s_j - s_{j-1})^2 + \left(\sum_{j=1}^n (s_j - s_{j-1}) \right)^2 \\ &= 2 \sum_{j=1}^n (s_j - s_{j-1})^2 + t^2. \end{aligned}$$

Оскільки

$$\mathbb{E}J_2 = 2t \sum_{j=1}^n (s_j - s_{j-1}) = 2t^2,$$

остаточно отримаємо

$$\mathbb{E}(J_1 + J_2 + J_4) = 2 \sum_{j=1}^n (s_j - s_{j-1})^2 \leq 2|\pi_n|t \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Отже, ми довели (8.6),

$$I_t = \frac{B_t^2}{2} - \frac{t}{2}. \quad (8.7)$$

Теорема 8.1 (Формула Іто (Іто 1942)). *Нехай B_t – броунівський рух, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(\mathbb{R})$. Тоді*

$$f(B_t) - f(B_0) = \int_0^t f'(B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(B_s) ds. \quad (8.8)$$

Як ми побачимо в наступному розділі, має місце більш загальний результат.

8.2 Процес Іто. Формула Іто

Означення 8.6. Нехай $a(s)$, $\sigma(s)$ – обмежені вимірні функції. Тоді процес

$$X_t = X_0 + \int_0^t a(s)ds + \int_0^t \sigma(s)dB_s \quad (8.9)$$

де інтеграл за броунівським рухом визначено як інтеграл Іто, називається процесом Іто.

$$dX_t = a(t)dt + \sigma(t)dB_t. \quad (8.10)$$

Зауважимо, що в загальному випадку під $a(s)$ та $\sigma(s)$ ми розуміємо $a(s, X_s)$ та $\sigma(s, X_s)$. Також, умову обмеженості теж можна послабити.

Наведемо тепер загальний (одновимірний) варіант формули Іто.

Означення 8.7. Нехай X_t – процес Іто в сенсі Означення 8.6, $f \in C^{1,2}((0, \infty), \mathbb{R})$. Тоді $Y_t = f(t, X_t)$ також є процесом Іто, та

$$\begin{aligned} f(t, X_t) - f(0, X_0) &= \int_0^t f'(s, X_s)\sigma(s)dB_s + \int_0^t \left(f'_s(s, X_s) + f'(s, X_s)a(s) + \frac{1}{2}f''_{xx}(s, X_s) \right) ds \\ &= \int_0^t f'(s, X_s)dX_s + \int_0^t \left(f'_s(s, X_s) + \frac{1}{2}f''_{xx}(s, X_s) \right) ds. \end{aligned} \quad (8.11)$$

Означення 8.8. [SP, Th 17.8] Нехай $(B_t)_{t \geq 0}$ – броунівський рух $B_t = (B_t^1, \dots, B_t^d)$, та X_t – процес Іто,

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s)ds + \sigma(s)dB_s.$$

Нехай $f : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}$, $f \in C^2(\mathbb{R}^m)$. Тоді $Y_t = f(X_t)$ є процесом Іто, та має місце зображення

$$f(X_t) - f(X_0) = \int_0^t \nabla f(X_s) \cdot \sigma(s)dB_s + \int_0^t \left[\nabla f(X_s) \cdot b(s) - \frac{1}{2}\sigma^T(s)D^2f(X_s)\sigma(s) \right] ds. \quad (8.12)$$

Приклад 8.3. Нехай $d = 1$,

$$dX_t = tX_tdt + tdB_t,$$

та $f(t, x) = tx$. Застосуємо формулу Іто до цієї функції f . Оскільки $\partial_t f(t, x) = x$, $\partial_x f(t, x) = t$, $\partial_{xx}^2 f(t, x) = 0$, то для $Y_t = tX_t$ маємо $Y_0 = 0$, та

$$Y_t = \int_0^t (X_s + s^2X_s)ds + \int_0^t s^2dB_s = \int_0^t (s^{-1}Y_s + sY_s)ds + \int_0^t s^2dB_s.$$

Ідея застосування формули Іто до розв'язання стохастичних диференціальних рівнянь полягає у наступному: підібрати функцію $f(t, x)$ таким чином, щоб рівняння для процесу Іто $Y_t = f(t, X_t)$ було простішим, ніж вихідне. Зауважимо, що у попередньому прикладі рівняння не стало простіше після застосування формули Іто.

Розглянемо наступні приклади, в яких підбір функції f є досить простим.

Приклад 8.4. Нехай $d = 1$. Розглянемо лінійне однорідне рівняння

$$dX_t = X_t dt + 2X_t dB_t, \quad X_0 = x. \quad (8.13)$$

Застосуємо формулу Іто з $f(x) = \ln x$. Тоді $f'(x) = \frac{1}{x}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$, та для процесу Іто $Y_t = f(X_t)$ маємо рівняння

$$dY_t = -dt + 2dB_t,$$

або $Y_t - Y_0 = -t + B_t$. Оскільки $Y_t = \ln X_t$, знаходимо

$$X_t = xe^{-t+2B_t}.$$

Такий вибір функції $f(x)$ завжди працює, коли потрібно розв'язати лінійне однорідне рівняння.

Розглянемо тепер випадок, коли рівняння є лінійним, але неоднорідним.

Вправа 8.1. Нехай $f(t)$ – процес Іто, а функція $g \in C^1(\mathbb{R})$ – не випадкова. Тоді має місце формула Ляйбніца:

$$d(g(t)f(t)) = f(t)dg(t) + g(t)df(t). \quad (8.14)$$

Приклад 8.5. Розв'яжемо лінійне неоднорідне рівняння

$$dX_t = aX_t dt + \sigma dB_t, \quad X_0 = x. \quad (8.15)$$

Ми побудуємо спочатку розв'язок лінійного однорідного рівняння $dZ_t = aZ_t$, а потім знайдемо загальний розв'язок рівняння, використовуючи метод варіації довільної сталої (порівняйте з пошуком розв'язку лінійного неоднорідного рівняння з курсу диференціальних рівнянь!).

Зауважимо, що рівняння $dZ_t = aZ_t$ – не випадкове, і очевидно має розв'язок

$$Z_t = Ce^{at}.$$

Будемо шукати розв'язок (8.15) у вигляді $X_t = C(t)e^{at}$. Застосуємо (8.14) з $f(t) = C(t)$ та $g(t) = e^{at}$. Тоді з припущення, що X_t задовольняє (8.15), отримаємо

$$dX_t = e^{at}dC(t) + ae^{at}C(t)dt = e^{at}dC(t) + aX_t dt = aX_t dt + \sigma dB_t,$$

звідки

$$dC(t) = e^{-at}\sigma dB_t.$$

Інтегруючи та підставивши $X_0 = x$, отримаємо

$$X_t = e^{at} \left(\int_0^t e^{-as}\sigma dB_s + x \right).$$

Розглянемо також одне застосування багатовимірної формули Іто.

Приклад 8.6. Нехай

$$dX_t^{(i)} = a_t^{(i)} dt + \sigma_t^{(i)} dB_t, \quad i = 1, 2. \quad (8.16)$$

$$d(X_t^{(1)} X_t^{(2)}) = X_t^{(1)} dX_t^{(2)} + X_t^{(2)} dX_t^{(1)} + \sigma_t^{(1)} \cdot \sigma_t^{(2)} dt. \quad (8.17)$$

Зауважимо, що броунівський рух в обидва рівняннях один і той самий.

Дійсно, застосуємо формулу Іто із $X_t = (X_t^{(1)}, X_t^{(2)})$ та функцією $f(x) = x_1 x_2$.

$$dX_t = a(t)dt + \sigma(t)dW_t,$$

$$a = (a^{(1)}, a^{(2)}), \quad \sigma(t) = \begin{pmatrix} \sigma^{(1)} & 0 \\ \sigma^{(2)} & 0 \end{pmatrix}, \quad W = (B, B).$$

Тоді

$$\nabla f \cdot a = X_t^{(2)} b^{(1)} + X_t^{(1)} b^{(2)}, \quad \nabla f \cdot \sigma dB_t = X_t^{(2)} \sigma_t^{(1)} dB_t + X_t^{(1)} \sigma_t^{(2)} dB_t,$$

$$\sigma^T D^2 \sigma = \begin{pmatrix} \sigma^{(1)} & \sigma^{(2)} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma^{(1)} & 0 \\ \sigma^{(2)} & 0 \end{pmatrix} = \sigma^{(2)} \sigma^{(1)}.$$

Підставивши в (8.12), отримаємо (8.17).

В наступному розділі ми розглянемо більш загальні типи СДР Іто, які вдається розв'язати в явному вигляді.

8.3 Теорема існування та єдиності розв'язку СДР Іто

Література:[52, §19.5].

Розглянемо СДР

$$dX_t = a(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t \quad (8.18)$$

Ми будемо казати, що коефіцієнти задовольняють локальній умові Ліпшиця, якщо

$$|a(t, x) - a(t, y)|^2 + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|^2 \leq L^2 |x - y|^2, \quad |x - y| \leq 1, \quad (8.19)$$

та умові лінійного зросту, якщо

$$|a(t, x)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 \leq M^2(1 + |x|^2). \quad (8.20)$$

Зауважимо, що (8.19) – це умова лише на просторову координату. Якщо виконано глобальну умову Ліпшиця (тобто без обмеження $|x - y| \leq 1$), то умову (8.20) можна отримати з умови (8.19).

Наступна теорема дає достатні умови, за яких існує єдиний *сильний* розв'язок рівняння (8.18) (тобто такий, який є вимірним відносно фільтрації $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$, відносно якої B_t є броунівським рухом).

Теорема 8.2. [52, §19.5] *Припустимо, що виконано умови (8.19) та (8.20), та початкова умова $X_0 = \xi \in L_2(\mathbb{P})$. Тоді існує єдиний сильний розв'язок рівняння (8.18) з випадковою умовою $X_0 = \xi$. Якщо існують розв'язки X та Y з початковими умовами ξ та η , $\xi, \eta \in L_2(\mathbb{P})$, то*

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |X_t - Y_t|^2 \leq C_T \mathbb{E} |\xi - \eta|^2. \quad (8.21)$$

9 Розв'язки СДР Іто та їх застосування

Література: [24, Ch.1], [52, §17,19], [15, §5].

9.1 Лінійне однорідне СДР

Розглянемо рівняння

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dB_t, \quad X_0 = x. \quad (9.1)$$

Розв'язок цього рівняння ще називають геоетричним броунівським рухом.

Для того, щоб отримати розв'язок рівняння (9.1), застосуємо формулу Іто до функції $f(x) = \ln x$. Маємо: $f'(x) = \frac{1}{x}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$, а отже,

$$df(X_t) = \left(\frac{\mu X_t}{X_t} - \frac{1}{2} \frac{\sigma^2 X_t^2}{X_t^2} \right) dt + \frac{\sigma X_t}{X_t} dB_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dB_t.$$

Інтегруючи, отримаємо

$$f(X_t) - f(X_0) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma B_t,$$

а отже, розв'язуючи рівняння відносно X_t , отримаємо

$$X_t = X_0 \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma B_t \right) = x \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma B_t \right). \quad (9.2)$$

Ускладнимо тепер задачу і розглянемо рівняння зі змінними коефіцієнтами:

$$dX_t = \mu(t) X_t dt + \sigma(t) X_t dB_t, \quad X_0 = x, \quad (9.3)$$

де μ_t , σ_t – не випадкові функції. Застосуємо формулу Іто із тією самою функцією $f(x)$. Отримаємо:

$$X_t = x \exp \left(\int_0^t \left(\mu(s) - \frac{\sigma^2(s)}{2} \right) ds + \int_0^t \sigma(s) dB_s \right).$$

Знайдемо математичне сподівання цього процесу. Для цього помітимо, що для кожного фіксованого $t > 0$ величина $\int_0^t \left(\mu(s) - \frac{\sigma^2(s)}{2} \right) ds$ не випадкова, а

$$Z = \int_0^t \sigma(s) dB_s$$

є нормально розподіленою із середнім 0 та дисперсією

$$D Z = D \left(\int_0^t \sigma(s) dB_s \right) = \int_0^t \sigma^2(s) ds$$

Отже, $Z \sim \left(\int_0^t \sigma^2(s) ds \right)^{1/2} N(0, 1)$ та за (4.3) отримаємо

$$\mathbb{E} X_t = x \mathbb{E} e^Z = x e^{\int_0^t \left(\mu(s) - \frac{\sigma^2(s)}{2} \right) ds} \mathbb{E} e^Z = x e^{\int_0^t \left(\mu(s) - \frac{\sigma^2(s)}{2} \right) ds + \frac{1}{2} \int_0^t \sigma^2(s) ds} = x e^{\int_0^t \mu(s) ds}.$$

Зауважимо, що якщо $\mu(s) > 0$, то розв'язок прямує до нескінченності при $t \rightarrow \infty$.

Аналогічним чином можна знайти інші моменти X_t .

Насправді, для того, щоб обчислити перший момент (середнє значення) X_t , не обов'язково знаходити сам розв'язок. А саме, проінтегруємо (9.3), використаємо те, що $X_0 = x$, та візьмемо математичне сподівання:

$$\mathbb{E}X_t - x = \mathbb{E} \int_0^t \mu(s) X_s ds + \mathbb{E} \int_0^t \sigma(s) X_t dB_s = \int_0^t \mu(s) \mathbb{E}X_s ds.$$

Отримали звичайне диференціальне рівняння відносно $\phi(s) = \mathbb{E}X_s$. Його розв'язком є $\phi(t) = xe^{\mu t}$. Інтуїтивно, похідна за броунівським рухом додає "білий шум" в систему, який в середньому не впливає на зсув.

Вправа 9.1. 1. Порахувати дисперсію розв'язку (9.3).

2. Порахувати дисперсію розв'язку (9.3), не розв'язуючи це рівняння.

3. За умови, що $\mu(s)$ та $\sigma(s)$ не залежать від s , за якої умови $\mathbb{D}X_t \rightarrow 0$, $t \rightarrow \infty$?
Що це означає на мові процесу?

9.2 Лінійне неоднорідне рівняння типу Орнштейна-Уленбека

Знайдемо розв'язок рівняння типу Орнштейна-Уленбека

$$dX_t = a(b - X_t)dt + \sigma dB_t, \quad X_0 = x. \quad (9.4)$$

Це рівняння також є лінійним, але неоднорідним. Для того, щоб знайти розв'язок лінійного неоднорідного рівняння, застосуємо метод варіації довільної сталої.

Розв'яжемо спочатку лінійне однорідне рівняння

$$dZ_t = -aZ_t dt.$$

Його розв'язком є $Z_t = Ce^{-at}$. Припустимо тепер, що $C = C(t)$ є (випадковою) функцією. Підставивши в рівняння (9.4) функцію $X_t = C(t)e^{-at}$, отримаємо

$$\begin{aligned} dX_t &= -ae^{-at}C(t)dt + e^{-at}dC(t) = -aX_t dt + e^{-at}dC(t) \\ &= -aX_t dt + abdt + e^{-at}dC(t), \end{aligned}$$

звідки

$$dC(t) = e^{at}abdt + e^{at}\sigma dB_t.$$

Проінтегрувавши, отримаємо

$$C(t) = C(0) + b(e^{at} - 1) + \sigma \int_0^t e^{as} dB_s.$$

Підставивши цю функцію в $X_t = C(t)e^{-at}$ та використавши $X_0 = x$, отримаємо

$$X_t = xe^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma e^{-at} \int_0^t e^{as} dB_s. \quad (9.5)$$

Знайдемо математичне сподівання та дисперсію X_t . Оскільки математичне сподівання інтегралу за броунівським рухом дорівнює 0, отримаємо

$$\mathbb{E}X_t = xe^{-at} + b(1 - e^{-at}),$$

Використавши ізометрію Іто, отримаємо

$$\begin{aligned} D X_t &= D \left[\sigma e^{-at} \int_0^t e^{as} dB_s \right] = \sigma^2 e^{-2at} \int_0^t e^{2as} ds \\ &= \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}). \end{aligned}$$

Спрямовуючи $t \rightarrow \infty$, отримаємо

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}X_t = b, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} D X_t = \frac{\sigma^2}{2a}.$$

Наслідок 9.1. Процес Орнштейна-Уленбека є гауссівським з середнім $\mathbb{E}X_t$ та дисперсією $D X_t$. Нагадаємо, що процес називається гауссівським, якщо для будь-який $(t_1, \dots, t_n)$ $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$

$$\mathbb{E} \exp \left(i \sum_{i=1}^n c_i X_{t_i} \right) = \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} s_i s_j + i \sum_{i=1}^n \mu_i c_i \right).$$

Розглянемо тепер інтерпретацію цієї моделі в фінансовій математиці. В теорії фінансів така модель ще називається моделлю Васічека (1977) та описує еволюцію відсоткової ставки. Припустимо, що ми хочемо описати динаміку відсоткової ставки r_t та динаміку ціни S_t цінного паперу. Зауважимо, що значення відсоткової ставки не може перевищувати певний рівень, та як правило не прямує до 0 при $t \rightarrow \infty$. Тому рівняння (9.4) вважається непоганою моделлю для моделювання відсоткової ставки.

В цій моделі параметри мають наступний сенс.

- b описує середнє значення при $t \rightarrow \infty$ (long term mean level), тобто $X_t \rightarrow b$, $t \rightarrow \infty$;
- a задає "швидкість повертання" (speed of reversion), тобто швидкість, з якою траєкторії після відхилення повертаються до середнього значення b ;
- σ описує "моментальну волатильність" (instantaneous volatility), тобто амплітуду випадкового втручання в систему.
- $\frac{\sigma^2}{2a}$ "довготривала дисперсія" (long term variance): при великих значеннях часу процес "групується навколо дріфту b з дисперсією $\frac{\sigma^2}{2a}$.

З іншого боку, розв'язок (9.4) може бути і від'ємним. Тому було запропоновано альтернативну модель, яка схожа на модель Васічека, але забезпечує додатність розв'язку. А саме, рівняння

$$dX_t = a(b - X_t)dt + \sigma \sqrt{X_t} dB_t, \quad X_0 = x, \quad (9.6)$$

називається рівнянням Кокса-Росса-Інгерсола (Cox-Ingersol-Ross, CIR, 1985). Це рівняння вже нелінійне, але розв'язок має властивості, схожі до властивостей розв'язку рівняння (9.4). Наведемо без доведення математичне сподівання та дисперсію розв'язку (11.3):

$$\mathbb{E}X_t = xe^{-at} + b(1 - e^{-at}), \quad (9.7)$$

$$D X_t = x \frac{\sigma^2}{a} (e^{-at} - e^{-2at}) + \frac{b\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at})^2 \rightarrow \frac{b\sigma^2}{2a}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (9.8)$$

Як ми бачимо, середні значення в обох моделях однакові, а дисперсія відрізняється на множник b .

Насправді, модель Васічека $b = 0$ можна звести за допомогою простого перетворення до моделі CIR.

Нехай $r_t = X_t^2$, де X_t – розв'язок (9.4) з $b = 0$. Запишемо рівняння для r_t :

$$dr_t = [-2X_t X_t + \sigma^2]dt + 2X_t \sigma dB_t = [\sigma^2 - 2ar_t]dt + 2\sigma\sqrt{r_t}dB_t.$$

Тобто ми отримали модель CIR.

Перейдемо до цін цінних паперів. Припускається, що ціна (не дисконтованого) цінного паперу задовольняє лінійному стохастичному диференціальному рівнянню типу (9.3). Припустимо, що початкова ціна становить K , а в деякий момент T ми маємо право (але не обов'язок) продати цінний папір. В такому випадку наш середній виграш обчислюється, наприклад як $\mathbb{E}^x(S_T - K)_+$. Але це все за умови, що не відбувалось дисконтування. За умови дисконтування, ціна паперу в момент t становить $e^{-rt}(S_t - K)_+$. Таку величину називають "дисконтованим прибутком".⁴ Але це лише у випадку, якщо відсоткова ставка не залежить від часу. Інакше треба розв'язувати пару рівнянь: 1) лінійне однорідне рівняння (9.3) для того, щоб знайти S_t , та, наприклад, (11.3) для того, щоб знайти $r = r_t$.

Вправа 9.2. Нехай S_t є розв'язком (9.1), тобто має вигляд (9.2). Знайти $f(t) = \mathbb{E}[e^{r_t}(S_t - K)_+]$ за умови

1. $r_t = rt$ є не випадковою,
2. r_t є розв'язком (9.4) та не залежить від S_t .
3. Обрати значення параметрів в r_t та S_t та побудувати графік функції $f(t)$.

9.3 Загальне лінійне неоднорідне СДР

Наступний приклад розглянуто в [52, Ех.19.7].

Знайдемо тепер розв'язок загального лінійного неоднорідного рівняння, а саме, розглянемо

$$dX_t = (\alpha(t) + \beta(t)X_t)dt + (\gamma(t) + \delta(t)X_t)dB_t, \quad (9.9)$$

⁴Цю формулу можна отримати по аналогії з дискретним випадком. Якщо в момент часу 0 людина має капітал K , відсоткова ставка за час t дорівнює $\frac{(rt)^k}{k!}$, а капіталізація робиться з кроком k , то через нескінченно великий час капітал становитиме $S = Ke^{rt}$. Тому значення початкового капіталу, якщо відоме значення кінцевого, можна знайти як $K = Se^{-rt}$. У нашому випадку мова іде про приріст $(S_T - K)_+$, до якого застосовуємо капіталізацію.

$\alpha, \beta, \gamma, \delta : [0, \infty) \mapsto \mathbb{R}$ - не випадкові.

Нехай процес Y_t такий, що $\frac{1}{Y_t}$ є розв'язком лінійного однорідного рівняння (тобто $\alpha(t) = \gamma(t) = 0$), $Y_0 = 1$. Тоді

$$dY_t = (-\beta(t) + \delta^2(t))Y_t dt - \delta(t)Y_t dB_t.$$

Застосуємо формулу Іто до функції $f(x) = x_1 x_2$ та процесу $Z_t = (X_t, Y_t)$. Маємо (див. (8.17)):

$$dZ_t = X_t dY_t + Y_t dX_t - (\gamma(t) + \delta(t))\delta(t)Y_t dt = (\alpha(t) - \gamma(t)\delta(t))Y_t dt + \gamma(t)Y_t dB_t.$$

Підставимо

$$Y_t = e^{-\int_0^t (\beta(s) - \frac{\delta^2(s)}{2}) ds - \int_0^t \delta(s) dB_s} \quad (9.10)$$

та отримаємо

$$\begin{aligned} X_t = & \exp \left[\int_0^t (\beta(s) - \frac{\delta^2(s)}{2}) ds + \int_0^t \delta(s) dB_s \right] \times \\ & \times \left\{ X_0 + \int_0^t \exp \left[- \int_0^s (\beta(r) - \frac{\delta^2(r)}{2}) dr - \int_0^s \delta(r) dB_r \right] \gamma(s) dB_s \right. \\ & \left. + \int_0^t \exp \left[- \int_0^s (\beta(r) - \frac{\delta^2(r)}{2}) dr - \int_0^s \delta(r) dB_r \right] (\alpha(s) - \gamma(s)\delta(s)) ds \right\} \end{aligned} \quad (9.11)$$

Приклад 9.1. Розв'яжемо рівняння

$$dX_t = \alpha dt + \delta X_t dB_t, \quad X_0 = x.$$

З (9.11) отримаємо

$$X_t = e^{-\frac{\delta^2 t}{2} + \delta B_t} \left(x + \int_0^t \alpha e^{\frac{\delta^2 s}{2} - \delta B_s} ds \right).$$

Знайдемо математичне сподівання та дисперсію розв'язку. Маємо: $\mathbb{E}X_t = x + \alpha t$,

$$\mathbb{E}X_t^2 = (x + \alpha t)^2 + \delta^2 \int_0^t \mathbb{E}X_s^2 ds.$$

Позначимо $\phi(t) := \mathbb{E}X_t^2$, $\phi(0) = (x + \alpha t)^2$. Ми отримали рівняння

$$\phi'(t) = \delta^2 \phi(t) dt,$$

розв'язком якого є

$$\mathbb{E}X_t^2 = \phi(t) = (x + \alpha t)^2 e^{\delta^2 t}. \quad (9.12)$$

Отже,

$$D X_t = (x + \alpha t)^2 \left[e^{\delta^2 t} - 1 \right]. \quad (9.13)$$

Як ми бачимо, у цьому випадку, незалежно від α , дисперсія процесу прямує до нескінченності при $t \rightarrow \infty$.

9.4 Броунівський міст

Розглянемо процес, в якому фіксовані початок $X_0 = a$ і кінець $X_T = b$:

$$X_t = a + (b - a)\frac{t}{T} + B_t - \frac{t}{T}B_T. \quad (9.14)$$

Знайдемо математичне сподівання та коваріацію X_t :

$$\mathbb{E}X_t = a + (b - a)\frac{t}{T},$$

$$\text{cov}(X_t, X_s) := \mathbb{E} \left(B_t - \frac{t}{T}B_T \right) \left(B_s - \frac{s}{T}B_T \right) = \min(t, s) - \frac{ts}{T}.$$

Зауважимо, що коваріація цього процесу не залежить від a і b .

З (9.14) випливає, що при фіксованому t величина X_t є нормально розподіленою випадковою величиною із середнім $m = a + (b - a)\frac{t}{T}$ та дисперсією

$$\text{D} X_t = t - \frac{t^2}{T} = \frac{t(T - t)}{T}.$$

Дамо формальне означення броунівського мосту.

Означення 9.1. Броунівський міст зі початком в точці a і кінцем в точці b – це гауссівський процес із середнім $\mathbb{E}X_t = a + \frac{(b-a)t}{T}$ та коваріацією $\text{cov}(X_t, X_s) = \frac{s(T-t)}{T}$.

Використовуючи це означення, можна знайти альтернативні зображення броунівського мосту.

Вправа 9.3. Довести, що наступні процеси мають такий самий розподіл, як броунівський міст, у якому $X_0 = a$, $X_T = b$:

$$X_t = a + \frac{(b - a)t}{T} + \frac{T - t}{\sqrt{T}} B_{\frac{t}{T-t}}, \quad (9.15)$$

$$X_t = a + \frac{(b - a)t}{T} + \frac{T - t}{T} B_{\frac{tT}{T-t}}, \quad (9.16)$$

$$X_t = a + \frac{(b - a)t}{T} + (T - t) B_{\frac{t}{T(T-t)}}, \quad (9.17)$$

$$X_t = a + \frac{(b - a)t}{T} + (T - t) \int_0^t \frac{dB_u}{T - u}. \quad (9.18)$$

Розглянемо рівняння

$$dY_t = \frac{b - Y_t}{1 - t} dt + dB_t. \quad (9.19)$$

Перевіримо, що (9.18) є розв'язком рівняння (9.19). Взявши похідну в (9.18), отримаємо

$$dX_t = \left(\frac{b - a}{T} dt - \int_0^t \frac{dB_u}{T - u} \right) dt + dB_t. \quad (9.20)$$

З іншого боку, (9.18) можна переписати в наступному вигляді:

$$X_t = \frac{a(T - t) - b(T - t) + bT}{T} + (T - t) \int_0^t \frac{dB_u}{T - u} = -\frac{(b - a)(T - t) + bT}{T} + (T - t) \int_0^t \frac{dB_u}{T - u},$$

або

$$-\int_0^t \frac{dB_u}{T-u} = -\frac{b-a}{T} + \frac{b}{T} - \frac{X_t}{T-t}.$$

Після підстановки в (9.20) отримаємо (9.19).

9.5 Перетворення Ламперті

У попередніх параграфах ми показали, що застосування формули Іто дозволяє розв'язати лінійні неоднорідні рівняння, зокрема, знайшли рівняння, якому задовольняє броунівський міст. Про інші типи рівнянь, які можна розв'язати в явному вигляді, можна прочитати в [52] або [15]. Розглянемо ще одне перетворення, яке дозволяє усунути коефіцієнт при dB_t , що дозволяє отримати процес більш простої структури.

Розглянемо рівняння

$$dX_t = a(t, X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t. \quad (9.21)$$

Нехай $f(x) = \int_z^x \frac{du}{\sigma(u)}$, $z \in \mathbb{R}$. $f'(x) = \frac{1}{\sigma(x)}$, $f''(x) = -\frac{\sigma'(x)}{\sigma^2(x)}$. Розглянемо процес

$$Y_t = F(X_t) = \int_z^{X_t} \frac{du}{\sigma(u)}.$$

Таке перетворення називається перетворенням Ламперті. Знайдемо рівняння для Y_t (зауважимо, що $X_t = F^{-1}(Y_t)$):

$$dY_t = \frac{dX_t}{\sigma(X_t)} = \left[\frac{a(t, F^{-1}(Y_t))}{\sigma(F^{-1}(Y_t))} - \frac{1}{2} \sigma'(F^{-1}(Y_t)) \right] dt + dB_t = \tilde{a}(t, Y_t)dt + dB_t.$$

Припустимо, що ми змогли знайти розв'язок $\phi(t)$ рівняння без шуму. Шукаємо розв'язок Y_t у вигляді $Y_t = \phi(t)c(t)$. Застосувавши (8.14), отримаємо

$$dY_t = c(t)d\phi(t) + \phi(t)dc(t) = c(t)\phi(t)dt + dB_t,$$

$$c(t) = c(0) + \int_0^t \frac{dB_u}{\phi(u)}, \quad c(0) = Y_0 = F(x).$$

$$Y_t = \phi(t) \left[F(x) + \int_0^t \frac{dB_u}{\phi(u)} \right].$$

За умови єдиності, це і є шуканий розв'язок Y_t , та $X_t = F^{-1}(Y_t)$.

Зауважимо, що отриманий процес Y_t є гауссівським, $\mathbb{E}Y_t = \phi(t)$, та

$$\text{cov}(Y_t, Y_s) = \phi(t)\phi(s)\mathbb{E} \left[\int_0^s \frac{dB_r}{\phi(r)} \int_0^t \frac{dB_u}{\phi(u)} \right] = \phi(t)\phi(s) \int_0^{\min(t,s)} \frac{du}{\phi^2(u)},$$

де в останній рівності ми використали незалежність приростів.

Отже, ми можемо змоделювати процес Y_t як гауссівський, а потім змоделювати X_t як перетворення $F^{-1}(Y_t)$.

9.6 Ще декілька застосувань

Розглянемо ще декілька застосувань СДР.

Розглянемо застосування СДР до опису розміру популяції. Для описання зростання популяції часто використовують моделі Васічека або CIR. Мотивація для цього така сама, як і в фінансовій математиці: потрібно описати показник, який знаходиться в певних межах і має в наявності випадкове середовище. Моделі Васічека та CIR також використовуються для описання відхилення руху літака від заданої траєкторії [30], або для описання споживу електроенергії [31].

Розглянемо наступне застосування в епідеміології. Нехай доля популяції, яка є інфікованою. Розглянемо детерміноване рівняння:

$$dX_t = a(1 - X_t)X_t dt - bX_t + c(1 - X_t)dt, \quad (9.22)$$

де

$a > 0$ доля передачі інфекції від людини до людини;

$b > 0$ доля одужалих;

$c > 0$ доля передачі інфекції від іншого джерела.

Добавимо випадковість, записавши СДР з коефіцієнтами

$$\mu(x) = ax(1 - x) - bx + c(1 - x), \quad \sigma(x) = \epsilon x(1 - x), \quad \epsilon > 0.$$

У такого рівняння існує стаціонарний розв'язок (тобто цей розв'язок - це випадкова величина, отримана при граничному переході до $t \rightarrow \infty$), який має щільність

$$\pi(x) = \frac{M}{x(1 - x)} \exp \left\{ \int_0^x \left(\frac{a}{\epsilon} - \frac{b}{\epsilon(1 - u)} + \frac{c}{\epsilon u} \right) du \right\}, \quad x \in [0, 1].$$

В залежності від параметрів c та ϵ , система може мати різні сценарії. Наприклад, щільність може мати два піки (тобто бути двомодальною). При $0 < c < \epsilon$ кажуть, що спостерігається епідемія (тобто кількість захворювань дуже швидко зростає), при $c > \epsilon$ не відбувається.

10 Чисельні методи: схеми Ейлера та Мільштейна

Література: [29], [24].

10.1 Схеми вищого порядку для детермінованих диференціальних рівнянь

Перед тим, як розглянути чисельні методи для моделювання розв'язків СДР, розглянемо чисельні методи, які використовуються для розв'язку звичайних диференціальних рівнянь.

Розглянемо рівняння

$$\frac{dx}{dt} = a(t, x), \quad x(t_0) = x_0. \quad (10.1)$$

Наша задача – визначити наближено розв’язок (10.1) на інтервалі $[0, T]$. Розглянемо метод Ейлера, який полягає в наступному. Розглянемо розбиття $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$ та покладемо $\Delta_n = t_n - t_{n-1}$. Визначимо послідовність

$$y_{n+1} := y_n + a(t_n, y_n)\Delta_n. \quad (10.2)$$

Тоді можна довести, що процес

$$x_n(t) = y_n + a(t_n, y_n)(t - t_n), \quad t \in [t_n, t_{n+1}) \quad (10.3)$$

є апроксимацією розв’язку (10.22), та знайти похибку апроксимації.

Це найпростіший метод побудови розв’язку. Щоб покращити точність, можна замість $a(t_n, y_n)$ взяти середнє арифметичне значення:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} (a(t_n, y_n) + a(t_{n+1}, y_{n+1})) \Delta_n.$$

В цій схемі неявно присутнє значення y_{n+1} , яке ми не знаємо. Така схема називається неявною. Замість того, щоб розв’язувати це рівняння відносно y_{n+1} , застосуємо метод *предиктора-коректора*. Розглянемо метод Хейна (Heun Method), в якому ми замінюємо невідоме y_{n+1} на

$$\bar{y}_{n+1} := y_n + a(t_n, y_n)\Delta_n, \quad (10.4)$$

та визначимо

$$y_{n+1} := y_n + \frac{1}{2} (a(t_n, y_n) + a(t_{n+1}, \bar{y}_{n+1})) \Delta_n. \quad (10.5)$$

У цьому методі ми використали лише наближення першого порядку, тобто ми використали лише наближення першої похідної. Для того, щоб точніше оцінити розв’язок, потрібно зробити додаткові припущення про гладкість похідних $a(t, x)$. Такі методи, які включають в себе похідні вищого порядку функції $a(t, x)$, називають методами вищого порядку.

Розглянемо розклад в ряд Тейлора функції $x(t)$:

$$x(t_{n+1}) = x(t_n) + \frac{d}{dt}x(t_n)\Delta_n + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}x(t_n)\Delta_n^2 + \dots + \frac{1}{(p+1)!} \frac{d^{p+1}}{dt^{p+1}}x(\theta_n)\Delta_n^{p+1},$$

де $\theta \in [t_n, t_{n+1}]$. Використаємо рівняння (10.1) для того, щоб обчислити старші похідні:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}x(t) &= \frac{d}{dt}a(t, x(t)) + \frac{d}{dx}a(t, x(t))\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}a(t, x(t)) + a(t, x(t))\frac{d}{dx}a(t, x(t)) \\ \frac{d^3}{dt^3}x(t) &= \frac{d^2}{dt^2}a(t, x(t)) + a(t, x(t))\frac{d^2}{dxdt}a(t, x(t)) + a(t, x(t))\frac{d^2}{dx^2}a(t, x(t)) \\ &\quad + a(t, x(t))\left(\frac{d}{dx}a(t, x(t))\right)^2, \end{aligned}$$

і т.д.

Схема першого порядку – це схема Ейлера. Розглянемо схему другого порядку:

$$y_{n+1} := y_n + a(t_n, y_n)\Delta_n + \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dt}a(t_n, y_n) + a(t_n, y_n) \frac{d}{dx}a(t_n, y_n) \right) \Delta_n^2. \quad (10.6)$$

Тут виникає проблема чисельного обчислення частинних похідних. Ми апроксимуємо похідні наступним чином:

$$\frac{d}{dt}a(t_n, y_n) \approx \frac{a(t_{n+1}, y_n) - a(t_n, y_n)}{t_{n+1} - t_n}$$

та

$$\frac{d}{dx}a(t_n, y_n) \approx \frac{a(t_n, y_{n+1}) - a(t_n, y_n)}{y_{n+1} - y_n}.$$

Для того, щоб обчислити просторові похідні, нам знову потрібен метод предиктора-коректора.

Розглянемо тепер похибки, які виникають в схемі Ейлера.

Позначимо $x(t) = x(t, t_0, x_0)$ та визначимо похибки.

Означення 10.1. а) Величину $\ell_{n+1} := x(t_{n+1}, t_n, y_n) - y_{n+1}$ будемо називати локальною похибкою.

б) Величину $e_{n+1} := x(t_{n+1}, t_0, y_0) - y_{n+1}$ будемо називати глобальною похибкою.

Для простоти припустимо, що $\Delta_n = \Delta \forall n \geq 1$.

Теорема 10.1. а) Припустимо, що $x(t)$ має другу похідну, яка є рівномірно обмеженою на $[0, T]$:

$$\sup_{t \in [0, T]} \left| \frac{d^2}{dt^2}x(t) \right| \leq M.$$

Тоді

$$\ell_n \approx \Delta^2. \quad (10.7)$$

б) Припустимо, що $a(t, x)$ задовольняє умові Ліпшиця по x :

$$|a(t, x) - a(t, y)| \leq K|x - y|, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Тоді

$$e_n \approx \Delta. \quad (10.8)$$

Доведення. Зауважимо, що $x(t_n, t_{n-1}, y_{n-1}) = y_n$. Тоді

$$\begin{aligned} x(t_{n+1}) &= x(t_n) + \frac{d}{dt}x(t_n)\Delta_n + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}x(\theta_n)\Delta^2 \\ &= y_n + a(t_n, x(t_n))\Delta + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}x(\theta_n)\Delta^2 \\ &= y_{n+1} + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}x(\theta_n)\Delta^2. \end{aligned}$$

Використовуючи $\left| \frac{d^2}{dt^2} x(\theta_n) \right| \leq M$, отримаємо

$$\ell_{n+1} = |x(t_{n+1}) - y_{n+1}| = \frac{1}{2} \left| \frac{d^2}{dt^2} x(\theta_n) \right|^2 \Delta^2 \leq \frac{M}{2} \Delta^2.$$

Доведемо другу оцінку. Ми використаємо умову Ліпшиця (зауважимо, що $y_0 = x_0$):

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= x(t_{n+1}, t_0, x_0) - y_{n+1} \\ &= x(t_{n+1}, t_0, x_0) - y_n - a(t_n, y_n) \Delta \\ &= (x(t_{n+1}, t_0, x_0) - x(t_n, t_0, y_0)) + (x(t_n, t_0, y_0) - y_n) - a(t_n, y_n) \Delta \\ &= a(t_n, x(t_n, t_0, x_0)) \Delta + \frac{d^2}{2dt^2} x(\theta_n, t_0, y_0) \Delta^2 + e_n - a(t_n, y_n) \Delta \\ &\leq |a(t_n, x(t_n, t_0, x_0)) - a(t_n, y_n)| \Delta + |e_n| + \frac{d^2}{2dt^2} |x(\theta_n, t_0, y_0)| \Delta^2 \\ &\leq K |x(t_n, t_0, x_0) - y_n| \Delta + |e_n| + \frac{d^2}{2dt^2} |x(\theta_n, t_0, y_0)| \Delta^2 \\ &= K |e_n| \Delta + |e_n| + \frac{M}{2} \Delta^2, \end{aligned}$$

звідки

$$|e_{n+1}| \leq K |e_n| \Delta + |e_n| + \frac{M}{2} \Delta^2 = (1 + K \Delta) |e_n| + \frac{M}{2} \Delta^2.$$

Розв'язуючи цю нерівність, отримаємо

$$|e_{n+1}| \leq \frac{1}{2} \frac{(1 + K \Delta)^n - 1}{(1 + K \Delta) - 1} M \Delta^2 \leq \frac{e^{nK\Delta} - 1}{2} \frac{M \Delta}{K}. \quad \square$$

Є ще одна похибка, яка виникає в процесі оцінювання – це похибка оцінювання (round-off error). Якщо похибка одного вимірювання становить r , а у нас N вимірювань, то можна очікувати, що сумарна похибка – це $rN = \frac{r}{\Delta}$. Але на практиці це не так: ми можемо вважати похибки незалежними та однаково розподіленими. Якщо ми округлюємо з точністю до s -го знаку, то такі похибки r_i є рівномірно розподіленими на інтервалі $[-\frac{1}{2 \cdot 10^s}, \frac{1}{2 \cdot 10^s}]$, а отже,

$$\mathbb{E} r_i = 0, \quad \mathbb{D} r_i = \sigma^2 = \frac{1}{12} \frac{1}{10^{2s}}.$$

Покладемо $R_N := \sum_{i=1}^N r_i$. Тоді $\mathbb{E} R_N = 0$, $\mathbb{D} R_N = N \sigma^2$. Ми можемо використати ЦГТ та побудувати, наприклад, 95% довірчий інтервал для R_N :

$$\mathbb{P} \left(\frac{R_N}{N} \in \left[-1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \right] \right) \approx 0.95,$$

звідки

$$\mathbb{P} \left(R_N \in \left[-1.96 \sqrt{\sigma N}, 1.96 \sqrt{\sigma N} \right] \right) \approx 0.95.$$

Отже, насправді, похибка має порядок $\sqrt{\sigma N}$, а не σN .

Розглянемо тепер автономне детерміноване рівняння

$$x(t) = x(0) + \int_0^t a(x(s)) ds.$$

Нехай $f \in C^1(\mathbb{R}_+)$. Продиференціюємо $f(x(t))$:

$$\frac{d}{dt}f(x(t)) = a(x(t))\frac{d}{dt}x(t) := L^a f(x(t)),$$

звідки

$$f(x(t)) = f(X_0) + \int_0^t L^a f(x(s))ds. \quad (10.9)$$

Візьмемо тепер $f(x) = a(x)$. Використовуючи (10.9), отримаємо

$$\begin{aligned} x(t) &:= X_0 + \int_0^t \left[a(x(0)) + \int_0^s L^a f(x(r))dr \right] ds \\ &= X_0 + a(x(0))t + \int_0^t \int_0^s L^a f(x(r))drds \\ &= X_0 + a(x(0))t + a(x(0))\frac{d}{dx}a(x(0)) \int_0^t \int_0^s drds + \int_0^t \int_0^s \int_0^u (L^a)^2 a(x(u))du drds \\ &= X_0 + a(x(0))t + a(x(0))\frac{d}{dx}a(x(0))\frac{t^2}{2} + R_t. \end{aligned} \quad (10.10)$$

Це зображення є зображенням другого порядку. Ми можемо продовжувати далі і отримувати схеми вищих порядків, але ми не будемо заглиблюватись в тонкощі розв'язків детермінованих рівнянь і перейдемо до стохастичних. Маючи (10.10), зробимо щось схоже для розв'язку СДР Іто.

10.2 Стохастична формула Тейлора

Розглянемо однорідне (по часу) рівняння Іто.

$$dX_t = a(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t, \quad X_0 = x_0. \quad (10.11)$$

За формулою Іто, якщо $f \in C^2(\mathbb{R})$, то процес $f(X_t)$ також є процесом Іто та допускає зображення

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t \mathcal{L}f(X_s)ds + \int_0^t \mathcal{L}^\sigma f(X_s)dB_s,$$

де

$$\mathcal{L}f(x) := a(x)\frac{d}{dx}f(x) + \frac{\sigma^2(x)}{2}f''(x), \quad \mathcal{L}^\sigma f(x) := \sigma(x)\frac{d}{dx}f(x). \quad (10.12)$$

Припустимо, що коефіцієнти $a(x)$ та $\sigma(x)$ належать $C^2(\mathbb{R})$ та застосуємо до них формулу Іто. Отримаємо:

$$X_t = X_0 + a(X_0) \int_0^t ds + \sigma(X_0) \int_0^t dB_s + R_t^{(1)}, \quad (10.13)$$

де

$$\begin{aligned} R_t^{(1)} &:= \int_0^t \int_0^s \mathcal{L}a(X_u)du ds + \int_0^t \int_0^s L^\sigma a(X_u)dB_u ds \\ &\quad + \int_0^t \int_0^s \mathcal{L}\sigma(X_u)du dB_s + \int_0^t \int_0^s L^\sigma \sigma(X_u)dB_u dB_s, \end{aligned} \quad (10.14)$$

а $L^a f(x) := a(x) \frac{d}{dx} f(x)$, як і раніше. Відкинувши останній доданок, можна записати схему першого порядку (схему Ейлера) для моделювання розв'язку.

Можна піти далі і застосувати формулу Іто до $L^\sigma \sigma$. За означенням $L^\sigma \sigma(x)$,

$$X_t = X_0 + a(X_0)t + \sigma(X_0)B_t + \sigma(X_0) \frac{d}{dx} \sigma(X_0) \int_0^t \int_0^s dB_u dB_s + R_t^{(2)}.$$

Оскільки

$$\int_0^t \int_0^s dB_u dB_s = \int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2},$$

то

$$X_t = X_0 + a(X_0)t + \sigma(X_0)B_t + \sigma(X_0) \frac{d}{dx} \sigma(X_0) \frac{B_t^2 - t}{2} + R_t^{(2)}. \quad (10.15)$$

Якщо відкинути доданок $R_t^{(2)}$, то таке наближене зображення можна використати для побудови наближеної схеми моделювання 2-го порядку (схеми Мільштейна).

10.3 Схеми Ейлера та Мільштейна

Візьмемо $n \in \mathbb{N}$ та розглянемо розбиття $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, де $\Delta = t_k - t_{k-1}$, $\Delta B_{t_k} = B_{t_k} - B_{t_{k-1}}$, $1 \leq k \leq n$, та розглянемо схеми Ейлера та Мільштейна:

$$X_{t_0}^E := X_{t_0}^M := x_0, \quad (10.16)$$

$$X_{t_{k+1}}^E := X_{t_{k-1}}^E + a(X_{t_{k-1}}^E)\Delta + \sigma(X_{t_{k-1}}^E)\Delta B_{t_{k-1}} \quad (10.17)$$

$$X_{t_{k+1}}^M := X_{t_{k-1}}^M + a(X_{t_{k-1}}^M)\Delta + \sigma(X_{t_{k-1}}^M)\Delta B_{t_{k-1}} + \sigma(X_{t_{k-1}}^M) \frac{d}{dx} \sigma(X_{t_{k-1}}^M) \frac{1}{2} ((\Delta B_{t_{k-1}})^2 - \Delta). \quad (10.18)$$

Сформулюємо теореми про збіжність цих схем.

Теорема 10.2 (Схема Ейлера). *Припустимо, що коефіцієнти рівняння (10.11) задовольняють умовам*

$$|a(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq K|x - y|, \quad (10.19)$$

$$|a(t, x)| + |\sigma(t, x)| \leq K(1 + |x|), \quad (10.20)$$

$$|a(s, x) - a(t, x)| + |\sigma(s, x) - \sigma(t, x)| \leq K(1 + |x|)\sqrt{t - s}. \quad (10.21)$$

Тоді

$$\mathbb{E}|X_T - X_T^E| \leq C\Delta^{1/2}. \quad (10.22)$$

Теорема 10.3 (Схема Мільштейна). *Припустимо, що коефіцієнти рівняння (10.11) задовольняють умовам*

$$|a(t, x) - a(t, y)| + |\partial_x^k \sigma(t, x) - \partial_x^k \sigma(t, y)| \leq K|x - y|, \quad k = 0, 1, 2, \quad (10.23)$$

$$|a(t, x)| + |\partial_x^k \sigma(t, x)| \leq K(1 + |x|), \quad k = 0, 1, 2, \quad (10.24)$$

$$|a(s, x) - a(t, x)| + |\sigma(s, x) - \sigma(t, x)| \leq K(1 + |x|)\sqrt{t - s}. \quad (10.25)$$

Тоді

$$\mathbb{E}|X_T - Y_T| \leq C\Delta. \quad (10.26)$$

Доведення Теорема 10.3 можна прочитати, наприклад, в статті Мільштейна, а також [29, Th.10.3.5, Th.10.6.3].

Перейдемо тепер до оцінювання збіжності функціоналів. Введемо наступний клас функцій:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^\ell := \{f : [0, T] \times \mathbb{R} : \quad & \partial_t^r \partial_x^s f \text{ гельдерівські за } x \text{ порядку } \ell - [\ell] \\ & \text{та гельдерівські по } t \text{ порядку } (\ell - 2r - s)/2 \text{ для всіх } 2r + s \leq \ell, \quad (10.27) \\ & \text{де } \ell \in (0, 1) \cup (1, 2) \cup (2, 3) \}. \end{aligned}$$

Теорема 10.4. *Припустимо, що виконано умову рівномірної еліптичності*

$$\sigma(t, x) \geq \epsilon > 0, \quad \forall t \in [0, T] \times \mathbb{R}, \quad (10.28)$$

а також $a, \sigma \in \mathcal{H}^\ell$, $g \in \mathcal{H}^\ell$, $\ell \in (0, 1) \cup (1, 2) \cup (2, 3)$. Припустимо додатково, що розв'язок має абсолютні моменти довільного порядку. Тоді для схема Ейлера має слабкий порядок збіжності $\kappa(\ell)$:

$$|\mathbb{E}g(X_T) - \mathbb{E}g(X_T^E)| \leq C \Delta^{\kappa(\ell)}, \quad (10.29)$$

де

$$\kappa(\ell) := \begin{cases} \frac{\ell}{2}, & \ell \in (0, 1), \\ \frac{1}{3-\ell}, & \ell \in (1, 2), \\ 1, & \ell \in (2, 3). \end{cases} \quad (10.30)$$

Формулювання та доведення теореми наведено в [29, Th.14.1.5].

Як ми бачимо, порядок збіжності функціоналів від процесу X насправді кращий, ніж порядок збіжності траєкторій.

Сформулюємо теорему про слабку апроксимацію в схемі Мільштейна для автономного рівняння. Доведення цієї теореми наведено в [29, Th.14.2.4].

Теорема 10.5. *Припустимо, що коефіцієнти належать класу $C^6(\mathbb{R})$, причому похідні є рівномірно обмеженими, а самі функції зростають не швидше ніж лінійно. Тоді слабкий порядок збіжності схеми Мільштейна дорівнює 2.*

Далі ми доведемо Теорему 10.2. Доведення інших результатів можна знайти за посиланнями в [29].

Зауваження 10.1. Насправді, замість Теорема 10.2 можна довести більш сильний результат про рівномірну збіжність схеми Ейлера. Нехай $n(t) := \max\{n : t_n \leq t\}$,

$$X_t^E := X_{n(t)}^E, \quad t \in [0, T]. \quad (10.31)$$

Тоді

$$\sup_{[0, T]} \mathbb{E}|X_t - X_t^E| \leq C\sqrt{\Delta}. \quad (10.32)$$

Схожі рівномірні оцінки можна довести і для схеми Мільштейна.

Наведемо алгоритми моделювання процесу за схемами Ейлера та Мільштейна.

Алгоритм 10.1 (Схема Ейлера).

- Задамо $n \geq 1$, $T > 0$, $\Delta = T/n$, сітку $t_k = k\Delta$, $0 \leq k \leq n$ на інтервалі $[0, T]$ та стартову позицію $X_0 = x$;
- Для всіх $0 \leq k \leq n-1$:
 - генеруємо $\zeta \sim N(0, 1)$,
 - обчислюємо

$$X_{k+1} = X_k + a(t_k, X_k)\Delta + \sigma(t_k, X_k)\sqrt{\Delta}\zeta.$$

На виході отримуємо значення X_T^E .

Алгоритм 10.2 (Схема Мільштейна).

- Задамо $n \geq 1$, $T > 0$, $\Delta = T/n$, сітку $t_k = k\Delta$, $0 \leq k \leq n$ на інтервалі $[0, T]$ та стартову позицію $X_0 = x$;
- Якщо відомо, задаємо явний вигляд похідної $\partial_x \sigma(t, x)$.
- Для всіх $0 \leq k \leq n-1$:
 - генеруємо $\zeta \sim N(0, 1)$,
 - обчислюємо

$$X_{k+1} = X_k + a(t_k, X_k)\Delta + \sigma(t_k, X_k)\sqrt{\Delta}\zeta + \frac{1}{2}\sigma(t_k, X_k)\partial_x \sigma(t_k, X_k)(\Delta\zeta^2 - \Delta).$$

На виході отримуємо значення X_T^M .

Якщо потрібно побудувати траєкторію, треба створити вектор зі значень X_k та побудувати траєкторію як просту функцію (див. далі).

Якщо ж явний вигляд похідної невідомий, можна застосувати схему Рунге-Кутта:

$$\hat{X}_k := X_k + \sigma(t_k, X_k)\sqrt{\Delta},$$

$$X_{k+1} = X_k + a(t_k, X_k)\Delta + \sigma(t_k, X_k)\sqrt{\Delta}\zeta + \frac{1}{2}\frac{\sigma(t_k, \hat{X}_k) - \sigma(t_k, X_k)}{\sqrt{\Delta}}(\Delta\zeta^2 - \Delta). \quad (10.33)$$

Доведення Теорема 10.2. Ми доведемо (10.32), тоді результат Теорема 10.2 випливає як наслідок.

Зауважимо, що ми можемо представити X_t^E наступним чином:

$$X_t^E = x_0 + \int_0^{t_{n(t)}} a(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}}^E)ds + \int_0^{t_{n(t)}} \sigma(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}}^E)dB_s.$$

Тоді

$$\begin{aligned} Z(T) &:= \sup_{[0, T]} \mathbb{E}|X_t - X_t^E|^2 \leq \mathbb{E} \left[\sup_{[0, T]} |X_t - X_t^E|^2 \right] \\ &\leq 3(Z_1(T) + Z_2(T) + Z_3(T)), \end{aligned}$$

де ми використали $(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$. Оцінимо окремо кожен з доданків.

Використовуючи $(a + b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$, нерівність Коші для першого інтегралу та ізометрію Іто разом із нерівністю Дуба для другого (за нашими умовами, інтеграл по броунівському руху в правій частині $Z_1(T)$ є мартингалом), отримаємо

$$\begin{aligned}
Z_1(T) &= \mathbb{E} \left[\sup_{[0, T]} \left| \int_0^{t_{n(t)}} \left(a(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}}^E) - a(t_{n(s)}, X_s) \right) ds \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \int_0^{t_{n(t)}} \left(\sigma(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}}^E) - \sigma(t_{n(s)}, X_s) \right) dB_s \right|^2 \right] \\
&\leq 2T \int_0^T \mathbb{E} \left[|a(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}}^E) - a(t_{n(s)}, X_s)|^2 \right] ds \\
&\quad + 8 \int_0^T \mathbb{E} \left[|\sigma(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}}^E) - \sigma(t_{n(s)}, X_s)|^2 \right] ds \\
&\leq (2TK^2 + 8K^2) \int_0^T \mathbb{E} |X_{t_{n(s)}}^E - X_s|^2 ds \\
&\leq C \int_0^T Z(s) ds.
\end{aligned}$$

В передостанньому рядочку ми використали умову Ліпшиця, а в останньому – означення $Z(s)$.

Перейдемо до $Z_2(T)$. У виразі $Z_2(T)$ у нас однакова просторова координата, але різні часові, тому ми використовуємо умову (10.21):

$$\begin{aligned}
Z_2(T) &:= \mathbb{E} \left[\sup_{[0, T]} \left| \int_0^{t_{n(t)}} (a(t_{n(s)}, X_s) - a(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}})) ds + \int_0^{t_{n(t)}} (\sigma(t_{n(s)}, X_s) - \sigma(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}})) dB_s \right|^2 \right] \\
&\leq 2T \int_0^T \mathbb{E} |a(t_{n(s)}, X_s) - a(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}})|^2 ds + 8 \int_0^T \mathbb{E} |\sigma(t_{n(s)}, X_s) - \sigma(t_{n(s)}, X_{t_{n(s)}})|^2 ds \\
&\leq (2TK^2 + 8K^2) \int_0^T (1 + \mathbb{E} |X_s|^2) |s - t_{n(s)}| ds \\
&\leq C\Delta.
\end{aligned}$$

Нарешті, залишилося оцінити доданок $Z_3(T)$:

$$\begin{aligned}
Z_3(T) &:= \mathbb{E} \left[\sup_{[0, T]} \left| \int_{t_{n(t)}}^t a(s, X_s) ds + \int_{t_{n(t)}}^t \sigma(s, X_s) dB_s \right|^2 \right] \\
&\leq 2(t - t_{n(t)}) \int_{t_{n(t)}}^t \mathbb{E} |a(s, X_s)|^2 ds + 8 \int_{t_{n(t)}}^t \mathbb{E} |\sigma(s, X_s)|^2 ds \\
&\leq C\Delta,
\end{aligned}$$

де в останньому рядочку ми використали умову обмеженості (8.21).

Ми отримали наступне рівняння для $Z(T)$:

$$Z(T) \leq C_T \delta + C_T \int_0^T Z(s) ds.$$

Використовуючи лему Гронвалла (див. Теорему Б.1), отримаємо оцінку

$$\sup_{[0,T]} \mathbb{E}|X_t - Y_t^E| \leq \sqrt{Z(T)} \leq \tilde{C}_T \sqrt{\Delta}. \quad (10.34)$$

□

Розглянемо декілька прикладів.

Приклад 10.1 (Геометричний броунівський рух). Розглянемо рівняння геометричного броунівського руху:

$$dX_t = \theta_1 X_t dt + \theta_2 X_t dB_t, \quad X_0 = x.$$

Як ми вже бачили вище, розв'язком цього рівняння є процес

$$X_t = x e^{(\theta_1 - \frac{\theta_2^2}{2})t + \theta_2 B_t}. \quad (10.35)$$

Запишемо схему Ейлера в точках ґратки $\pi_n = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T\}$. Як і вище, позначимо $X_i^E \equiv X_{t_i}^E$. Тоді

$$X_{i+1}^E = X_i^E (1 + \theta_1 \Delta + \theta_2 \Delta B_i), \quad (10.36)$$

де $\Delta = t_{i+1} - t_i$, $\Delta B_i = B_{t_{i+1}} - B_{t_i} \sim \sqrt{\Delta} \zeta$ та $\zeta \sim N(0, 1)$.

Схема Мільштейна для цього рівняння має вигляд

$$\begin{aligned} X_{i+1}^M &= X_i^M + \theta_1 X_i^M \Delta + \theta_2 X_i^M \Delta B_i + \frac{1}{2} X_i^M \theta_2^2 ((\Delta B_i)^2 - \Delta) \\ &= X_i^M \left((1 + \theta_1 - \frac{\theta_2^2}{2} \Delta) + \theta_2 \Delta B_i + \frac{1}{2} \theta_2^2 (\Delta B_i)^2 \right), \end{aligned} \quad (10.37)$$

де $X_i^M \equiv X_{t_i}^M$. Зауважимо, що $\mathbb{E}[(\Delta B_i)^2 - \Delta] = 0$, отже “добавка” в схемі Мільштейна в середньому нульова.

Приклад 10.2 (Модель Кокса-Інерсола-Росса (CIR)).

$$dX_t = (\theta_1 - \theta_2 X_t) dt + \theta_3 \sqrt{X_t} dB_t, \quad X_0 = x. \quad (10.38)$$

Запишемо для цього рівняння схему Мільштейна. Скористаємося тим, що $\Delta B_i \sim \sqrt{\Delta} \zeta_i$, де $\zeta_i \sim N(0, 1)$. Для $X_i^M \equiv X_{t_i}^M$ маємо

$$\begin{aligned} X_{i+1}^M &:= (\theta_1 - \theta_2 X_i^M) \Delta + \theta_3 \sqrt{X_i^M} \sqrt{\Delta} \zeta_i + \frac{\theta_3^2}{4} (\Delta \zeta_i^2 - \Delta) \\ &= \left(\theta_1 - \theta_2 X_i^M - \frac{\theta_3^2}{4} \right) \Delta + \theta_3 X_i^M \sqrt{\Delta} \zeta_i + \frac{\theta_3^2}{4} \Delta \zeta_i^2. \end{aligned}$$

Можна спочатку перетворити (10.38) і розглянути схему Ейлера для перетвореного рівняння. Застосуємо до (10.38) та функції $f(x) = \sqrt{x}$ формулу Іто, та запишемо схему Ейлера для процесу $Z_t := \sqrt{X_t}$:

$$Z_{i+1} := Z_i + \frac{1}{2Z_i} \left(\theta_1 - \theta_2^2 Z_i^2 - \frac{\theta_3^2}{4} \right) \Delta + \frac{\theta_3}{2} \sqrt{\Delta} \zeta_i.$$

$$\begin{aligned}
Z_{i+1}^2 - Z_i^2 &= \left(\frac{1}{2Z_i} \left(\theta_1 - \theta_2^2 Z_i^2 - \frac{\theta_3^2}{4} \right) \Delta + \frac{\theta_3}{2} \sqrt{\Delta} \zeta_i \right)^2 \\
&\quad + 2Z_i \left(\frac{1}{2Z_i} \left(\theta_1 - \theta_2^2 Z_i^2 - \frac{\theta_3^2}{4} \right) \Delta + \frac{\theta_3}{2} \sqrt{\Delta} \zeta_i \right) \\
&= \left(\theta_1 - \theta_2^2 Z_i^2 - \frac{\theta_3^2}{4} \right) \Delta + Z_i \theta_3 \sqrt{\Delta} \zeta_i + \frac{\theta_3^2}{4} \Delta \zeta_i^2 + O(\Delta^{3/2}).
\end{aligned}$$

Отже, схема Ейлера для перетвореного рівняння є з точністю до похибки схемою Мільштейна для вихідного.

11 Приклади моделювання розв'язків СДР

Література [24, Розд.2], [24, Додаток В], [23].

В пакеті `sde` (cf. [23]) є вбудована функція, за допомоги якої можна моделювати розв'язки СДР із заданими коефіцієнтами. Ми надамо "стислу" форму цієї функції, додаткові параметри цієї функції описані в [24, Розд.2], див. також [23].

```
sde.sim(t0 = 0, T = 1, X0 = 1, N = 100, delta, drift, sigma,
method = c("euler", "milstein"), M=1)
```

Тут $[t_0, T]$ – це інтервал, на якому ми моделюємо процес, N – кількість інтервалів, на які розбиваємо $[t_0, T]$, X_0 – початкове значення процесу; $delta$, $drift$ та $sigma$ є функціями, які потрібно задати. За умовчанням обираємо $delta = \frac{T-t_0}{N}$ (відповідно, тоді цей параметр в запису можна опустити).

Розглянемо конкретні приклади.

11.1 Процес Орнштейна-Уленбека

Змоделюємо розв'язок рівняння

$$dX_t = -5X_t dt + 3.5 dB_t, \quad X_0 = 10. \quad (11.1)$$

```
# Процес Орнштейна-Уленбека
set.seed(123)
d <- expression(-5 * x)
s <- expression(3.5)
sde.sim(X0=10, drift=d, sigma=s) -> X
plot(X, main="Процес Орнштейна - Уленбека")
```

Якщо потрібно згенерувати декілька траєкторій, треба відповідно обрати $M > 1$.

```
# Декілька траєкторій процесу Орнштейна-Уленбека
set.seed(123)
sde.sim(X0=10, drift=d, sigma=s, M=3) -> X
plot(X, main="Декілька траєкторій процесу Орнштейна - Уленбека")
```

11.2 Модель Васічека (процес типу Орнштейна-Уленбека): моделювання

Розглянемо узагальнення процесу Орнштейна-Уленбека, а саме – модель Васічека.

```
# Модель Васічека
set.seed(123)
d <- expression(5*(1- x))
s <- expression(3.5)
sde.sim(X0=10, drift=d, sigma=s) -> X
plot(X, main="Модель Васічека")
```

Результатом моделювання є розв'язок рівняння

$$dX_t = 5(1 - X_t)dt + 3.5dB_t, \quad X_0 = 10. \quad (11.2)$$

11.3 Процес Кокса-Інгерсола-Росса (CIR)

Процесом Кокса-Інгерсола-Росса називається називається розв'язок наступного рівняння:

$$dX_t = (\theta_1 - \theta_2 X_t)dt + \theta_3 \sqrt{X_t} dB_t \quad (11.3)$$

Нехай $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3) = (6, 3, 2)$. Змоделюємо розв'язок рівняння з такими параметрами.

```
# Процес Кокса-Інгерсола-Росса
# dXt = (6-3*Xt)*dt + 2*sqrt(Xt)*dWt
set.seed(123)
d <- expression( 6-3*x )
s <- expression( 2*sqrt(x) )
sde.sim(X0=10, drift=d, sigma=s) -> X
plot(X, main="Процес Кокса - Інгерсола - Росса")
```

Або можна використати параметр $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$, де $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ – параметри в рівнянні (11.3).

```
# Використаємо параметр  $\theta$ 
set.seed(123)
sde.sim(X0=10, theta=c(6, 3, 2), model="CIR") -> X
plot(X, main="Процес Кокса - Інгерсола - Росса")
```

11.4 Рівняння з періодичним дрейфом

$$dX_t = \sin X_t dt + dB_t, \quad X_0 = 0. \quad (11.4)$$

```
set.seed(123)
d <- expression(sin(x))
d.x <- expression(cos(x))
A <- function(x) 1-cos(x)
sde.sim(method="euler", delta=1/20, X0=0, N=500,
drift=d, drift.x = d.x, A=A) -> X
plot(X, main="Періодичний дрейф")
```

Зауважимо, що тут ми явно задали похідну дрейфа, а не обчислювали її чисельно.

У наведеному вище коді не вказано σ ; в цьому випадку вважається, що $\sigma = 1$.

11.5 Броунівський та дифузійні мости

В пакеті окремо прописана функція BBridge, за допомоги якої можна змоделювати броунівський рух із заданими початковою і кінцевою точками.

```
# Броунівський міст
Y<- BBridge(x=0, y=0, t0=0, T=1, N=100)
```

```
setseed(123)
N<-100
T<-1
Delta<-T/N
W<-numeric(N+1)
t<-seq(0,T, length=N+1)
for (i in 2:N+1)
  W[i]=W[i-1]+rnorm(1)*sqrt(Delta)
x<-0
y<-1
BB<- x+ W-t/T* (W[N+1]-y+x)
```

```
plot(t,BB, type="l")
abline(h=-1,lty=3)
```

По аналогії з броунівським мостом, дифузійний міст – це дифузійний процес, у якого фіксовані кінці $X_0 = x$ $Y_0 = y$.

```
DBridge(x=0, y=0, t0=0, T=1, delta, drift, sigma, ...)
```

$$dX_t = (3 - X_t)dt + 0.5\sqrt{X_t}dB_t, \quad X_0 = 1.7, \quad X_1 = 0.5.$$

```
# Example
d <- expression((3-x))
s <- expression(1.2*sqrt(x))
par(mar=c(3,3,1,1))
par(mfrow=c(2,1))
set.seed(123)
X <- DBridge(x=1.7,y=0.5, delta=0.01, drift=d, sigma=s)
plot(X)
```

Розглянемо ще одну корисну функцію, яка потрібна для моделювання розв'язків. А саме, змоделюємо інтеграл Іто. В пакеті **Sim.DiffProc** є вбудована функція, яка дозволяє моделювати інтеграли Іто (або Стратоновича) та обчислювати їх характеристики. Порахуємо інтеграл як функцію верхньої межі та намалюємо графік

```
f2 <- expression( exp(0.5*t) )
st.int(expr=f2,type="ito",M=1,lower=0,upper=1)
```

Причому на виході отримуємо інтеграл як функцію верхньої межі. Альтернативний підхід – порахувати за схемою Ейлера.

12 Зв'язок між рівняннями в частинних похідних та СДР

Література: [51], [52], [19].

12.1 Генератор феллерівської напівгрупи. Формула Фейнмана-Каца

В цій главі ми покажемо, що моделювання розв'язку СДР дозволяє будувати оцінки в точці деяких рівнянь у частинних похідних.

Почнемо з того, що наведемо деякі відомості з теорії напівгруп.

Ми сформулюємо результати в одновимірному випадку, але насправді наведені нижче результати мають місце в $\mathbb{R}^d$.

Розглянемо простір $C_\infty^k(\mathbb{R})$ функцій, похідні k -го порядку, $k \geq 0$, яких спадають до 0 на нескінченності (похідна нульового порядку функції f – це сама функція f), та норму $\|f\|_\infty := \sup_{\mathbb{R}} |f(x)|$. Ми будемо позначати $C_\mathbb{R}^0(\mathbb{R}) = C_\infty(\mathbb{R})$. Зауважимо, що простір $(C_\infty, \|\cdot\|_\infty)$ є банаховим. Позначимо також через $C_c^k(\mathbb{R})$ простір k разів диференційовних функцій, які мають компактний носій.

Означення 12.1. Сімейство операторів $(P_t)_{t \geq 0}$ утворює субмарковську напівгрупу на $(C_\infty, \|\cdot\|_\infty)$, якщо

1. $P_0 f = f, f \in C_\infty$;
2. Якщо $0 \leq f \leq 1$, то $0 \leq P_t f \leq 1$,
3. $P_{t+s} f = P_t(P_s f), s, t \geq 0, f \in C_\infty(\mathbb{R})$

Якщо $P_t: C_\infty(\mathbb{R}) \mapsto C_\infty(\mathbb{R})$, то таку напівгрупу операторів називають феллерівською.

Означення 12.2. [51, Def.5.3] Нехай $(P_t)_{t \geq 0}$ – феллерівська напівгрупа. Її інфінітезімальним генератором A називається лінійний оператор, який визначається наступним чином:

$$Af := \frac{P_t f - f}{t}, \quad f \in D(A), \quad (12.1)$$

де

$$D(A) := \left\{ f \in C_\infty(\mathbb{R}) : \exists g \in C_\infty(\mathbb{R}) : \lim_{t \rightarrow 0} \left\| \frac{P_t f - f}{t} - g \right\|_\infty = 0 \right\}. \quad (12.2)$$

При цьому, $g = Af$.

Теорема 12.1. [52, Lem.7.10][51, Lem.5.6], [25,] Нехай $(P_t)_{t \geq 0}$ є феллерівською напівгрупою, генератором якої є $(A, D(A))$. Тоді $P_t(D(A)) \subset D(A)$, та

$$\frac{d}{dt} P_t f(x) = A P_t f(x) = P_t A f(x), \quad f \in D(A). \quad (12.3)$$

Перейдемо до зв'язку між процесом, який є розв'язком СДР, та напівгрупою феллерівських операторів. Розглянемо СДР

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t, \quad X_0 = x. \quad (12.4)$$

Припустимо, що коефіцієнти рівняння задовольняють глобальну умову Ліпшиця та умову лінійного росту:

$$|b(t, x) - b(t, y)|^2 + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|^2 \leq L^2 |x - y|^2, \quad (12.5)$$

$$|b(t, x)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 \leq M^2(1 + |x|^2). \quad (12.6)$$

В наступній теоремі ми згрупуємо результати, отримані в [52, Th.19.23, Cor.19.27, Th.21.9].

Теорема 12.2. *Нехай $b(\cdot)$, $\sigma(\cdot)$ задовольняють глобальній умові Ліпшиця (12.5) та умові лінійного росту (12.6). Тоді*

- існує (сильний) розв'язок X_t рівняння (12.4),
- X_t є процесом Маркова,
- напівгрупа $P_t f(x) = \mathbb{E}^x f(X_t)$, $f \in C_\infty(\mathbb{R})$ є феллерівською, та її генератор допускає зображення

$$Af(x) := b(x)f'(x) + \frac{\sigma^2(x)}{2}f''(x), \quad f \in C_c^2(\mathbb{R}). \quad (12.7)$$

Припустимо, що виконані умови Теорема 12.2. Тоді функція $u(t, x) := P_t f(x)$ є розв'язком рівняння (12.3), і при цьому $u(0, x) = T_0 f(x) = f(x)$. Іншими словами, рівняння в частинних похідних

$$\begin{aligned} \partial_t u(t, x) &= Au(t, x), \\ u(0, x) &= f(x). \end{aligned} \quad (12.8)$$

має розв'язок

$$u(t, x) = \mathbb{E}^x f(X_t), \quad (12.9)$$

де X_t – розв'язок рівняння (12.4). Такий зв'язок дозволяє застосовувати розв'язки СДР типу (12.4) для моделювання розв'язків рівнянь у частинних похідних.

У попередніх міркуваннях ми використали те, що ми знаємо зображення оператора A на функціях f з класу $C_c^2(\mathbb{R})$. Насправді, розв'язок (12.8) може існувати і для більш широкого класу f . Проблема існування розв'язку такого розв'язку виходить за рамки нашого курсу; більше інформації та посилання можна знайти в [52], [25]. У нашому курсі ми будемо припускати, що розв'язок заданого параболічного рівняння у частинних похідних існує у заданому класі функцій, та будемо шукати його стохастичне зображення.

Додамо ще одну умову на коефіцієнти:

$$\sup_{t \in [0, T]} (|b(t, 0)| + |\sigma(t, 0)|) \leq C_{T, b, \sigma} \quad (12.10)$$

Наступна теорема дозволяє записати стохастичне зображення розв'язку параболічного рівняння у частинних похідних [19, Th.IV.4.3].

Теорема 12.3 (Формула Фейнмана-Каца). *Припустимо, що*

- функції b , σ задовольняють умові глобальній умові Ліпшиця (12.5) та умові (12.10);
- функції $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g, h : [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ задовольняють умові

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{|f(x)|}{1 + |x|^2} + \sup_{t \in [0, T], x \in \mathbb{R}} \left(\frac{|g(t, x)|}{1 + |x|^2} + |k(t, x)| \right) < \infty; \quad (12.11)$$

- існує функція $u : [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $u \in C^{1,2}((0, T) \times \mathbb{R})$, яка є розв'язком рівняння

$$\begin{aligned} \partial_t u(t, x) &= Au(t, x) - h(t, x)u(t, x) + g(t, x), \quad t \in (0, T), x \in \mathbb{R}, \\ u(0, x) &= f(x); \end{aligned} \quad (12.12)$$

- функція $u(t, x)$ є неперервною на $[0, T] \times \mathbb{R}$, та

$$\sup_{t \in [0, T], x \in \mathbb{R}} \frac{|u(t, x)|}{1 + |x|^2} < \infty. \quad (12.13)$$

Тоді $u(t, x)$ можна зобразити у вигляді

$$u(t, x) = \mathbb{E}^x \left[f(X_t) e^{-\int_0^t h(r, X_r) dr} + \int_0^t g(s, X_s) e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} ds \right]. \quad (12.14)$$

Доведення. Позначимо $v(s, x) = u(t - s, x)$, $Y_s := v(s, X_s)$. Застосовуючи до процесу $Z_s := Y_s e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr}$ формулу Іто, отримаємо

$$\begin{aligned} dZ_s &= e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} dY_s - h(s, X_s) Y_s e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} ds \\ &= e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} [h(s, X_s) Y_s - g(s, X_s)] ds + e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} \partial_x v(s, X_s) \sigma(s, X_s) dB_s \\ &\quad - e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} h(s, X_s) Y_s ds \\ &= -g(s, X_s) e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} ds + e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} \partial_x v(s, X_s) \sigma(s, X_s) dB_s, \end{aligned}$$

або

$$Z_t - Z_0 = - \int_0^t g(s, X_s) e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} ds + e^{-\int_0^t h(r, X_r) dr} \partial_x v(t, X_t) \sigma(t, X_t) dB_t.$$

Взявши математичне сподівання правої і лівої частини, та пригадавши, що

$$Z_t = e^{-\int_0^t h(r, X_r) dr} u(0, X_t) = e^{-\int_0^t h(r, X_r) dr} f(X_t),$$

$$Z_0 = u(t, x),$$

отримаємо

$$u(t, x) = \mathbb{E} \left[e^{-\int_0^t h(r, X_r) dr} f(X_t) + \int_0^t g(s, X_s) e^{-\int_0^s h(r, X_r) dr} ds \right].$$

Зауважмо, що за умов (12.11), (12.13), всі інтеграли у наведеному вище зображенні є коректно визначеними. $\square$

Можна також розглядати задачу, в якій фіксується не значення в момент часу 0, а значення в кінцевій точці T . Переформулюємо для такої постановки задачі Теорему 12.3.

Теорема 12.4 (Формула Фейнмана-Каца). *Припустимо, що виконані умови Теорему 12.3, причому (12.19) замінено на*

$$\begin{aligned} \partial_t u(t, x) &= -Au(t, x) + h(t, x)u(t, x) - g(t, x), \quad t \in (0, T), x \in \mathbb{R}^d, \\ u(T, x) &= f(x). \end{aligned} \quad (12.15)$$

Тоді $u(t, x)$ можна зобразити у вигляді

$$u(t, x) = \mathbb{E}^x \left[f(X_T) e^{-\int_t^T h(r, X_r) dr} + \int_t^T g(s, X_s) e^{-\int_t^s h(r, X_r) dr} ds \right]. \quad (12.16)$$

Доведення проводиться аналогічно, при цьому треба взяти $v(s, x) = u(s, x)$.
Схожим чином можна знайти зображення розв'язку еліптичного рівняння.

Теорема 12.5. *Припустимо, що*

- виконані умови (12.5), (12.10);
- функції $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g, h \in C_b(\mathbb{R})$, та

$$\alpha := \inf_{x \in \mathbb{R}} k(x) > 0;$$

- $\exists u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $u \in C_b^2(\mathbb{R})$,

$$Au(x) - k(x)u(x) + g(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (12.17)$$

Тоді функція $u(x)$ допускає зображення

$$u(x) = \mathbb{E} \left[\int_0^\infty g(X_t) e^{-\int_0^t h(X_r) dr} \right], \quad (12.18)$$

де X_t є розв'язком рівняння (12.4), $X_0 = x$.

Доведення випливає з тих самих міркувань, що і доведення Теорема 12.3.

Як правило, параболічні та еліптичні рівняння розглядають не в усьому просторі (оскільки на практиці немає можливості), а в обмеженій підмножині. Тому природнім буде розглядати не просто задачу Коші, а задачу Коші-Діріхле.

Теорема 12.6. *Припустимо, що виконані наступні умови:*

- функції b, σ задовольняють умові глобальній умові Ліпшиця (12.5) та умові (12.10);
- множина $D \subset \mathbb{R}$ є обмеженою, та позначимо через $\tau := \inf\{s > t : X_t \notin D\}$ момент виходу з цієї множини;
- границя ∂D є регулярною у сенсі

$$\forall x \in \partial D, \quad \forall t \in [0, T] \quad \text{має місце} \quad \mathbb{P}^x(\tau = t) = 1;$$

- функції $f, g, h : [0, T] \times \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}$ є неперервними;
- існує неперервна функція $u : [0, T] \times \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}$, т.щ. $u \in C^{1,2}((0, T) \times D)$, та є розв'язком системи рівнянь

$$\begin{aligned} \partial_t u(t, x) &= -Au(t, x) + h(t, x)u(t, x) - g(t, x), \quad (t, x) \in (0, T) \times \overline{D}, \\ u(T, x) &= f(T, x), \quad x \in \overline{D}; \\ u(t, x) &= f(t, x), \quad (t, x) \in [0, T] \times \partial D. \end{aligned} \quad (12.19)$$

Тоді $u(t, x)$ можна зобразити у вигляді

$$u(t, x) = \mathbb{E}^x \left[f(\tau \wedge T, X_{\tau \wedge T}) e^{-\int_t^{\tau \wedge T} h(r, X_r) dr} + \int_t^{\tau \wedge T} g(s, X_s) e^{-\int_t^s h(r, X_r) ds} \right]. \quad (12.20)$$

Отже, для того, щоб отримати значення функції $u(t, x)$ (або $u(x)$) в точці, можна використати стохастичне зображення, що наведено в Теоремах 12.3 – 12.5. При цьому, ми можемо змодельовати M копій розв’язків відповідного рівняння, обчислити (наближено) значення під знаком матсподівання, та усереднити (тобто застосувати метод Монте-Карло). При такому підході ми маємо дві похибки обчислення $u(t, x)$: похибка дискретизації, яка з’явилась завдяки застосуванню схеми Ейлера, та статистична похибка, яка з’явилась при безпосередньому обчисленні наближеного значення функціоналу методом Монте-Карло. В наступному підрозділі ми розглянемо внесок цих похибок в загальну похибку такого підходу. Зауважимо, що чисельні методи, які використовуються при застосуванні такого ймовірного підходу до обчислення значень розв’язку параболічного або еліптичного рівняння в точці (t, x) , мають значно меншу складність, ніж методи, які застосовуються для отримання чисельного розв’язку рівняння в частинних похідних. Більш того, складність операцій збільшується при переході від $\mathbb{R}$ до простору великої розмірності, і в такий ситуації описаний вище ймовірнісний підхід суттєво прискорює обчислення. Але – зауважимо, що цей підхід дозволяє змодельовати значення розв’язку рівняння в частинних похідних в точці, а не всю функцію $u(t, x)$.

12.2 Статистична похибка та похибка дискретизації

Нехай $u(t, x)$ є розв’язком автономного рівняння (12.19) з $h = 0$:

$$u(t, x) = \mathbb{E}^x \left[f(X_t) + \int_0^t g(X_s) ds \right]. \quad (12.21)$$

Зафіксуємо (t, x) та дослідимо точність моделювання $u(t, x)$. Введемо позначення:

$$\mathcal{E}(f, g, X) := f(X_t) + \int_0^t g(X_s) ds \quad (12.22)$$

та

$$\mathcal{E}(f, g, X^E) := f(X_t^E) + \sum_{k=1}^N g(X_k^E) \Delta, \quad (12.23)$$

де X^E – наближення розв’язку X , яке отримано за схемою Ейлера (10.17) з кроком Δ . Змодельуємо тепер M копій $\mathcal{E}(f, g, X^E)$: $(\mathcal{E}(f, g, X^{E,m}))_{1 \leq m \leq M}$. За методом Монте-Карло, при фіксованих t, x розв’язок $u(t, x)$ можна наблизити наступним чином:

$$u(t, x) \approx \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E,m}).$$

Оцінімо похибку такого наближення. Розкладемо праву частину наближення:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E,m}) &= \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E,m}) \pm u(t, x) \pm \mathbb{E} \mathcal{E}(f, g, X^{E,1}) \\
&= u(t, x) + \underbrace{\left(\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E,m}) - \mathbb{E} \mathcal{E}(f, g, X^{E,1}) \right)}_{:= \text{Err}_{stat}(\Delta, M), \text{ статистична похибка}} \\
&\quad + \underbrace{\left(\mathbb{E} \mathcal{E}(f, g, X^{E,1}) - u(t, x) \right)}_{:= \text{Err}_{discr}(\Delta), \text{ похибка дискретизації}}.
\end{aligned}$$

За ЦГТ, отримаємо

$$\frac{\sum_{m=1}^M (\mathcal{E}(f, g, X^{E,m}) - \mathbb{E} \mathcal{E}(f, g, X^{E,1}))}{\sqrt{M}} \implies N(0, \sigma_\Delta^2), \quad M \rightarrow \infty,$$

де

$$\sigma_\Delta^2 := D \mathcal{E}(f, g, X^{E,1})$$

Тому

$$\sqrt{M} \text{Err}_{stat}(\Delta, M) \implies N(0, \sigma_\Delta^2), \quad M \rightarrow \infty.$$

Як оптимізувати вибір Δ та M ? Для цього обчислимо середньоквадратичну похибку

$$\begin{aligned}
\text{Err}^2(\Delta, M) &:= \mathbb{E} \left| \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E,m}) - u(t, x) \pm \mathbb{E} \mathcal{E}(f, g, X^{E,1}) \right|^2 \\
&= \mathbb{E} \left| \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E,m}) - \mathbb{E} \mathcal{E}(f, g, X^{E,1}) + (\mathbb{E} \mathcal{E}(f, g, X^{E,1}) - u(t, x)) \right|^2 \\
&= \mathbb{E} |\text{Err}_{stat}(\Delta, M) + \text{Err}_{discr}(\Delta)|^2 \\
&= \frac{1}{M^2} \sum_{m=1}^M D \mathcal{E}(f, g, X^{E,m}) + (\text{Err}_{discr}(\Delta))^2 \\
&= \frac{D \mathcal{E}(f, g, X^{E,1})}{M} + (\text{Err}_{discr}(\Delta))^2.
\end{aligned}$$

За Теоремою 10.4, останній доданок має порядок $\sim \Delta$.

$$\text{Err}^2(\Delta, M) \approx M^{-1} + \Delta^2. \tag{12.24}$$

Розглянемо можливі сценарії.

- $\Delta^2 \gg M^{-1}$. У цьому випадку

$$\text{Err}^2(\Delta, M) \approx \Delta^2,$$

що означає, що похибка дискретизації домінує статистичну похибку. Тобто основна похибка прийшла від наближення розв'язку схемою Ейлера.

- $M^{-1} \gg \Delta^2$. У цьому випадку

$$\text{Err}^2(\Delta, M) \approx M^{-1},$$

тобто домінує статистична похибка. При цьому ми можемо побудувати довірчий інтервал для істинного значення $u(t, x)$. При цьому, оскільки ми не знаємо істинного значення σ_Δ^2 , ми побудуємо оцінку:

$$\sigma_{\Delta, M}^2 := \frac{1}{M-1} \left[\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}^2(f, g, X^{E, m}) - M \left(\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E, m}) \right)^2 \right]. \quad (12.25)$$

Отже, ми можемо побудувати двосторонній довірчий інтервал для $u(t, x)$ рівня, наприклад, $\alpha = 0.05$. Нехай $x_\alpha = 1.96$ – квантиль рівня $1 - \alpha/2$. Тоді з імовірністю $1 - \alpha = 0.95$ маємо

$$u(t, x) \in \left[\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E, m}) - \frac{x_\alpha \sigma_{\Delta, M}}{\sqrt{M}}, \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{E}(f, g, X^{E, m}) + \frac{x_\alpha \sigma_{\Delta, M}}{\sqrt{M}} \right]. \quad (12.26)$$

- $\Delta^2 \approx M^{-1}$. Це не дуже гарний сценарій, оскільки обидві похибки мають конкурують. Тому такий вибір краще уникати.

Вправа 12.1. Нехай $u(t, x)$ – розв’язок задачі Коші

$$\begin{cases} \partial_t u(t, x) = \sin x \partial_x u(t, x) + \frac{\sigma^2}{2} \partial_{xx}^2 u(t, x) - e^{-|x|}, & t > 0, x \in \mathbb{R} \\ u(0, x) = \frac{x^2}{1+x^2}, & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (12.27)$$

Знайти $u(1, 2)$. Дослідити різні сценарії: коли похибка дискретизації домінує і навпаки. У випадку, коли домінує статистична похибка, побудувати довірчий інтервал для $u(t, x)$.

13 Моделювання екстремальних значень

Література: [17], [18].

При застосуванні методу Монте-Карло для моделювання розв’язку крайової задачі в області D потрібно змодельовати момент виходу процесу з цієї області. Проблема полягає в тому, що процес, що є наближенням розв’язку схемою Ейлера (або Мільштейна) може ”не бачити” екскурсію вихідного процесу, якщо крок дискретизації Δ досить великий. А саме, може мати місце така ситуація, що в моменти $k\Delta$ та $(k+1)\Delta$ процес X_t^Δ знаходиться в області, але на проміжку $[k\Delta, (k+1)\Delta]$ відбулась екскурсія процесу X за межі $\bar{D}$. Більш того, має місце наступне твердження.

Нехай

$$\tau^\Delta := \inf\{i\Delta : X_{i\Delta}^\Delta \notin D\}, \quad (13.1)$$

$$\tau := \inf\{t > 0 : X_t \notin D\}. \quad (13.2)$$

Твердження 13.1. [19, V.4.1] Нехай B_t – броунівський рух, $B_0 = x \in B := [-1, 1]$. Тоді

$$\mathbb{E}^x[\tau^\Delta - \tau] \geq c\sqrt{\Delta}. \quad (13.3)$$

Доведення. Зауважимо, що $\tau^\Delta \geq \tau$. Оскільки $B_t^2 - t$ є мартингалом, то застосовуючи послідовно теореми про монотонну збіжність, про оптимальну зупинку та лему Фату, отримаємо

$$\begin{aligned}\mathbb{E}^x[\tau^\Delta - \tau] &\geq \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}^x(\tau^\Delta \wedge T - \tau \wedge T) \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}^x(B_{\tau^\Delta \wedge T}^2 - B_{\tau \wedge T}^2) \\ &\geq \mathbb{E}^x(B_{\tau^\Delta}^2 - B_\tau^2) \\ &= \mathbb{E}^x B_{\tau^\Delta}^2 - 1,\end{aligned}$$

де ми використали те, що $B_\tau^2 = 1$, а отже, $\mathbb{E}^x B_\tau^2 = \mathbb{E}^x \tau = 1$.

Оскільки $|B_{\tau^\Delta - \Delta}| < 1$, маємо

$$\begin{aligned}\mathbb{E}^x(B_{\tau^\Delta}^2 - 1) &= \mathbb{E}^x(|B_{\tau^\Delta}| - 1)(|B_{\tau^\Delta}| + 1) \\ &\geq \mathbb{E}^x(|B_{\tau^\Delta}| - 1)(|B_{\tau^\Delta - \Delta}| + 1) \\ &= \mathbb{E}^x|B_{\tau^\Delta}| + \mathbb{E}^x|B_{\tau^\Delta} B_{\tau^\Delta - \Delta}| - \mathbb{E}^x|B_{\tau^\Delta - \Delta}| - \mathbb{E}^x \tau \\ &\geq \mathbb{E}^x|B_{\tau^\Delta}| + |\mathbb{E}^x B_{\tau^\Delta} B_{\tau^\Delta - \Delta}| - \mathbb{E}^x|B_{\tau^\Delta - \Delta}| - \mathbb{E}^x \tau \\ &= \mathbb{E}^x|B_{\tau^\Delta}| + \mathbb{E}^x(\tau^\Delta - \Delta - \tau) - \mathbb{E}^x|B_{\tau^\Delta - \Delta}| \\ &= \mathbb{E}^x(\sqrt{\tau^\Delta} - \sqrt{\tau^\Delta - \Delta})|B_1| - \Delta + \mathbb{E}^x(\tau^\Delta - \tau) \\ &\geq C_1(\sqrt{\Delta} \mathbb{E}^x|B_1| - \Delta) \\ &\geq C_2 \sqrt{\Delta},\end{aligned}$$

де ми використали співвідношення $\text{cov}(B_t B_s) = \min(t, s)$. □

Отже, порядок збіжності $\mathbb{E}^x \tau^\Delta$ до $\mathbb{E}^x \tau$ не може перевищувати $\sqrt{\Delta}$.

У багатовимірному випадку ситуація стає значно складнішою, зокрема, поведінка дифузійного процесу в області залежить від гладкості границі. При певних умовах на границю можна довести ([17], [18]), що похибка

$$\mathbb{E}^x f(X_t^E) \mathbb{1}_{T < \tau^\Delta} - \mathbb{E}^x f(X_t) \mathbb{1}_{T < \tau} \quad (13.4)$$

має порядок $\sqrt{\Delta}$, а при більш жорстких умовах – порядок Δ . Тут X_t^E є кусково-лінійною апроксимацією схеми Ейлера (10.17):

$$X_t^E = X_{i\Delta}^E + b(t_{i\Delta}, X_{i\Delta}^E)(t - i\Delta) + \sigma(t_{i\Delta}, X_{i\Delta}^E)(B_t - B_{i\Delta}).$$

Наведемо на евристичному рівні один з методів наближення моменту виходу. Цей метод, який має назву "метод броунівського моста", було запропоновано в роботах ????

Припустимо, що нам вдалося порахувати ймовірність

$$p(X_{i\Delta}^E, X_{(i+1)\Delta}^E, \Delta) := \mathbb{P}(\exists t \in [i\Delta, (i+1)\Delta], \quad X_t^E \notin D | X_{i\Delta}^E, X_{(i+1)\Delta}^E). \quad (13.5)$$

Тоді на кожному кроці ми перевіряємо, наскільки близько знаходиться процес X_t^E біля границі. Наприклад, якщо відстань до границі значно більше $\sqrt{\Delta}$ (тут ми використовуємо те, що дифузійний процес за час Δ проходить відстань порядку $\sqrt{\Delta}$), то вважаємо, що на наступному кроці вихід на границю не відбувається. Якщо ні, то

обчислюємо імовірність (13.5) і фактично проводимо випробування Бернуллі з імовірністю $p(X_{i\Delta}^E, X_{(i+1)\Delta}^E, \Delta)$: якщо успіх, то вважаємо, що вихід відбувся, якщо ні – то продовжуємо рухатись в області.

Наведемо тепер цей алгоритм.

Алгоритм 13.1.

- Якщо $\text{dist}(X_{i\Delta}^E, \partial D) \gg \sqrt{\Delta}$, $\text{dist}(X_{(i+1)\Delta}^E, \partial D) \gg \sqrt{\Delta}$, то продовжуємо моделювати схему Ейлера (10.17); в протилежному випадку обчислюємо (13.5);
- Моделюємо $V \sim \text{Ber}(p)$, де $p = p(X_{i\Delta}^E, X_{(i+1)\Delta}^E, \Delta)$. Якщо $V = 1$, то покладемо $\tau^\Delta := i\Delta$, якщо ні – починаємо спочатку.

Ще один підхід моделювання полягає в тому, що ми стискаємо саму область в напрямку точки, яка підходить близько до границі, з коефіцієнтом стиску. Такий алгоритм значно покращує нижню границю похибки до порядку Δ^ϵ , $\frac{1}{2} < \epsilon < 1$. Посилання на ці результати можна знайти в [19].

14 Стохастичні диференціальні рівняння з шумом Леві

Література: [21], [43].

Розглянемо дифузійний процес зі стрибками

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t + c(X_{t-}, Y_{N_{t-}+1})dN_t, \quad (14.1)$$

де $N_t \sim PP(\lambda)$ є незалежним від B_t , $Y_i \sim F$ є н.о.р.в.в. з функцією розподілу F , які не залежать від B_t та N_t . Ми будемо позначати через X_{t-} границю зліва для X :

$$X_{t-} := \lim_{s \uparrow t} X_s.$$

Якщо t є моментом стрибка, то X_{t-} – це як раз значення X перед моментом стрибка. Зауважимо, що процес X_t має стрибки тоді і тільки тоді, коли має стрибки процес Пуассона N_t , а отже, якщо в момент n відбувся n -й стрибок N_t , то

$$X_t - X_{t-} = c(X_{t-}, Y_n).$$

Розглянемо

$$L_t := \sum_{k=1}^{N_t} Y_k.$$

Це процес Леві, міра Леві якого є скінченною. Тоді має місце представлення:

$$L_t = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} z N^L(dz, ds),$$

де $N^L(dz, ds)$ – це міра стрибків процесу L_t .

Маємо СДР з шумом Леві:

$$\begin{aligned} X_t &= X_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dB_s + \int_0^t \int_{\mathbb{R}} c(X_{s-}, z)N^L(dz, ds) \\ &= X_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dB_s + \sum_{s:\Delta L_s \neq 0} c(X_{s-}, \Delta L_s). \end{aligned} \quad (14.2)$$

Запишемо алгоритм моделювання розв'язку (14.1).

Алгоритм 14.1. *Задамо розбиття π_n відрізка $[0, T]$: оберемо $n \geq 1$, покладемо $\Delta = \frac{T}{n}$, та визначимо точки розбиття $t_k = t_{k-1} + \Delta k$, $t_0 = 0$, $1 \leq k \leq n$.*

1. *Генеруємо моменти стрибків T_k процесу Пуассона $\text{Pois}(\lambda)$, поки $T_k \leq T$; $N_T := \#\{k : T_k \leq T\}$, $J := \{T_k, 1 \leq k \leq N_T\}$*
2. *Задаємо спільну сітку $S_n = \pi_n \cup J$;*
3. *Для всіх $t_i \in S_n$:*
 - *генеруємо $\zeta \sim N(0, 1)$;*
 - *якщо $t_i \notin J$:*

$$X_i = X_{i-1} + b(t_{i-1}, X_{i-1}) + \sigma(t_{i-1}, X_{i-1})\sqrt{\Delta}\zeta;$$

- *якщо $t_i \in J$: генеруємо $Y \sim F$ та покладемо*

$$X_i = X_{i-1} + b(t_{i-1}, X_{i-1}) + \sigma(t_{i-1}, X_{i-1})\sqrt{\Delta}\zeta + c(X_{i-1}, Y).$$

Перейдемо тепер до загального випадку процесу Леві. Нехай L_t – процес Леві з мірою стрибків $N^L(dz, ds)$ та мірою Леві $\nu^L(dz)$. Розглянемо рівняння

$$\begin{aligned} X_t &= X_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dB_s + \int_0^t \int_{|z| \leq 1} c(X_{s-}, z)\tilde{N}^L(dz, ds) \\ &\quad + \int_0^t \int_{|z| > 1} c(X_{s-}, z)N^L(ds, dz), \end{aligned} \quad (14.3)$$

де $\tilde{N}^L(dz, ds)$ – компенсована пукссонівська міра.

Як ми бачили раніше, ми не можемо змоделювати точно процес Леві, якщо він не є сумою дифузійного процесу та складного процесу Пуассона. Отже, для того, щоб розв'язати рівняння (14.3), нам треба спочатку апроксимувати процес L_t . Це можна зробити, використовуючи апроксимації першого або другого порядку ((7.10) або (7.12)), та записавши відповідну схему Ейлера.

На завершення розділу, розглянемо наступне рівняння. Розглянемо апроксимацію другого порядку L_t^ϵ (тобто (7.12)) процесу L_t , та позначимо через $N^{L, \epsilon}(dz, ds)$ та $\nu^{L, \epsilon}(dz)$ – відповідно міру стрибків та міру Леві процесу L_t^ϵ . Розглянемо рівняння

$$\begin{aligned}
X_t^\epsilon &= X_0 + \int_0^t \tilde{b}(s, X_s^\epsilon) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^\epsilon) dB_s + \int_0^t \tilde{\sigma}(s, X_s^\epsilon) d\tilde{B}_s \\
&\quad + \int_0^t \int_{|z|>\epsilon} c(X_{s-}^\epsilon, z) N^{L,\epsilon}(dz, ds),
\end{aligned} \tag{14.4}$$

де $(B_t)_{t \geq 0}$, $(\tilde{B}_t)_{t \geq 0}$ – незалежні вінерівські процеси,

$$\begin{aligned}
\tilde{b}(t, x) &= b(t, x) - t \int_{\epsilon < |z| \leq 1} c(x, z) \nu^L(dz) \\
&= b(t, x) - t \int_{0 < |z| \leq 1} c(x, z) \nu^{L,\epsilon}(dz),
\end{aligned} \tag{14.5}$$

$$\tilde{\sigma}(t, x) = \left(t \int_{\epsilon < |z| \leq 1} c^2(x, z) \nu^L(dz) \right)^{1/2} = \left(t \int_{0 < |z| \leq 1} c^2(x, z) \nu^{L,\epsilon}(dz) \right)^{1/2}. \tag{14.6}$$

Типовою помилкою було б вважати, що схема Ейлера для цього рівняння і схема Ейлера для вихідного рівняння, в якій розглядається апроксимація L_t процесом L_t^ϵ – це один і той самий об'єкт. Замінюючи вихідному рівнянню малі стрибки на нормальні в.в. ми використовуємо те, що при певному нормуванні має місце слабка збіжність стрибкової компоненти з малими стрибками до нормального закону. Така заміна не означає, що компонента, що відповідає малим стрибкам, має нормальний розподіл. Можна побудувати (див. [5]) відображення, яке "переносить" розподіл малих стрибків в стандартний нормальний розподіл, навіть визначений на тому ж самому імовірнісному просторі. Але така схема Ейлера дає саме слабке наближення (тобто за розподілом) вихідного розподілу, і може використовуватися, відповідно, для наближеного оделювання функціоналів від процесу, але не для порівняння траєкторій вихідного і наближеного процесів.

В свою чергу, в рівнянні (14.4) присутні 2 незалежних вінерівських процеси і складний пуассонівський процес. Іншими словами, дискретизація цього рівняння – це як раз модифікація Алгоритму 14.1.

В загальному випадку, змоделювати розв'язок такого рівняння – далеко не проста задача. Дослідження методів наближення, а також похибок апроксимації можна подивитися в [44], [6], [22], [34].

15 Оцінювання параметрів

Література [24].

Розглянемо вибірку, отриману за спостереженнями випадкового процесу X в моменти часу $(t_i)_{i \geq 1}$. Припустимо, що процес є розв'язком стохастичного диференціального рівняння Іто, коефіцієнти якого нам відомі з точністю до параметра. Тоді ми можемо оцінити невідомі параметри за вибіркою $(X_{t_i})_{i \geq 1}$, наприклад, використовуючи метод максимальної правдоподібності. Взагалі, задача оцінки параметрів є нетривіальною, якщо коефіцієнти мають складну форму. Нижче ми розглянемо лише прості моделі, щоб пояснити ідею побудови оцінок.

Пригадаємо, як будувати оцінку максимальної правдоподібності за вибіркою.

Розглянемо вибірку $X = (X_1, \dots, X_n)$ з функцією розподілу $X_1 \sim F_\theta(dx)$, де $\theta \in \Theta$ – це невідомий параметр. Припустимо, що $F_\theta(dx)$ має щільність $f(x, \theta)$ відносно міри Лебега:

$$F_\theta(dx) = f(x, \theta)dx.$$

Нагадаємо, що щільність випадкового вектору $X = (X_1, \dots, X_n)$, де $X_i \sim f(x, \theta)$, називається функцією правдоподібності:

$$L(x, \theta) := \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta), \quad x = (x_1, \dots, x_n),$$

а

$$U(x, \theta) := \partial_\theta \ln L(x, \theta) = \sum_{i=1}^n \partial_\theta \ln f(x_i, \theta)$$

називається функцією впливу. Оцінка $\hat{\theta}$ невідомого параметру θ називається оцінкою максимальної правдоподібності, якщо на ній досягається максимум:

$$\hat{\theta} := \arg \max_{\theta \in \Theta} L(x, \theta).$$

Якщо є диференційовною по θ та $\hat{\theta}$ є внутрішньою точкою Θ , то

$$U(x, \hat{\theta}) = 0.$$

На практиці, це рівняння не завжди можна розв'язати.

Перейдемо до оцінювання параметрів СДР. Припустимо, що нам відомі спостереження $(X_{t_i})_{i=1}^n$. Впорядкуємо їх, тобто утворимо часовий ряд. Ми припускаємо, що дані спостереження – це спостереження розв'язку в моделі Васічека

$$dX_t = (\theta_1 - \theta_2 X_t)dt + \theta_3 dB_t, \quad X_0 = x. \quad (15.1)$$

Нагадаємо, що при $\theta_1 = 0$ такий розв'язок рівняння називають процесом Орнштейна-Уленбека.

Наша задача – оцінити коефіцієнти θ_1 , θ_2 та θ_3 . На відміну від класичної задачі, коли дано вибірку із заданого розподілу, і потрібно оцінити параметри методом максимальної правдоподібності, у даному випадку спостереження не є незалежними. Але ми можемо використати те, що розв'язок рівняння (15.1) – це процес Макрова, а отже, значення часового ряду X_{t_i} залежить від $X_{t_{i-1}}$, але не від X_{t_j} , $j < i - 1$. Надалі для простоти ми будемо писати X_i замість X_{t_i} , $0 \leq i \leq n$.

В даному випадку для того, щоб знайти щільність $p(x, \theta | X_{i-1})$ в.в. X_i можна скористатися тим, що ми можемо явно знайти розв'язок рівняння (15.1):

$$X_t = xe^{-\theta_2 t} + \frac{\theta_1}{\theta_2}(1 - e^{-\theta_2 t}) + \theta_3 e^{-\theta_2 t} \int_0^t e^{\theta_2 s} dB_s. \quad (15.2)$$

Цей розв'язок є гаусівським процесом,

$$X_t \sim N(m_{t,x}, \sigma_{t,x}^2), \quad (15.3)$$

де

$$m_{t,x} := xe^{-\theta_2 t} + \frac{\theta_1}{\theta_2}(1 - e^{-\theta_2 t}), \quad (15.4)$$

$$\sigma_{t,x}^2 := \frac{\theta_3^2}{2\theta_2}(1 - e^{-2\theta_2 t}). \quad (15.5)$$

Неважко побачити, що при $\theta_2 > 0$

$$m_{t,x} \rightarrow \frac{\theta_1}{\theta_2}, \quad \sigma_{t,x}^2 \rightarrow \frac{\theta_3^2}{\theta_2}, \quad (15.6)$$

$$X_t \xrightarrow{w} N\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}, \frac{\theta_3^2}{\theta_2}\right), \quad t \rightarrow \infty. \quad (15.7)$$

Тобто, у випадку $\theta_2 > 0$ існує стаціонарний розподіл X_t , що дає змогу побудувати довірчі інтервали для $\frac{\theta_1}{\theta_2}$ та $\frac{\theta_3^2}{\theta_2}$. А саме, якщо значення t_i великі, ми можемо вважати, що ми маємо вибірку з нормального розподілу з $N\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}, \frac{\theta_3^2}{\theta_2}\right)$. Записавши функцію правдоподібності, ми можемо знайти оцінки параметру $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$, для якого ця функція набуває максимального значення.

Якщо ж $\theta_2 < 0$, то X_t зростає експоненційно:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{X_t}{(x - \frac{\theta_1}{\theta_2})e^{-\theta_2 t}} = 1 \quad \text{м.н.}$$

У цьому випадку можна оцінити θ_2 наступним чином:

$$\hat{\theta}_2 = -\frac{\ln X_t}{t}.$$

Нарешті, якщо $\theta_2 = 0$, то розв'язком рівняння (15.1) є процес

$$X_t = x + \theta_1 t + \theta_3 B_t.$$

Оскільки за законом повторного логарифму маємо

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{|B_t|}{\sqrt{2t \ln \ln t}} = 1,$$

то асимптотика X_t визначається детермінованим доданком:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{X_t}{t} = \theta_1. \quad (15.8)$$

Отже, у цьому випадку

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X_t}{t}.$$

Припустимо тепер, що $\theta_1 = 0$ та оцінимо параметри при $\theta_2 > 0$ методом максимальної правдоподібності. Припустимо, що наша вибірка $X = (X_i)_{0 \leq i \leq n}$ отримана в точках рівномірного розбиття $\pi_n := \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$, $\Delta = t/n = t_i - t_{i-1}$, $1 \leq i \leq n$.

Використовуючи (15.3), знайдемо щільність X_i за умови відомого X_{i-1} :

$$p_\theta(x|X_{i-1}) := \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi\theta_3^2}{\theta_2}(1 - e^{-2\theta_2\Delta})}} \exp \left\{ -\frac{(x - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2}{\frac{\theta_3^2(1 - e^{-2\theta_2\Delta})}{\theta_2}} \right\}. \quad (15.9)$$

Знайдемо тепер логарифм функції правдоподібності

$$\begin{aligned} \ln L(X, \theta) &= \ln \prod_{i=1}^n p_\theta(X_i|X_{i-1}) \\ &= -\frac{n}{2} \ln \left(\frac{\pi\theta_3^2}{\theta_2}(1 - e^{-2\theta_2\Delta}) \right) - \sum_{i=1}^n \frac{\theta_2(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2}{\theta_3^2(1 - e^{-2\theta_2\Delta})}, \end{aligned}$$

та продиференціюємо по θ_2 :

$$\begin{aligned} \partial_{\theta_2} \ln L(X, \theta) &= \left\{ \frac{n}{2\theta_2} - \frac{n\Delta e^{-2\theta_2\Delta}}{1 - e^{-2\theta_2\Delta}} \right\} \\ &\quad - \left\{ \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2 \left[\frac{1}{\theta_3(1 - e^{-2\theta_2\Delta})} - \frac{2\theta_2\Delta e^{-2\theta_2\Delta}}{\theta_3(1 - e^{-2\theta_2\Delta})^2} \right] \right\} \\ &\quad - \left\{ \sum_{i=1}^n \frac{2\Delta\theta_2 X_{i-1}(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})}{\theta_3^2(1 - e^{-2\theta_2\Delta})} \right\} \\ &= I_1 + I_2 + I_3. \end{aligned}$$

Оцінімо окремо доданки. Використовуючи формулу Тейлора, отримаємо

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{n}{2\theta_2} \cdot \frac{1 - e^{-2\theta_2\Delta} - 2\theta_2\Delta e^{-2\theta_2\Delta}}{1 - e^{-2\theta_2\Delta}} \\ &= \frac{n}{2\theta_2} \cdot \frac{1 - (1 - 2\theta_2\Delta + \frac{(2\theta_2\Delta)^2}{2} + o(\Delta^2)) - 2\theta_2\Delta(1 - 2\theta_2\Delta + \frac{(2\theta_2\Delta)^2}{2} + o(\Delta^2))}{1 - (1 - 2\theta_2\Delta + o(\Delta^2))} \\ &= \frac{n}{2\theta_2} \cdot \frac{\frac{(2\theta_2\Delta)^2}{2}(1 + o(1))}{2\theta_2\Delta(1 + o(1))} \\ &= \frac{n\Delta}{2}(1 + o(1)), \end{aligned}$$

Аналогічно,

$$\begin{aligned} I_2 &= - \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2}{\theta_3^2} \frac{(1 - e^{-2\theta_2\Delta} - 2\theta_2\Delta e^{-2\theta_2\Delta})}{(1 - e^{-2\theta_2\Delta})^2} \\ &= - \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2}{\theta_3^2} \frac{\frac{(2\theta_2\Delta)^2}{2}(1 + o(1))}{(2\theta_2\Delta)^2(1 + o(1))} \\ &= - \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2}{2\theta_3^2} (1 + o(1)). \end{aligned}$$

Обчислимо це значення наближено. Оскільки

$$X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta} = e^{-\theta_2\Delta}\theta_3 \int_0^\Delta e^{\theta_2 s} dB_s, \quad (15.10)$$

то використавши ізометрію Іто отримаємо

$$\mathbb{E}(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2 = e^{-2\theta_2\Delta}\theta_3^2 \int_0^\Delta e^{2\theta_2s}ds = \theta_3^2\Delta(1 + o(1)). \quad (15.11)$$

Таким чином,

$$I_2 \approx -\frac{n(1 + o(1))}{2\theta_3^2}\mathbb{E}(X_1 - X_0e^{-\theta_2\Delta})^2 = \frac{n\Delta}{2}(1 + o(1)). \quad (15.12)$$

Нарешті,

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{\theta_2\Delta e^{-\theta_2\Delta}}{\theta_3^2(1 - e^{-2\theta_2\Delta})} \sum_{i=1}^n X_{i-1}(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta}) \\ &= \frac{(1 + o(1))}{2\theta_3^2} \sum_{i=1}^n X_{i-1}(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta}). \end{aligned}$$

Ми отримали:

$$\partial_{\theta_2} \ln L(X, \theta) = I_1 + I_2 + I_3 = I_3(1 + o(1)),$$

(доданки I_1 та I_2 дають в сумі $o(1)$), звідки

$$\partial_{\theta_2} \ln L(X, \theta) = 0$$

(наближено) тоді і тільки тоді, коли

$$\sum_{i=1}^n X_{i-1}(X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta}) = 0. \quad (15.13)$$

Розв'язком цього рівняння є оцінка

$$\hat{\theta}_2 := -\frac{1}{\Delta} \ln \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i X_{i-1}}{\sum_{i=1}^n X_{i-1}^2} \right). \quad (15.14)$$

Продиференціюємо тепер $\ln L(X, \theta)$ по θ_3^2 . Розв'язком рівняння

$$\partial_{\theta_3^2} \ln L(X, \theta)(X, \theta) = -\frac{n}{2\theta_3^2} + \frac{\theta_2 \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2}{\theta_3^4 (1 - e^{-2\theta_2\Delta})} = 0$$

є оцінка

$$\hat{\theta}_3 = \frac{2\theta_2}{n(1 - e^{-2\theta_2\Delta})} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1}e^{-\theta_2\Delta})^2. \quad (15.15)$$

Застосувавши знову формулу Тейлора, можна спростити праву частину (а заодно і прибрати θ_2):

$$\hat{\theta}_3 = \frac{1}{n\Delta} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})^2. \quad (15.16)$$

Розглянемо тепер більш загальне рівняння

$$dX_t = b(X_t, \theta)dt + \sigma(X_t, \theta)dB_t. \quad (15.17)$$

В такій постановці важко щось сказати про оцінки функцій $b(x, \theta)$ та $\sigma(x, \theta)$, тому розглянемо лише два часткових випадки.

1. Припустимо, що $\sigma(x, \theta) = \sigma^2$ та $b(x, \theta) = \theta b(x)$, причому ми допускаємо поліноміальне зростання $b(x)$:

$$|b(x)| \leq (1 + |x|)^m, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (15.18)$$

Запишемо схему Ейлера:

$$X_i = X_{i-1} + b(X_{i-1})\theta\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}\zeta_i, \quad (15.19)$$

де $\zeta_i \sim N(0, \Delta)$. Тоді оскільки

$$X_i - X_{i-1} \sim N(b(X_{i-1})\theta, \sigma^2), \quad i \geq 1,$$

отримаємо наступну рівність для функції правдоподібності:

$$\ln L(X, \theta) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - X_{i-1} - b(X_{i-1})\theta\Delta)^2}{\sigma^2\Delta} - \frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2\Delta).$$

Шукаємо розв'язки рівняння $\partial_\theta \ln L(X, \theta) = 0$:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1} - b(X_{i-1})\theta\Delta)b(X_{i-1}) = 0,$$

звідки

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\Delta} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})b(X_{i-1})}{\sum_{i=1}^n b^2(X_{i-1})}. \quad (15.20)$$

Зауважимо, що останню рівнять можна інтерпретувати як

$$\hat{\theta} \approx \frac{\int_0^t b(X_s)dX_s}{\int_0^t b^2(X_s)ds}.$$

2. Припустимо, що $b(x, \theta) = b(x)$, $\sigma(x, \sigma) = a(x)\sigma$; тепер невідомий параметр – це $\theta = \sigma^2$. Диференціюючи функцію правдоподібності, отримаємо

$$\partial_{\sigma^2} \ln L(X, \sigma^2) = \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - X_{i-1} - b(X_{i-1})\Delta)^2}{a^2(X_i)\Delta} - \frac{n}{2\sigma^2} = 0,$$

звідки

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n\Delta} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - X_{i-1} - b(X_{i-1})\Delta)^2}{a^2(X_i)}. \quad (15.21)$$

Використовуючи описаний вище метод, знайдемо тепер оцінки параметрів θ_2 та θ_3 в моделі Васічека. У цьому випадку $b(x) = -\theta_2 x$ та $\sigma(x) = 1$. За попереднім методом, отримаємо

$$\tilde{\theta}_2 = -\frac{1}{\Delta} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})X_{i-1}}{\sum_{i=1}^n X_{i-1}^2}, \quad (15.22)$$

та

$$\tilde{\theta}_3^2 = \frac{1}{n\Delta} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1}(1 - \theta_2\Delta))^2 \quad (15.23)$$

Покажемо, що насправді ці оцінки є еквівалентними (15.14) та (15.16). Для цього перетворимо вираз з (15.14):

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i X_{i-1}}{\sum_{i=1}^n X_{i-1}^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})X_{i-1} + \sum_{i=1}^n X_{i-1}^2}{\sum_{i=1}^n X_{i-1}^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})X_{i-1}}{\sum_{i=1}^n X_{i-1}^2} + 1.$$

Оскільки $\ln(1+x) \sim 1+x$ при $x \rightarrow 0$, отримаємо

$$\hat{\theta}_2 \approx \tilde{\theta}_2, \quad \hat{\theta}_3^2 \approx \tilde{\theta}_3^2. \quad (15.24)$$

А Умовне математичне сподівання відносно сігма-алгебри

Пригадаємо означення математичного сподівання $\mathbb{E}[\xi|\mathcal{C}]$, де $\mathcal{C} \in \sigma$ -алгеброю.

Нехай розбиття $\Delta := \{H_k, 1 \leq k \leq m\}$ ймовірнісного простору $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, тобто $\Omega = \cup_{k=1}^m H_k$, $H_i \cap H_j = \emptyset$, $i \neq j$, $\mathbb{P}(H_k) > 0$. Іншими словами, $\{H_k, 1 \leq k \leq m\}$ є повною групою подій.

Нехай випадкова величина ξ інтегровна: $\mathbb{E}|\xi| < \infty$. Тоді умовне математичне сподівання $\mathbb{E}[\xi|\Delta] \equiv \mathbb{E}[\xi|\Delta](\omega)$ відносно Δ визначається наступним чином:

$$\mathbb{E}[\xi|\Delta](\omega) = \sum_{k=1}^m \mathbb{E}[\xi|H_k] \mathbf{1}_{H_k}(\omega).$$

Розглянемо приклад.

Приклад А.1. Підкидають 2 ідентичні, але пронумеровані монетки, на сторонах яких друковані цифри 1 та 2. Нехай $\xi := \{\text{число, яке випало на першій монеті}\}$, $\Delta := \{\text{сума чисел на обох монетах}\} = \{0, 1, 2\} = \cup_{k=1}^3 H_k$. Оскільки

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi|H_0] &= 0 \cdot \mathbb{P}(\xi = 0|H_0) + 1 \cdot \mathbb{P}(\xi = 1|H_0) = 0, \\ \mathbb{E}[\xi|H_1] &= 0 \cdot \mathbb{P}(\xi = 0|H_1) + 1 \cdot \mathbb{P}(\xi = 1|H_1) = 0.5, \\ \mathbb{E}[\xi|H_2] &= 0 \cdot \mathbb{P}(\xi = 0|H_2) + 1 \cdot \mathbb{P}(\xi = 1|H_2) = 1,\end{aligned}$$

отримаємо

$$\mathbb{E}[\xi|\Delta](\omega) = 0.5 \mathbf{1}_{H_1}(\omega) + \mathbf{1}_{H_2}(\omega).$$

Нехай $\mathcal{A} = \sigma(\Delta)$, $\Delta = \cup_{k=1}^\infty H_k$. Тоді умовне математичне сподівання $\mathbb{E}[\xi|\mathcal{A}]$ є сталою величиною на кожній з множин H_i :

$$\mathbb{E}[\xi|\mathcal{A}](\omega) = c_k, \quad \omega \in H_k.$$

Такий вираз дозволяє записати для будь-якої множини $A \in \mathcal{A}$. У загальному випадку, коли $\mathcal{A}$ не є "натягнутою" на деякий злічений клас подій, далеко не тривіально записати явний вираз $\mathbb{E}[\xi|\mathcal{A}](\omega)$. Наприклад, нехай $\mathcal{F}_s := \sigma(B_r, 0 \leq r \leq s)$, тобто це "історія" броунівського руху B_r до моменту s . У цьому випадку сігма-алгебру $\mathcal{F}_s$ не вдається представити у вигляді $\mathcal{F}_s = \sigma(\cup_{k=1}^\infty H_k)$, де H_k такі, що на H_k $f(X_{t+s})$ є сталою. Тому мартингальна та марковська властивість є дуже корисними, оскільки дозволяють значно спростити вигляд умовного математичного сподівання.

Наведемо основні властивості умовного математичного сподівання. Повні доведення можна прочитати, наприклад, в [57].

Властивості А.1. Нехай ξ, η - інтегровні випадкові величини. $\mathcal{F}, \mathcal{A}$ - деякі сігма-алгебри, $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$.

1. $\mathbb{E}[a\xi + b\eta|\mathcal{F}] = a\mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}] + b\mathbb{E}[\eta|\mathcal{F}]$, $a, b \in \mathbb{R}$;
2. $\mathbb{E}[\mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}]] = \mathbb{E}\xi$;
3. $\mathbb{E}[\mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}|\mathcal{A}] = \mathbb{E}[\xi|\mathcal{A}]$;
4. якщо ξ - $\mathcal{F}$ -вимірний, то $\mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}] = \xi$;
5. якщо ξ не залежить від $\mathcal{F}$, то $\mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}] = \mathbb{E}\xi$;
6. Якщо η - $\mathcal{F}$ -вимірний, то $\mathbb{E}[f(\xi, \eta)|\mathcal{F}]$ існує, то $\mathbb{E}[f(\xi, \eta)|\mathcal{F}] = \mathbb{E}[f(\xi, x)|\mathcal{F}]|_{x=\eta}$.

Б Лема Гронвалла

Теорема Б.1. Нехай $u, a, b : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ є додатними вимірними функціями, для яких має місце нерівність

$$u(t) \leq a(t) + \int_0^t b(s)u(s)ds \quad \text{для всіх } t \geq 0. \quad (\text{Б.1})$$

Тоді

$$u(t) \leq a(t) + \int_0^t a(s)b(s) \exp \left\{ \int_s^t b(r)dr \right\} ds, \quad \text{для всіх } t \geq 0. \quad (\text{Б.2})$$

Якщо $a(t) = a$, $b(t) = b$, то (Б.2) можна спростити наступним чином:

$$u(t) \leq ae^{bt}, \quad \text{для всіх } t \geq 0. \quad (\text{Б.3})$$

Література

- [1] J. Achddou, J. Lam-Weil, A. Carpentier, and G. Blanchard. A minimax near-optimal algorithm for adaptive rejection sampling. In *Algorithmic learning theory 2019*, volume 98 of *Proc. Mach. Learn. Res. (PMLR)*, pages [94–126], 33. Proceedings of Machine Learning Research PMLR, [place of publication not identified], 2019.
- [2] S. Asmussen and P. W. Glynn. *Stochastic simulation: algorithms and analysis*, volume 57 of *Stochastic Modelling and Applied Probability*. Springer, New York, 2007.
- [3] S. Asmussen and J. Rosiński. Approximations of small jumps of Lévy processes with a view towards simulation. *J. Appl. Probab.*, 38(2):482–493, 2001.
- [4] L. Bondesson. On simulation from infinitely divisible distributions. *Adv. in Appl. Probab.*, 14(4):855–869, 1982.
- [5] M. Bossy and P. Maurer. On the ε -Euler-Maruyama scheme for time inhomogeneous jump-driven SDEs. *Stochastic Process. Appl.*, 190:Paper No. 104747, 34, 2025.
- [6] N. Bruti-Liberati and E. Platen. Strong approximations of stochastic differential equations with jumps. *J. Comput. Appl. Math.*, 205(2):982–1001, 2007.
- [7] E. Çinlar. *Introduction to stochastic processes*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1975.
- [8] J. M. Chambers, C. L. Mallows, and B. W. Stuck. A method for simulating stable random variables. *J. Amer. Statist. Assoc.*, 71(354):340–344, 1976.
- [9] A. Charpentier. Generating a non-homogeneous Poisson process, 2012. <https://freakonometrics.hypotheses.org/724>.
- [10] A. V. Chechkin, R. Metzler, J. Klafter, and V. Y. Gonchar. *Introduction to the Theory of Lévy Flights*, chapter 5, pages 129–162. John Wiley & Sons, Ltd, 2008.
- [11] R. Cont and P. Tankov. *Financial modelling with jump processes*. Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2004.
- [12] P. Damien, P. W. Laud, and A. F. M. Smith. Approximate random variate generation from infinitely divisible distributions with applications to Bayesian inference. *J. Roy. Statist. Soc. Ser. B*, 57(3):547–563, 1995.
- [13] L. Devroye. Chapter 4 nonuniform random variate generation. In S. G. Henderson and B. L. Nelson, editors, *Simulation*, volume 13 of *Handbooks in Operations Research and Management Science*, pages 83–121. Elsevier, 2006.
- [14] T. S. Ferguson and M. J. Klass. A representation of independent increment processes without gaussian components. *Ann. Math. Statist.*, 43(5):1634–1643, 1972.
- [15] I. I. Gihman and A. V. Skorohod. *Stokhasticheskie differentsial’nye uravneniya*. Naukova Dumka, Kiev, 1968.

- [16] I. I. Gikhman and A. V. Skorokhod. *The theory of stochastic processes. I.* Classics in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 2004. Translated from the Russian by S. Kotz, Reprint of the 1974 edition.
- [17] E. Gobet. Weak approximation of killed diffusion using Euler schemes. *Stochastic Process. Appl.*, 87(2):167–197, 2000.
- [18] E. Gobet. Euler schemes and half-space approximation for the simulation of diffusion in a domain. *ESAIM Probab. Statist.*, 5:261–297, 2001.
- [19] E. Gobet. *Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques: du linéaire au non-linéaire.* Les éditions de l'Ecole polytechnique, 2013.
- [20] V. Goulet and C. Dutang. actuar: Actuarial functions and heavy tailed distributions. 2023.
- [21] M. Haug. Monte-carlo simulation, 2017.
- [22] D. J. Higham and P. E. Kloeden. Convergence and stability of implicit methods for jump-diffusion systems. *Int. J. Numer. Anal. Model.*, 3(2):125–140, 2006.
- [23] S. Iacus. *Package "sde". Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations.*, 2016. <https://cran.r-project.org/web/packages/sde/sde.pdf>.
- [24] S. M. Iacus. *Simulation and inference for stochastic differential equations.* Springer Series in Statistics. Springer, New York, 2008. With R examples.
- [25] N. Jacob. *Pseudo differential operators and Markov processes. Vol. I.* Imperial College Press, London, 2001. Fourier analysis and semigroups.
- [26] R. Kawai and H. Masuda. On simulation of tempered stable random variates. *J. Comput. Appl. Math.*, 235(8):2873–2887, 2011.
- [27] A. Khintchine. Zur theorie der unbeschränkt teilbaren verteilungsgesetze. *Math. Sb.*, 44:79–119, 1937.
- [28] Y. S. Kim. Sample path generation of the stochastic volatility CGMY process and its application to path-dependent option pricing. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(2):77, Feb. 2021.
- [29] P. E. Kloeden and E. Platen. *Numerical solution of stochastic differential equations*, volume 23 of *Applications of Mathematics (New York)*. Springer-Verlag, Berlin, 1992.
- [30] I. N. Kovalenko, N. Y. Kuznetsov, and V. M. Shurenkov. *Sluchainye Processy.* Naukova Dumka, Kiev, 1983. Spravochnik.
- [31] M. P. Kuznietsov. Construction of a mathematical model of electricity consumption mode. *Vidnovluvana energetika*, 4:33–42, 2017.
- [32] A. E. Kyprianou. *Introductory lectures on fluctuations of Lévy processes with applications.* Universitext. Springer-Verlag, Berlin, 2006.

- [33] R. LePage. Multidimensional infinitely divisible variables and processes. II. In *Probability in Banach spaces, III (Medford, Mass., 1980)*, volume 860 of *Lecture Notes in Math.*, pages 279–284. Springer, Berlin-New York, 1981.
- [34] C. W. Li and X. Q. Liu. Almost sure convergence of the numerical discretization of stochastic jump diffusions. *Acta Appl. Math.*, 62(3):225–244, 2000.
- [35] B. B. Mandelbrot. *The fractal geometry of nature*. Schriftenreihe für den Referenten. [Series for the Referee]. W. H. Freeman and Co., San Francisco, CA, 1982.
- [36] D. J. Manuge. Lévy processes for finance: An introduction in r, 2015.
- [37] D. J. Manuge. Lévy Processes For Finance: An Introduction In R. Papers 1503.03902, arXiv.org, Mar. 2015.
- [38] A. Papapantoleon. An introduction to Lévy processes with applications in finance. Papers 1503.03902, arXiv.org, 2008.
- [39] A. Parchami. *AR: Another Look at the Acceptance-Rejection Method*, 2018. R package version 1.1.
- [40] R. D. Peng. *Advanced Statistical Computing*, 2022. R package version 1.1.
- [41] V. V. Petrov. *Sums of Independent Random Variables*. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 2. Folge. Springer Berlin, Heidelberg, 1975.
- [42] D. Pollard. *Convergence of stochastic processes*. Springer Series in Statistics. Springer-Verlag, New York, 1984.
- [43] N. Privault. *Introduction to Stochastic Finance with Market Examples*. Chapman and Hall/CRC, 2022. Basic probability and statistics.
- [44] P. Protter and D. Talay. The Euler scheme for Lévy driven stochastic differential equations. *Ann. Probab.*, 25(1):393–423, 1997.
- [45] C. P. Robert and G. Casella. *Introducing Monte Carlo methods with R*. Use R! 2010.
- [46] J. Rosiński. On series representations of infinitely divisible random vectors. *Ann. Probab.*, 18(1):405–430, 1990.
- [47] J. Rosiński. Series representations of Lévy processes from the perspective of point processes. In *Lévy processes*, pages 401–415. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2001.
- [48] J. Rosiński. Simulation of Lévy processes. In *Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability: Computationally Intensive Methods and Simulation, Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability: Computationally Intensive Methods and Simulation*, pages 1–8. Wiley, 2008.
- [49] G. Samorodnitsky and M. S. Taqqu. *Stable non-Gaussian random processes*. Stochastic Modeling. Chapman & Hall, New York, 1994. Stochastic models with infinite variance.

- [50] K.-i. Sato. *Lévy processes and infinitely divisible distributions*, volume 68 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2013. Translated from the 1990 Japanese original, Revised edition of the 1999 English translation.
- [51] R. L. Schilling. An introduction to Lévy and Feller processes. In *From Lévy-type processes to parabolic SPDEs*, Adv. Courses Math. CRM Barcelona, pages 1–126. Birkhäuser/Springer, Cham, 2016.
- [52] R. L. Schilling and L. Partzsch. *Brownian motion*. De Gruyter Graduate. De Gruyter, Berlin, second edition, 2014. An introduction to stochastic processes, With a chapter on simulation by Björn Böttcher.
- [53] Y. Suhov and M. Kelbert. *Probability and statistics by example. Vol. I*. Cambridge University Press, New York, 2005. Basic probability and statistics.
- [54] J. von Neumann. *John von Neumann Collected Works*, volume 5: Design of Computers, Theory of Automata and Numerical Analysis, chapter Various Techniques Used in Connection with Random Digits, pages 768–770. Pergamon Press, Oxford, England, 1961. Notes by George E. Forsythe and reproduced from J. Res. Nat. Bus. Stand. Appl. Math. Series, vol. 3, pp. 36–38 (1955).
- [55] A. Weron and R. Weron. Computer simulation of Lévy α -stable variables and processes. In P. Garbaczewski, M. Wolf, and A. Weron, editors, *Chaos — The Interplay Between Stochastic and Deterministic Behaviour*, pages 379–392, Berlin, Heidelberg, 1995. Springer Berlin Heidelberg.
- [56] V. M. Zolotarev. *One-dimensional stable distributions*, volume 65 of *Translations of Mathematical Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1986. Translated from the Russian by H. H. McFaden, Translation edited by Ben Silver.
- [57] Карташов. *Імовірність, процеси, статистика*. ВПЦ Київський університет, 2007. Посібник.